

Lierda WB25&TB25 系列

LoRaWAN 节点模组 海外版

产品使用说明书

版本：Rev5.0

日期：23/11/09

状态：受控版本

法律声明

若接受利尔达科技集团股份有限公司(以下称为“利尔达”)的此份文档,即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款,请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有,保留任何未在本文档中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息,未经利尔达事先书面许可,任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下,对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利;同时保留随时修订或收回本手册的权利。



文件修订历史

文档版本	变更日期	变更内容
Rev1.0	22-08-23	初始版本
Rev2.0	22-12-10	新增对AU915频段规范支持
Rev3.0	23-03-17	更新AT+JOIN指令说明
Rev4.0	23-03-31	修改说明书应用配置示例 新增对US915/AS923频段规范支持
Rev5.0	23-11-09	优化文档章节结构 新增支持LoRaWAN1.0.4、海外多频段等 详见“2.4.1 LoRaWAN协议”章节 新增支持miniRF协议等 详见“2.4.2 miniRF协议”章节 新增事件输出控制 详见“2.5 事件输出” 新增支持多种用户控制接口(HCI) 详见“3.3.1.12 设置用户控制接口HCI”章节 新增AT指令LoRaWAN数据通信 详见“3.4.6 LoRaWAN数据通信”章节 新增支持sFrame_B模式 详见“5 sFrame_B模式”章节

适用模组选型

序号	模组型号	特征符	支持频段	尺寸(mm)	模组版本
1	L-LRNWB25-84DN4	WB25-8D	RU864 IN865 EU868 US915 AU915 KR920 AS923-1 AS923-2 AS923-3 AS923-4	22.0x18.0x2.7	LoRaWAN1.0.4_EU 868.21-03.06.00及 后续版本
2	L-LRNTB25-97UN4	TB25-9U	US915	17.7x15.8x2.4	LoRaWAN1.0.4_US 915.21-03.07.00及 后续版本

Lierda
利 尔 达

目录

法律声明	1
文件修订历史	2
适用模组选型	3
目录	4
图目录	12
表目录	13
1 概述	15
1.1 产品特性	15
1.2 参考	16
1.2.1 LoRa Alliance	16
1.2.2 协议标准	17
2 模组工作机制	18
2.1 工作模式	20
2.1.1 睡眠模式下 Host MCU 引脚处理	21
2.2 工作参数掉电存储	22
2.3 工作时序	23
2.3.1 上电(复位)时序	23
2.3.2 唤醒时序	24
2.3.3 模式切换时序	24
2.3.4 串口帧分割时序	24
2.3.5 AT 指令操作时序	25
2.3.6 用户串口数据发送时序	25
2.3.7 用户串口数据接收时序	25
2.3.8 用户数据交互时序	26
2.4 多协议	28
2.4.1 LoRaWAN 协议	28

2.4.1.1 LoRaWAN 设备类型	29
2.4.1.2 LoRaWAN 设备激活方式	30
2.4.1.3 LoRaWAN 工作频段	30
2.4.1.4 LoRaWAN 通信速率	32
2.4.1.5 LoRaWAN 最大用户数据负载	33
2.4.1.6 LoRaWAN 发射功率	34
2.4.1.7 LoRaWAN 工作功耗	35
2.4.2 miniRF 协议	36
2.4.2.1 miniRF 连续接收模式（miniRF-RXC）	36
2.4.2.2 miniRF 低功耗接收模式（miniRF-LRX）	37
2.4.2.3 miniRF 唤醒者模式（miniRF-Awaker）	37
2.4.3 多协议共存	37
2.5 事件输出	39
2.5.1 LoRaWAN 事件	39
2.5.1.1 以原始数据输出	39
2.5.1.2 以字符格式输出	39
2.5.1.3 以 HEX 格式输出	41
2.5.2 miniRF 事件	41
2.5.2.1 以字符格式输出	41
2.6 日志信息	43
2.6.1 入网过程	44
2.6.2 数据通信过程	45
2.7 典型接口电路	46
3 AT 指令模式	47
3.1 AT 协议格式	47
3.2 AT 指令处理时间	48
3.3 系统 AT 指令集	50

3.3.1 系统参数	50
3.3.1.1 空指令 AT	50
3.3.1.2 恢复出厂设置 FACTORY	50
3.3.1.3 读取版本 VER	50
3.3.1.4 参数保存 SAVE	51
3.3.1.5 系统软复位 RESET	51
3.3.1.6 设置日志配置 DEBUG	52
3.3.1.7 读取日志配置 DEBUG	52
3.3.1.8 设置系统参数 SYSTEM	53
3.3.1.9 读取系统参数 SYSTEM	53
3.3.1.10 设置事件输出 EVENT	53
3.3.1.11 读取事件输出 EVENT	54
3.3.1.12 设置用户控制接口 HCI	54
3.3.1.13 读取用户控制接口 HCI	56
3.3.1.14 设置空口应用协议 WAP	56
3.3.1.15 读取空口应用协议 WAP	57
3.3.2 外设参数	58
3.3.2.1 设置 RTC	58
3.3.2.2 读取 RTC	59
3.3.2.3 设置串口波特率 BAUD	59
3.3.2.4 读取串口波特率 BAUD	59
3.3.2.5 设置串口分帧时间 TIMEOUT	60
3.3.2.6 读取串口分帧时间 TIMEOUT	60
3.4 LoRaWAN MAC AT 指令集	62
3.4.1 OTAA 激活方式的设备三元组	62
3.4.1.1 设置 DEVEUI	62
3.4.1.2 读取 DEVEUI	62

3.4.1.3 设置 APPEUI	63
3.4.1.4 读取 APPEUI	63
3.4.1.5 设置 APPKEY	64
3.4.1.6 读取 APPKEY	64
3.4.2 ABP 激活方式的设备三元组	65
3.4.2.1 设置 DEVADDR	65
3.4.2.2 读取 DEVADDR	65
3.4.2.3 设置 APPSKEY	66
3.4.2.4 读取 APPSKEY	66
3.4.2.5 设置 NWKSKEY	67
3.4.2.6 读取 NWKSKEY	67
3.4.3 LoRaWAN 频段参数	68
3.4.3.1 设置 BAND	68
3.4.3.2 读取 BAND	69
3.4.3.3 设置 CHMASK	69
3.4.3.4 读取 CHMASK	72
3.4.3.5 设置 FREQ	72
3.4.3.6 读取 FREQ	73
3.4.4 LoRaWAN MAC 参数	75
3.4.4.1 设置激活方式 OTAA	75
3.4.4.2 读取激活模式 OTAA	75
3.4.4.3 设置设备类型 CLASS	76
3.4.4.4 读取设备类型 CLASS	76
3.4.4.5 设置上行传输类型 CONFIRM	77
3.4.4.6 读取上行传输类型 CONFIRM	78
3.4.4.7 设置 ADR	78
3.4.4.8 读取 ADR	79

3.4.4.9 设置上行通信速率 DATARATE	79
3.4.4.10 读取上行通信速率 DATARATE	81
3.4.4.11 设置发射功率 POWER	81
3.4.4.12 读取发射功率 POWER	83
3.4.4.13 设置 RX2	85
3.4.4.14 读取 RX2	86
3.4.4.15 设置 PORT	86
3.4.4.16 读取 PORT	87
3.4.4.17 请求 LoRaWAN 链路质量检测 LINKCHECK	87
3.4.4.18 读取 LoRaWAN 链路质量检测 LINKCHECK	88
3.4.4.19 请求 LoRaWAN 系统时间同步 TIMESYNC	89
3.4.4.20 读取 LoRaWAN 系统时间同步 TIMESYNC	89
3.4.4.21 设置 NET	89
3.4.5 LoRaWAN 入网	91
3.4.5.1 设置入网参数 JOIN	91
3.4.5.2 读取入网信息 JOIN	92
3.4.5.3 触发入网请求 JOIN	92
3.4.6 LoRaWAN 数据通信	93
3.4.6.1 读取 LW 状态信息 SR0	93
3.4.6.2 读取 LW 状态信息 SR1	93
3.4.6.3 发送用户数据 SEND	93
3.4.6.4 读取用户数据 RXDATA	95
3.4.7 Class C 组播参数 DEVADDR	96
3.5 miniRF AT 指令集	97
3.5.1 LoRa 射频参数	97
3.5.1.1 设置 RADIO	97
3.5.1.2 读取 RADIO	99

3.5.2 miniRF 工作模式	100
3.5.2.1 设置 MINIRF	100
3.5.2.2 读取 MINIRF	103
4 透传模式	104
4.1 透传模式的引脚配置	104
4.2 搜索网络(入网)	105
4.2.1 热启动	106
4.2.2 重入网	107
4.3 用户数据发送(上行)	107
4.3.1 模组忙机制	108
4.3.2 最大用户数据负载	108
4.4 LoRaWAN 服务器响应(下行)	109
4.5 用户数据交互流程	110
5 sFrame_B 模式	112
5.1 sFrame_B 模式简述	112
5.1.1 sFrame_B 适用场景	112
5.2 sFrame_B 支持功能	113
5.2.1 LoRaWAN 参数更新	113
5.2.2 miniRF 参数更新	114
5.3 sFrame_B 用户交互流程	114
5.4 sFrame_B 用户交互协议	115
5.4.1 sFrame_B 帧格式	115
5.4.1.1 Header Field 与 Tailer Field	115
5.4.1.2 Cmd Packet(命令包)	116
5.4.1.3 Event Packet(事件响应包)	116
5.4.1.4 Data Packet(异步数据包)	117
5.5 sFrame_B 命令	117

5.5.1 系统控制	117
5.5.1.1 系统复位(opcode=0x0C03)	117
5.5.1.2 切换到 AT 指令模式(opcode=0x0C06)	118
5.5.2 LoRaWAN 链路控制	119
5.5.2.1 LoRaWAN 入网请求(opcode=0x200D)	119
5.5.2.2 LoRaWAN 通信参数更新(opcode=0x2013)	120
5.5.3 miniRF 链路控制	122
5.5.3.1 miniRF 通信参数更新(opcode=0x2413)	122
5.5.4 状态查询	123
5.5.4.1 查询 LW STATUS0(opcode=0x1402)	123
5.5.4.2 查询 LW STATUS1(opcode=0x1403)	125
5.6 sFrame_B 事件	127
5.6.1 入网完成事件	127
5.6.2 发送完成事件	127
5.6.3 接收完成事件	128
6 模组出厂默认参数	129
6.1 WB25-8D 模组出厂参数说明	129
6.2 TB25-9U 模组出厂参数说明	131
7 典型 LoRaWAN 应用示例	133
7.1 Class A 设备 OTAA 示例	133
7.1.1 Class A 设备 OTAA 冷启动配置示例	133
7.1.2 Class A 设备 OTAA 热启动配置示例	134
7.2 Class C 设备 OTAA 示例	135
7.2.1 Class C 设备单播示例	135
7.2.2 Class C 设备组播示例	135
7.3 Class A 设备 ABP 示例	136
7.3.1 Class A 设备 ABP 热启动快速配置示例	136

7.4 LoRaWAN 频段使用示例	138
7.4.1 LoRaWAN 动态信道计划示例	138
7.4.2 LoRaWAN 固定信道计划示例	138
8 配套资源	139
8.1 LoRaWAN 节点评估板	139
8.2 LoRaWAN 网关	139
8.3 LoRaWAN 服务器	139



图目录

图 2-1 模组系统功能框图	18
图 2-2 WB25 系列模组与用户 (Host MCU、LoRaWAN Server) 连接框图	19
图 2-3 模组工作模式切换	20
图 2-4 上电时序	23
图 2-5 唤醒时序	24
图 2-6 模式切换时序	24
图 2-7 串口帧分割时序	24
图 2-8 指令操作时序	25
图 2-9 用户发送数据时序	25
图 2-10 用户串口数据接收时序	26
图 2-11 透传模式工作时序	26
图 2-12 LoRaWAN L2 Spec	28
图 2-13 Class A 设备通信机制	29
图 2-14 Class C 设备通信机制	29
图 2-15 LoRaWAN 动态信道计划(Dynamic Channel Plan)	31
图 2-16 LoRaWAN 固定信道计划(Fixed Channel Plan)	32
图 2-17 WB25 系列模组的典型接口电路	46
图 3-1 AT 指令处理时间	49
图 4-1 用户数据发送流程	108
图 4-2 用户数据交互流程	111
图 5-1 sFrame_B 用户交互流程	114
图 5-2 sFrame_B 帧格式	115

表目录

表 2-1	Host MCU 控制模组工作模式	20
表 2-2	睡眠模式下 Host MCU 引脚处理	22
表 2-3	LoRaWAN 设备类型	29
表 2-4	LoRaWAN 设备激活方式	30
表 2-5	LoRaWAN 通信速率	33
表 2-6	LoRaWAN 最大用户数据负载及其空口时间	34
表 2-7	LoRaWAN 发射功率表	35
表 2-8	LoRaWAN 协议的工作功耗	36
表 2-9	用户数据的输出方式	39
表 2-10	LoRaWAN 事件	39
表 2-11	LoRaWAN 事件内容（以字符格式输出）	40
表 2-12	miniRF 事件	41
表 2-13	miniRF 事件内容（以字符格式输出）	42
表 2-14	日志信息	43
表 2-15	MAC 通信结果	44
表 2-16	入网日志信息	44
表 2-17	数据通信日志信息	45
表 3-1	AT 指令格式	48
表 3-2	AT 指令返回值	48
表 4-1	透传模式的引脚功能	104
表 4-2	单次入网间隔的随机延时	105
表 4-3	模组重入网方式	107
表 4-4	模组串口响应数据帧格式(模组-->Host MCU)	109
表 4-5	模组串口响应数据帧内容	110
表 5-1	sFrame_B 帧格式	115
表 5-2	Cmd Packet 格式	116

表 5-3	Event Packet 格式	116
表 5-4	Data Packet 格式	117
表 5-5	复位命令	117
表 5-6	复位命令响应	117
表 5-11	切换到 AT 指令模式命令	118
表 5-12	切换 AT 指令模式命令响应	118
表 5-13	LoRaWAN 入网请求命令	119
表 5-14	LoRaWAN 入网参数	119
表 5-15	LoRaWAN 入网命令响应	119
表 5-16	LoRaWAN 通信参数更新命令	120
表 5-17	LoRaWAN 通信参数	120
表 5-18	LoRaWAN 通信参数更新命令响应	121
表 5-19	miniRF 通信参数更新命令	122
表 5-20	miniRF 通信参数	122
表 5-21	miniRF 通信参数更新命令响应	122
表 5-22	查询 LW STATUS0 命令	123
表 5-23	查询 LW STATUS0 命令响应	123
表 5-24	LW STATUS0 状态信息	123
表 5-25	查询 LW STATUS1 命令	125
表 5-26	查询 LW STATUS1 命令响应	125
表 5-27	LW STATUS1 状态信息	125
表 5-28	入网完成事件	127
表 5-29	发送完成事件	128
表 5-30	接收完成事件	128
表 6-1	WB25-8D 模组出厂默认参数	129
表 6-2	TB25-9U 模组出厂默认参数	131

1 概述

WB25&TB25 系列模组（以下称模组）是利尔达物联网技术有限公司研制的一款 LoRaWAN End Node 模组。该模组集成了 LoRaWAN™ 协议栈，符合 LoRa Alliance 发布的 LoRaWAN™ Specification 1.0.4 Class A/C 标准与 LoRaWAN® Regional Parameters RP002-1.0.4 标准。

模组采用串口与用户设备进行数据、指令交互，可以方便地为用户提供 LoRaWAN 网络接入和无线数据传输等服务。

本文档详细描述了模组的工作机制、AT 指令集、透传模式、sFrame_B 模式、应用范例等。

1.1 产品特性

✓支持 LoRaWAN 1.0.4 规范，符合 ITU-T 国际标准（ITU-T Y.4480）

- 支持 Class A、Class C、Class C 组播
- 支持 OTAA、ABP
- 支持确认帧、非确认帧
- 支持 ADR 自动调速机制、支持固定速率通信
- 支持 LoRaWAN 系统（GPS epoch）时间同步
- 支持 LoRaWAN 链路质量检查等
- 支持热启动

✓支持多种 LoRaWAN 海外频段

- 支持 LoRaWAN 动态信道计划(Dynamic Channel Plan): RU864、IN865、EU868、KR920、AS923-1、AS923-2、AS923-3、AS923-4
 - 使用 OTAA 激活方式，用户只需要 1 条 AT 指令，即可快速完成不同频段等切换
- 支持 LoRaWAN 固定信道计划(Fixed Channel Plan): US915、AU915
 - 使用 OTAA 激活方式，用户只需要 2 条 AT 指令，即可快速完成不同频段\不同工作频率等切换
- 支持用户自定义工作频率，方便用户应用在私有 LoRaWAN 场景

✓支持 miniRF 自主协议

- 支持 miniRF 连续接收模式、miniRF 低功耗接收模式、miniRF 唤醒者模式
- 支持长前导包唤醒、小数据包唤醒
- 支持地址校验、MIC 校验、用户数据加密等安全机制

✓支持多协议共存

- 支持 LoRaWAN、miniRF 等多种协议共存
- 支持各协议之间热切换，更大程度上方便用户实现 LoRaWAN+用户自定义协议等功能扩展

✓支持多种用户控制接口(HCI)，并可混合使用

- 透传模式(sFrame_None)
 - 转发用户原始数据
 - 结合 WAKE\MODE\BUSY\STAT 引脚，实现入网\数据发送\数据接收\睡眠等
- AT 指令模式(sFrame_A)
 - 支持模组参数灵活配置
 - 支持以 AT 指令，实现入网\数据发送\数据接收等
- sFrame_B 模式
 - 支持用户动态控制模组运行参数
 - 支持以 HEX（16 进制）协议，实现入网\数据发送\数据接收等
 - 支持实时查询模组通信结果、射频通信开销等
- 支持用户自定义事件输出

✓支持多种低功耗唤醒方式

✓支持日志信息输出，便于用户前期问题排查等

1.2 参考

1.2.1 LoRa Alliance

LoRa Alliance 成立于 2015 年 3 月，是一个由行业内领先厂商发起的开放、非盈利组织。LoRa 联盟致力于建立一个安全的、运营级的低功耗广域网(LPWAN)开放式标准规范，将低

功耗广域网(LPWAN)推向全球，力求针对低功耗、远距离、低成本 3 大物联网关键因素提供解决方案。

LoRaWAN™ 协议可应用于智慧表计、智慧城市、智慧工业、智慧生活等等众多 IoT 领域。截止 2017 年 12 月，全球目前已有 500+成员，成员领域涵盖电信商、设备商、物联网系统整合商、传感器制造商和半导体商、创新创业企业等。

1.2.2 协议标准

(1) 《TS001-1.0.4 LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification》由 LoRa 联盟发布，详见 <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-l2-1-0-4-specification>

(2) 《LoRaWAN® Regional Parameters RP002-1.0.4》区域规范，详见 <https://resources.lora-alliance.org/document/rp002-1-0-4-regional-parameters>



2 模组工作机制

模组集成了 LoRaWAN™ 协议栈，采用串口与逻辑 GPIO（WAKE\MODE\BUSY\STAT 等）同 Host MCU 进行数据、指令交互，可以方便地为用户提供 LoRaWAN 网络接入和无线数据传输等功能。模组系统功能框图，如图 2-1 所示。

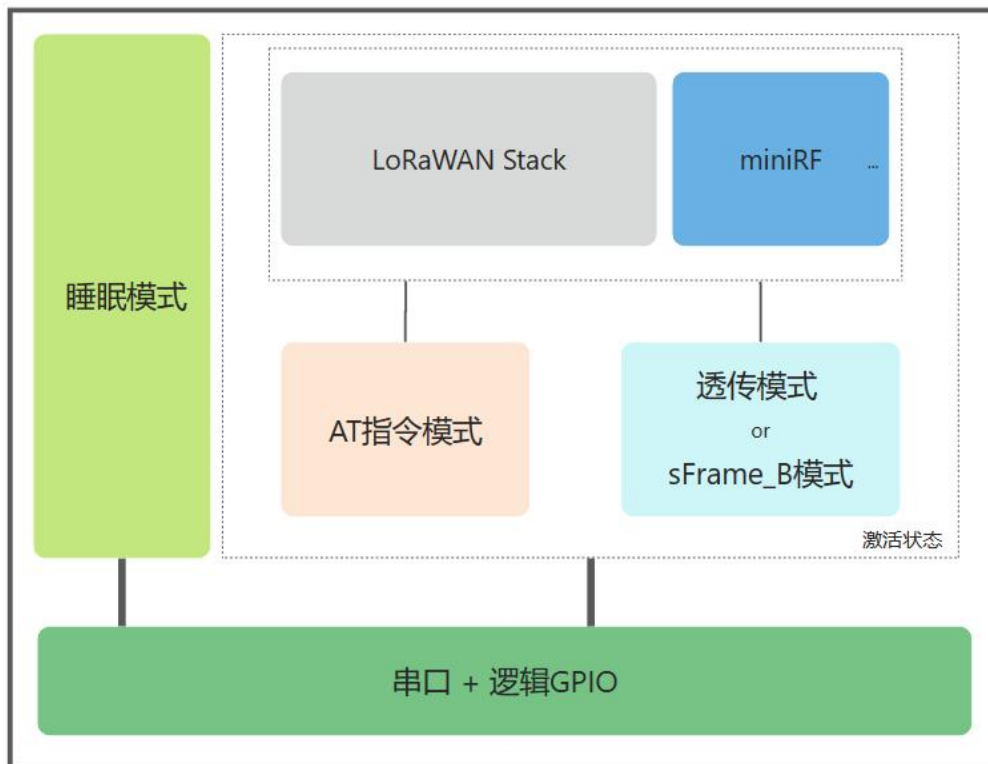


图 2-1 模组系统功能框图

WB25 系列模组与用户（Host MCU、LoRaWAN Server）连接框图，如图 2-2 所示。

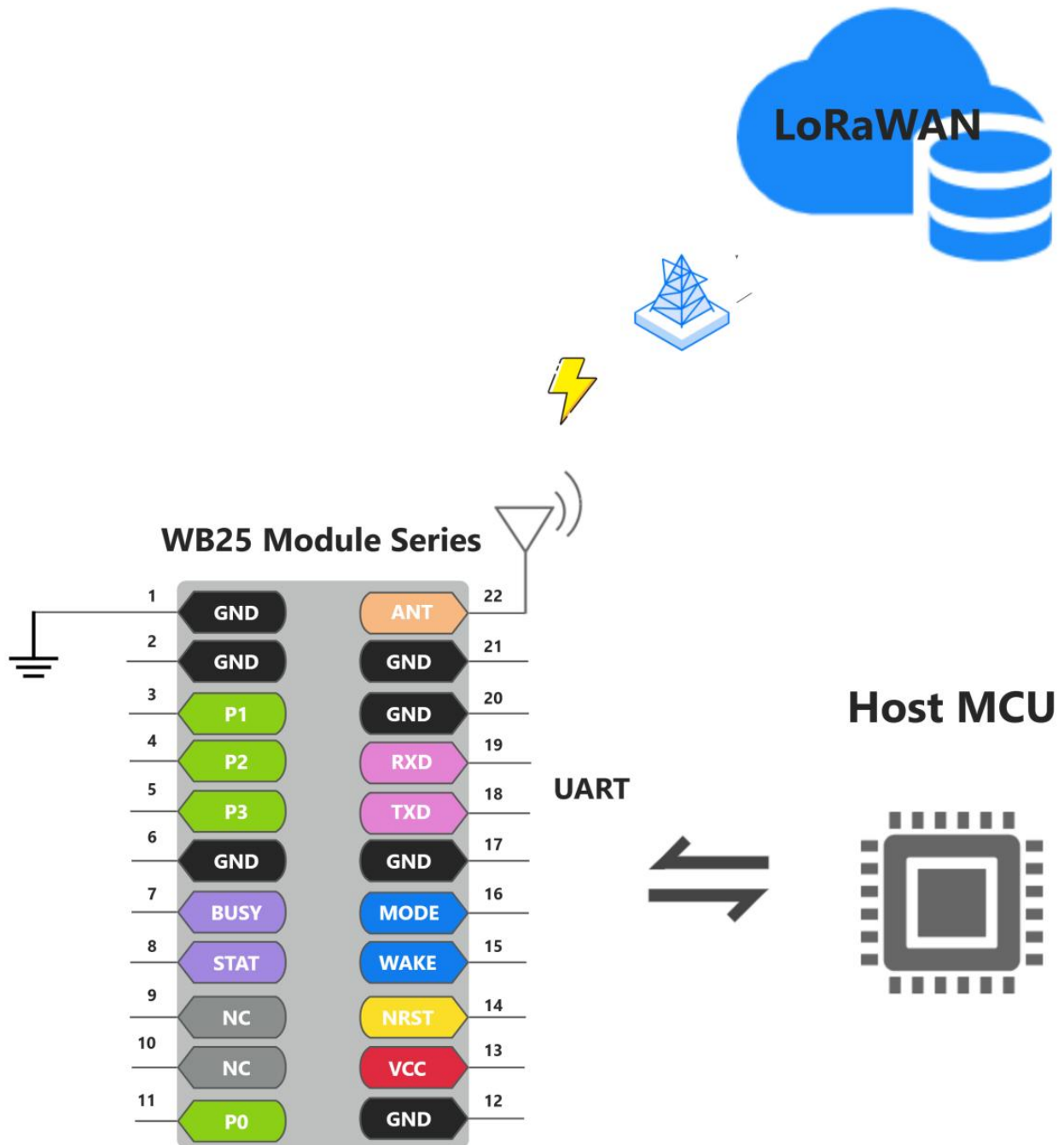


图 2-2 WB25 系列模组与用户（Host MCU、LoRaWAN Server）连接框图

2.1 工作模式

模组当前工作模式主要包括 AT 指令模式、透传模式、sFrame_B 模式与睡眠模式。

默认情况下，用户可通过 WAKE 与 MODE 引脚来控制模组的工作模式，模组接收到 WAKE 引脚或者 MODE 引脚的控制信号后，需要等待一段时间($T_w \leq 10\text{ ms}$)后才能有效切换。

WAKE 引脚与 MODE 引脚控制时序详见“[2.3.2 唤醒时序](#)”、“[2.3.3 模式切换时序](#)”，模组工作模式控制如表 2-1、图 2-3 所示。

表 2-1 Host MCU控制模组工作模式

Host MCU		模组端
WAKE引脚	MODE引脚	
WAKE = 1 输出高电平	MODE= 1 输出高电平	AT指令模式
WAKE = 1 输出高电平	MODE= 0 输出低电平	透传模式、sFrame_B模式
WAKE = 0 输出低电平	MODE= 0 输出低电平	睡眠模式

备注

非法操作！睡眠状态下，即 WAKE 引脚为低电平，用户不允许切换 MODE 引脚状态。

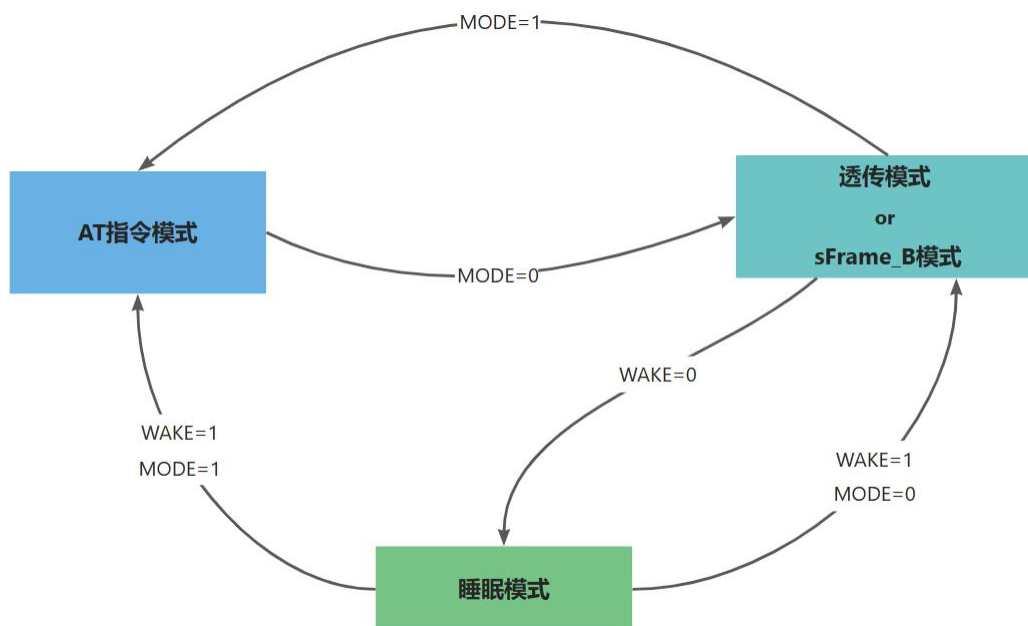


图 2-3 模组工作模式切换

（1）AT 指令模式

AT 指令模式主要用于参数配置、状态读取等。在 AT 指令模式下，用户发送完一条参数配置或状态读取的指令时，都需等待模组返回“OK”后，再进行下一条指令操作，否则可能会导致本条指令无效。

详细内容请见“[3 AT 指令模式](#)”。

（2）透传模式

透传模式主要用于转发用户应用数据。

在透传模式下，若模组被设定为 LoRaWAN 的 OTAA 激活方式，在未加入网络的情况下，默认会自动执行加入网络(JOIN)操作。模组正常加入 LoRaWAN 网络后，才可以提供有效的 LoRaWAN 数据服务。

详细内容请见“[4 透传模式](#)”。

（3）sFrame_B 模式

sFrame_B 模式驻留在透传模式，采用了 16 进制格式的数据接口协议，旨在让用户更加快捷与方便地控制模组，用户通过发送携带了 sFrame_B 协议的数据包，可在动态调整模组运行参数的同时，控制模组转发用户数据。

详细内容请见“[5 sFrame_B 模式](#)”。

（4）睡眠模式

在透传模式下，用户可在 BUSY 引脚为高电平(此时系统空闲)时，拉低 WAKE 引脚，使模组进入睡眠模式。此模式下，模组功耗最低。

在睡眠模式，用户无法执行任何指令、数据通信等操作，但模组会保存系统当前的运行状态、配置参数等。

2.1.1 睡眠模式下 Host MCU 引脚处理

用户拉低 WAKE 引脚之前，Host MCU 与模组连接的引脚需要做相应处理，以获得最优的系统功耗，如表 2-2 所示。

表 2-2 睡眠模式下Host MCU引脚处理

模组端			用户端
WB25引脚	引脚功能	端口类型	Host MCU引脚处理建议
15	WAKE	INPUT	Host MCU输出并拉低WAKE引脚，并保持
16	MODE	INPUT	Host MCU输出并拉低MODE引脚，并保持
18	TXD	OUTPUT	Host MCU设置为浮空输入或者上拉
19	RXD	INPUT	Host MCU设置为输出高
7	BUSY	OUTPUT	Host MCU设置为浮空输入
8	STAT	OUTPUT	Host MCU设置为浮空输入
14	NRST	INPUT	Host MCU输出并拉高NRST引脚，或者浮空输入
其他	-	-	未使用引脚悬空

2.2 工作参数掉电存储

用户在 AT 指令模式下完成系统参数、MAC 参数等配置后，若用户需要对设置的参数进行掉电存储，则可执行“AT+SAVE”指令，将配置的参数更新到模组内部 FLASH\EEPROM 中。模组重新上电\复位后，将按照新参数运行。

通常情况下，用户在指令模式下配置并保存某工作参数后，若不需要再次改变其值，则用户只需要在产品中设置一次即可，避免频繁擦写模组内部 FLASH\EEPROM 操作。

由于在 LoRaWAN 网络正常连接状态下，服务器可能会改变模组 LoRaWAN 网络相关参数（如 RX1 Delay、RX2 Datarate 等），如果在该过程中执行 AT+SAVE，可能导致这些参数被非预期保存。用户需在模组未连接 LoRaWAN 网络的情况下，执行 AT+SAVE 操作。

2.3 工作时序

本章节描述模组与 Host MCU 串口通信过程中所遵循的控制时序，包含了上电、唤醒、AT 指令及串口数据收发等。用户操作模组时，在相应阶段必须遵循本章节给出的时序，以避免因时序操作不符而导致的意外情况。

2.3.1 上电(复位)时序

上电前，建议用户给模组 WAKE 和 MODE 引脚提供一个固定的电平。

模组上电后，进行初始化操作，用户需要等待一段时间 T_p ($T_p \leq 500ms$)，在此时间段内，模组 BUSY 引脚输出低电平，用户此时不能对模组进行任何操作(比如发送串口数据或者 I/O 操作等)。

当模组初始化完成后，若处于 AT 指令模式，则 BUSY 引脚输出高电平，用于指示用户初始化完成，后续 BUSY 引脚状态与透传模式相同。若处于透传模式，在未完成入网前，则 BUSY 引脚保持为低电平。模组上电时序，如图 2-4 所示。

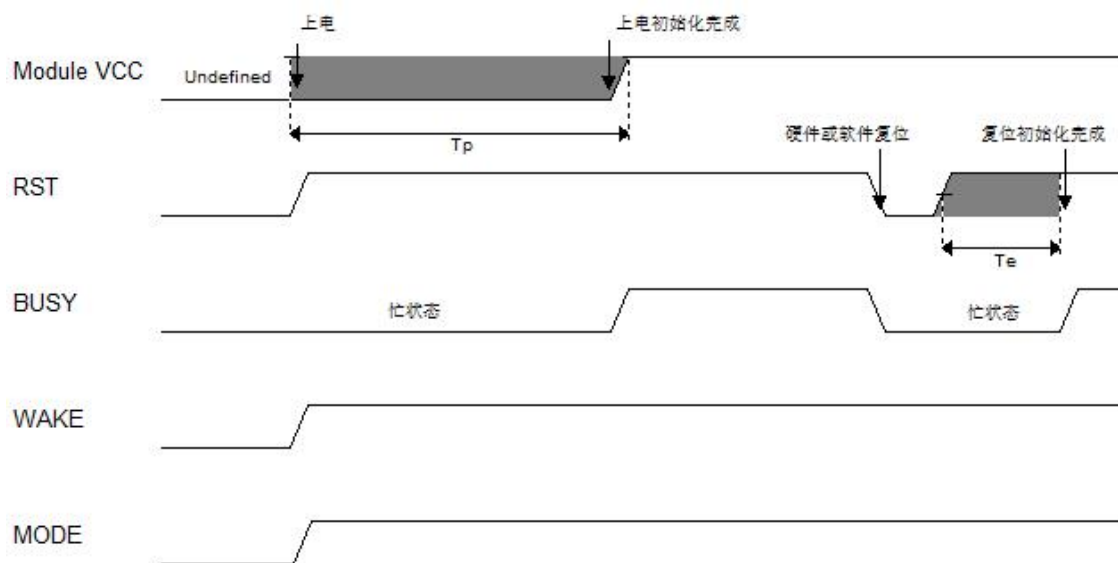


图 2-4 上电时序

首次上电初始化完成后，若用户手动执行复位操作(模组不掉电)，同样需要一段初始化时间 T_e ($T_e \leq 150ms$)，在此时间段内，模组 BUSY 引脚输出低电平，不响应用户任何操作。

2.3.2 唤醒时序

模组进入睡眠状态后，用户可通过 WAKE 引脚将其唤醒，模组接收到 WAKE 引脚唤醒信号后，需要等待一段时间 T_w ($T_w \leq 10\text{ ms}$) 后才能有效唤醒。在模组被有效唤醒前，用户此时不能对模组进行任何操作。模组的唤醒时序，如图 2-5 所示。



图 2-5 唤醒时序

2.3.3 模式切换时序

模组在激活状态下(WAKE 引脚为高电平)，工作模式主要有：AT 指令模式、透传模式(和 sFrame_B 模式)，用户可通过模组 MODE 引脚切换模组相应的工作模式，模组接收到 MODE 引脚切换信号后，需等待一段时间 T_m 后才能有效切换， $T_m \leq 10\text{ ms}$ 。模式切换时序如图 2-6 所示。

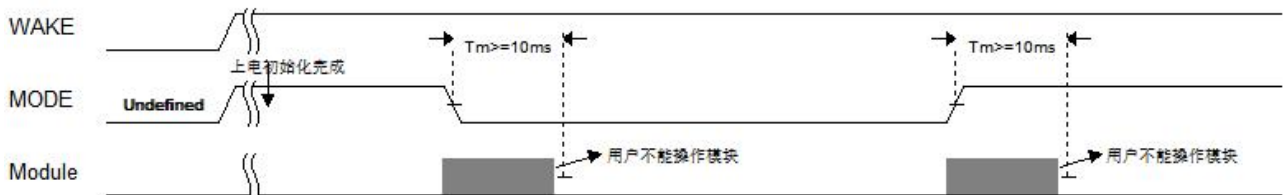


图 2-6 模式切换时序

2.3.4 串口帧分割时序

在透传模式下，模组会将串口数据流分割为不同的帧，模组在串口分帧时间 T_g 内， $T_g \geq 10\text{ms} + X$ (X 的单位为 $1/2048\text{s}$)，若没有接收到任何新的串口数据，模组则认为该帧已经结束并开始处理此帧数据。帧分割时序如图 2-7 所示。

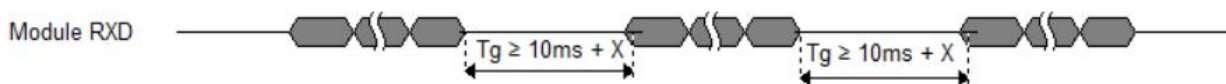


图 2-7 串口帧分割时序

2.3.5 AT 指令操作时序

在 AT 指令模式下，从用户发出指令到收到模组响应需要一定的响应时间 T_r ，若用户发送指令的间隔小于 T_r ，则会出现指令无效的情况。 T_r 值与指令内容有关，不是定值，详见“[3.2 AT 指令处理时间](#)”。正常情况下，指令响应时间最大不超过 2s。AT 指令操作的时序，如图 2-8 所示。

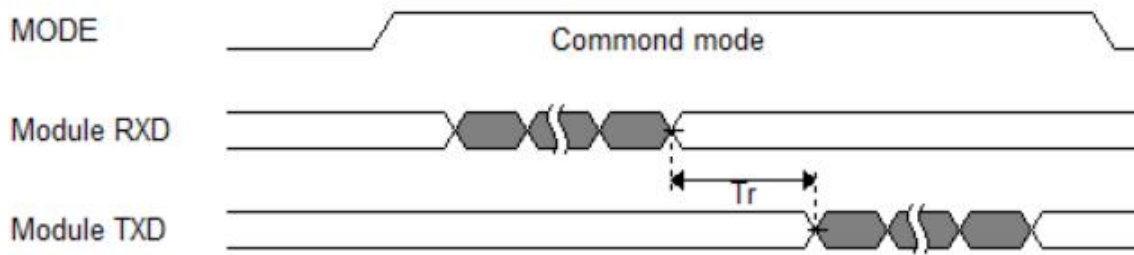


图 2-8 指令操作时序

AT 指令操作是用户操作模组很重要的一个环节，为了更有效判断用户所发送的指令是否生效，建议用户通过获取模组返回的响应信息(“OK”、“ERROR”等)，并进行有效性判断与超时处理。

2.3.6 用户串口数据发送时序

透传模式下，用户发送串口数据前，需要判断 BUSY 状态，只有在 BUSY 为高电平的情况，发送数据才是安全的。模组接收完用户数据，并等待串口分帧时间(T_g)后，BUSY 引脚输出低电平。用户发送数据时序如图 2-9 所示。

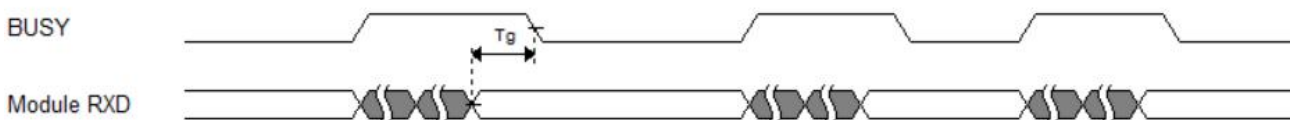


图 2-9 用户发送数据时序

2.3.7 用户串口数据接收时序

当模组发送完上行数据后，若接收到下行用户数据，则模组 BUSY 引脚输出高电平，在等待发送迟滞时间 T_d 后，将用户数据转发给用户。用户可以设定 T_d 值， T_d 缺省为 0ms，

即模组处理完成后，立即转发给 Host MCU；若 T_d 大于 0，则模组 BUSY 引脚先输出 5ms 高电平，然后 BUSY 引脚保持低电平，直至 T_d 时间到后，BUSY 引脚输出高电平。用户串口数据接收时序如图 2-10 所示。

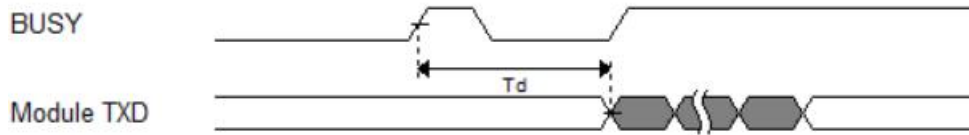


图 2-10 用户串口数据接收时序

在 Class A 低功耗应用中，若 Host MCU 不支持低功耗串口唤醒，则用户可使用 BUSY 引脚来唤醒 Host MCU，并设定 T_d 时间后输出用户数据， T_d 时间长度主要取决于 Host MCU 初始化操作等时间。

2.3.8 用户数据交互时序

图 2-11 详细描述了当模组成功加入网络后，用户操作模组进行一次完整用户数据交互的流程。

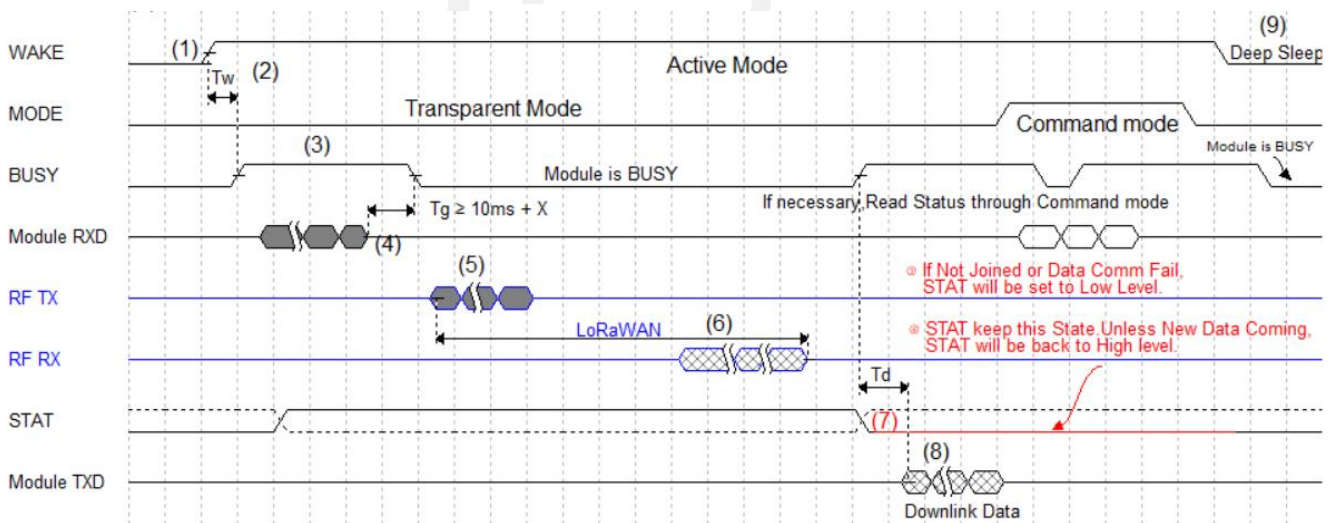


图 2-11 透传模式工作时序

- (1) Host MCU 拉高 WAKE 引脚，以唤醒模组；
- (2) Host MCU 拉低 MODE 引脚，切换到透传模式；
- (3) Host MCU 等待模组准备好，即等待 BUSY 为高电平；
- (4) Host MCU 发送串口数据，等待串口数据分帧超时后，模组 BUSY 引脚输出低电平；
- (5) 模组发送串口数据(上行)，BUSY 引脚保持为低电平

- 如果是确认帧（Confirm）发送失败，模组按照设定的最多发送次数自动重发；
- (6) 若当前是确认帧或者服务器有下行数据，则模组会接收到空口数据；
- (7) 模组完成用户数据(上行与下行)处理，BUSY 引脚输出高电平。
- 如果本次通信出现异常，则 STAT 引脚输出低电平，指示用户本次通信有异常。用户可通过“[3.4.6.2 读取 LW 状态信息 SR1](#)”等获取更详细的状态信息。
 - 如果本次通信无异常，STAT 引脚输出高电平；
- (8) 如果服务器有下行数据，则模组在串口发送迟滞时间(Td)时间后，通过串口发送给 Host MCU；
- (9) 一次用户数据交互完成。Host MCU 可根据实际需要，让模组重新进入睡眠。



2.4 多协议

2.4.1 LoRaWAN 协议

LoRaWAN 属于一种低功耗广域网网络(LPWAN)规范, 由 LoRa 联盟推动, 适用于多种物联网低功耗(IoT)应用场合, 如自动抄表、智慧城市、智能家居、工业自动化等。

LoRaWAN 网络架构是一个典型的星形拓扑结构, 用于大容量远距离低功耗的网络应用, 在这个网络架构中, LoRaWAN 网关可以看作是一个透明的“网桥”, 连接前端终端设备(End Device)和后端中央服务器(Backend Central Server)。网关与服务器通过标准 IP 连接, 而终端设备采用单跳广播, 与一个或多个网关通信, 所有的节点与网关之间均是双向通信。LoRaWAN 协议的星形拓扑结构消除了同步开销和跳数, 因而降低了系统功耗。

LoRa 联盟定义了 LoRaWAN PHY 与 MAC 协议。MAC 协议主要由 LoRaWAN Link Layer Specification 定义, 包含设备类型、数据加密方式、激活方式、MAC 命令等, PHY 层主要由 LoRaWAN Regional Parameters(RP002)定义, 主要使用 LoRa 调制(部分频段也使用了 FSK 调制)。

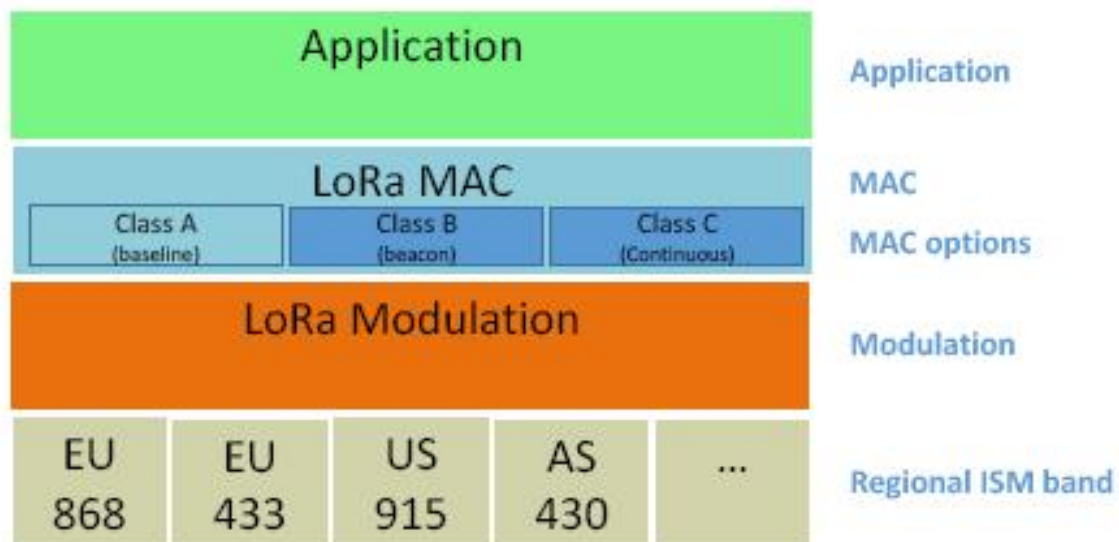


图 2-12 LoRaWAN L2 Spec

模组当前支持 **LoRaWAN 1.0.4** Specification。LoRaWAN 1.0.4 向后兼容 LoRaWAN 1.0.3 及其之前版本。

2.4.1.1 LoRaWAN 设备类型

LoRaWAN 协议针对低功耗、电池供电的传感器等应用进行了不同等级的优化，分成不同级别的终端类型，以优化网络延迟和电池寿命间的平衡关系；同时，为最大限度地提升终端设备的电池寿命和整体网络容量，LoRaWAN 网络服务器通过一种自适应数据速率(ADR)的方法管理每个终端速率和功率等。LoRaWAN 当前支持设备类型如表 2-3 所示。

表 2-3 LoRaWAN设备类型

设备类型	描述
Class A	Class A设备执行的是一个非对称的双向通信机制，终端设备上行发送后会伴随打开两个下行接收窗口，终端设备的传输窗口是基于其自身通信需求，其微调是基于一个随机的时间基准(ALOHA协议) Class A设备功耗最低，终端发送一个上行传输信号后才能与服务器进行下行通信，与服务器任何时候的下行通信都只能是在上行通信之后
Class B	Class B设备建立在Class A基础上，并会在预设时间中开放多余的接收窗口，为了达到这一目的，终端设备会从网关接收到一个Beacon，以此获得同步，这一方式会让服务器知道终端设备正在“倾听”
Class C	Class C设备同样基于Class A，在不需要发送数据的情况下，一直打开接收窗口

Class A 设备通信机制，如图 2-13 所示：

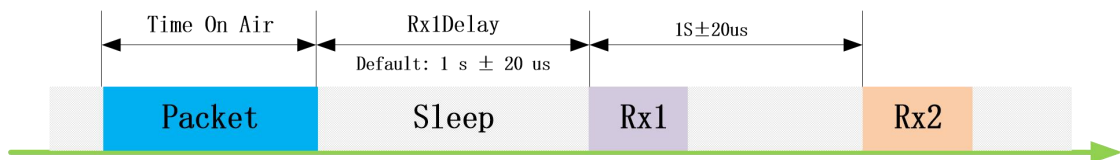


图 2-13 Class A 设备通信机制

Class C 设备通信机制，如图 2-14 所示：

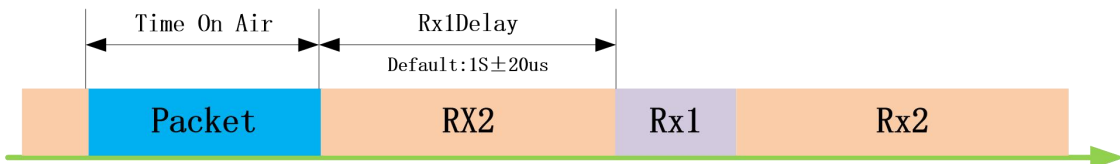


图 2-14 Class C 设备通信机制

模组当前支持 **Class A** 与 **Class C** 两种设备类型。配置方式详见“[3.4.4.3 设置设备类型Class](#)”。

2.4.1.2 LoRaWAN 设备激活方式

为了能够与 LoRaWAN 网络通信，首次使用模组前，用户需根据选定的设备激活方式，进行必要的设备三要素配置（ID、密钥）。

LoRaWAN 有 OTAA 与 ABP 两种激活方式(当前主要以 OTAA 激活方式为主)，每种激活方式所需配置的参数，如表 2-4 所示。

表 2-4 LoRaWAN设备激活方式

激活方式	所需设备 ID 与密钥	描述
OTAA (Over the Air Activation)	DevEui AppEui(JoinEUI) AppKey	模组通过加入网络(JOIN)操作，来获得网络安全密钥等网络通信参数。 注:LoRaWAN 104 JoinEUI等同于AppEUI
ABP (Activation by Personalization)	DevAddr NwkSKey AppSKey	模组本地保存LoRaWAN网络会话密钥、应用加密密钥等，可以直接与指定的LoRaWAN服务器进行数据交互

模组当前支持 **OTAA** 与 **ABP** 两种设备激活方式，配置方式详见“[3.4.4.1 设置激活方式 OTAA](#)”。同时也支持两种激活方式下的热启动机制，详见“[4.2.1 热启动](#)”。

备注

- (1) 标准模组出厂默认使用 OTAA 激活方式，出厂默认已烧写 DevEui，用户需烧写 AppEui 和 AppKey。
- (2) 若使用 ABP 激活方式，则用户需要烧写 DevAddr、NwkSkey、AppSKey。

2.4.1.3 LoRaWAN 工作频段

LoRaWAN 工作频段可分为**固定信道计划(Fixed Channel Plan)**与**动态信道计划(Dynamic Channel Plan)**两种类型。

(1) 动态信道计划(Dynamic Channel Plan)，如“[图 2-15 LoRaWAN 动态信道计划\(Dynamic Channel Plan\)](#)”所示：

- ✧ 该类区域规范定义了缺省的入网信道，终端设备入网之后，LNS 会根据实际部署网络新增可用信道

✧ 该类区域规范默认为**同频网络**，即下行 RX1 频点等于上行频点

✧ 该类区域规范主要包括 **RU864**、**IN865**、**EU868**、**KR920**、**AS923-1**、**AS923-2**、**AS923-3**、**AS923-4** 等

(2) 固定信道计划(Fixed Channel Plan)，如“[图 2-16 LoRaWAN 固定信道计划\(Fixed Channel Plan\)](#)”所示：

✧ 该类区域规范具有较宽的频带资源，因此部署网络通常会根据实际情况选择合适的工作信道组，未定义缺省的入网信道，终端设备一般通过扫频方式或者预先设定好工作信道。

✧ 该类区域规范默认为**异频网络**，即下行信道(RX1)与上行信道的关系通过函数表达式计算得到。

■ 例如 $US915 \text{ Downlink Channel} = \text{Uplink Channel} \% 8$

✧ 该类区域规范主要包括 **US915**、**AU915** 等

LoRaWAN 标准频段详细内容请参考《LoRaWAN® Regional Parameters RP002-1.0.4》:

<https://resources.lora-alliance.org/document/rp002-1-0-4-regional-parameters>

1.3.1 Dynamic Channel Plan Regions

Plan	KR920	AS923-1	AS923-2	AS923-3	AS923-4	RU864	EU868	IN865	EU433	
Default Freq Band	920.9 to 923.3 MHz	915 to 928 MHz	915 to 928 MHz	915 to 928 MHz	917 to 920 MHz	864 to 870 MHz	863 to 870 MHz	865 to 867 MHz	433 to 434	
Mandatory Channel Freq (Join Req)	922.10 MHz 922.30 MHz 922.50 MHz	923.20 MHz 923.40 MHz	921.4 MHz 921.6 MHz	916.6 MHz 916.8 MHz	917.3 MHz 917.5 MHz	868.9 MHz 869.1 MHz	868.10 MHz 868.30 MHz 868.50 MHz	865.0625 MHz 865.4025 MHz 865.985 MHz	433.175 MHz 433.375 MHz 433.575 MHz	
JoinReq DataRate [MinDR:MaxDR]	[0:5]	[2:5]				[0:5]				
CFLIST Type Supported	0 1 (900 MHz List)					0 1 (800 MHz List)				0
Mandatory Data Rate [MinDR:MaxDR]	[0:5]					[6:7] [6:11]				[6:7]
Optional Data Rate [MinDR:MaxDR]	N/A	[6:7]				[6:7] [6:11]				[6:7]
Number of Channels	Minimum of 24 Maximum of 80 0 -> Channels 0-15 1 -> Channels 16-31 2 -> Channels 32-47 3 -> Channels 48-63 4 -> Channels 64-79 5 -> 10 LSBs control channel blocks 0 to 9, 6 MSBs are RFU 6 -> All channels on 7 -> RFU									
ChMaskCtrl - ChMask	[0:2]					[0:2]				
Default Channels	[0:1]					[0:2]				
Default RX1DROffset	0									
Allowed RX1DROffset	[0:5]	[0:7]				[0:5]		[0:7]	[0:5]	
Duty Cycle	LBT	< 1%						N/A	< 10%	
Dwell Time Limitation	No	Yes (400ms)				No				
TxParamSetupReq Support	No	Yes				No				
Max EIRP (Default) - TXPower 0	+14 dBm	+16 dBm						+30 dBm	+12dBm	
Default RX2DataRate	DR0	DR2				DR0		DR2	DR0	
Default RX2 Frequency	921.90 MHz	923.2 MHz	921.4 MHz	916.6 MHz	917.3 MHz	869.1 MHz	869.525 MHz	866.550 MHz	434.665 MHz	
Class B Default Beacon Freq	923.1 MHz	923.4 MHz	921.6 MHz	916.8 MHz	917.5 MHz	869.1 MHz	869.525 MHz	866.550 MHz	434.665 MHz	
Class B Default Downlink PingSlot Freq	923.1 MHz	923.4 MHz	921.6 MHz	916.8 MHz	917.5 MHz	868.9 MHz	869.525 MHz	866.550 MHz	434.665 MHz	

Table 2: Dynamic channel plan summary

图 2-15 LoRaWAN 动态信道计划(Dynamic Channel Plan)

1.3.2 Fixed Channel Plan Regions

Plan	US915	AU915
Default Freq Band	902 to 928 MHz	915 to 928 MHz
Mandatory Channel Freq (Join Req)	upstream: 64 (902.3 to 914.9 [+ by 0.2]) + 8 (903.0 to 914.2 [+ by 1.6]) downstream: 8 (923.3 to 927.5 [+ by 0.6])	upstream: 64 (915.2 to 927.8 [+ by 0.2]) + 8 (915.9 to 927.1 [+ by 1.6]) downstream: 8 (923.3 to 927.5 [+ by 0.6])
JoinReq DataRate [MinDR:MaxDR]	64 (125 kHz channels) using DR0 and 8 (500 kHz channels) using DR4	64 (125 kHz channels) using DR2 and 8 (500 kHz channels) using DR6
CFList Type Supported	1	1
Mandatory Data Rate [MinDR:MaxDR]	[0:4],[8:13]	[0:6],[8:13]
Optional Data Rate [MinDR:MaxDR]	[5:6]	[7]
Number of Channels	upstream: 64 (125 kHz) + 8 (500 kHz) + 8 (flexibly defined) downstream: 8 (500 kHz) + 72 (flexibly defined) 0 -> Channels 0 to 15 1 -> Channels 16 to 31 2 -> Channels 32-47 3 -> Channels 48-63 4 -> Channels 64 to 79 5 -> 10 LSBs controls Channel Blocks 0 to 9, 6 MSBs are RFU 6 -> All 125 kHz ON, ChMask applies to channels 64 to 79 7 -> All 125 kHz OFF, ChMask applies to channels 64 to 79	
ChMaskCtrl - ChMask	[0:71] 0	
Default Channels	[0:3]	
Default RX1DRoffset	No Limit	
Allowed RX1DRoffset	[0:63] 400ms [64:71] No	
Duty Cycle	[0:63] 400ms (regional dependence) [64:71] No	
Dwell Time Limitation	No	
TxParamSetupReq Support	+30 dBm	
Max EIRP (Default) - TXPower 0	DR8	
Default RX2DataRate	923.3 MHz	
Default RX2 Frequency	Hops across all 8 downlink channels	
Class B Default Beacon Freq	Follows beacon channel	
Class B Default Downlink PingSlot Freq		

Table 3: Fixed channel plan summary

图 2-16 LoRaWAN 固定信道计划(Fixed Channel Plan)

模组当前支持 LoRaWAN 动态信道计划的 **RU864**、**IN865**、**EU868**、**KR920**、**AS923-1**、**AS923-2**、**AS923-3**、**AS923-4** 与 LoRaWAN 固定信道计划的 **US915**、**AU915**，用户可通过 AT 指令进行切换(详见“[3.4.3.1 设置 BAND](#)”)，注意不同频段对工作信道、通信速率、用户最大有效负载和发射功率等有不同的要求。

2.4.1.4 LoRaWAN 通信速率

模组支持的 LoRaWAN 通信速率，如表 2-5 所示：

表 2-5 LoRaWAN通信速率

	Datarate	RU864	IN865	EU868	KR920	AS923-1 AS923-2 AS923-3 AS923-4	US915	AU915
上行	DR0	LoRa SF12/125	LoRa SF12/125	LoRa SF12/125	LoRa SF12/125	LoRa SF12/125	LoRa SF10/125	LoRa SF12/125
	DR1	LoRa SF11/125	LoRa SF11/125	LoRa SF11/125	LoRa SF11/125	LoRa SF11/125	LoRa SF9/125	LoRa SF11/125
	DR2	LoRa SF10/125	LoRa SF10/125	LoRa SF10/125	LoRa SF10/125	LoRa SF10/125	LoRa SF8/125	LoRa SF10/125
	DR3	LoRa SF9/125	LoRa SF9/125	LoRa SF9/125	LoRa SF9/125	LoRa SF9/125	LoRa SF7/125	LoRa SF9/125
	DR4	LoRa SF8/125	LoRa SF8/125	LoRa SF8/125	LoRa SF8/125	LoRa SF8/125	LoRa SF8/500	LoRa SF8/125
	DR5	LoRa SF7/125	LoRa SF7/125	LoRa SF7/125	LoRa SF7/125	LoRa SF7/125	RFU	LoRa SF7/125
	DR6	LoRa SF7/250	-	LoRa SF7/250	-	LoRa SF7/250	RFU	LoRa SF8/500
	DR7	FSK 50Kbps	FSK 50Kbps	FSK 50Kbps	-	FSK 50Kbps	-	-
下行	DR8	-	-	*RFU	-	-	LoRa SF12/500	LoRa SF12/500
	DR9	-	-	*RFU	-	-	LoRa SF11/500	LoRa SF11/500
	DR10	-	-	*RFU	-	-	LoRa SF10/500	LoRa SF10/500
	DR11	-	-	*RFU	-	-	LoRa SF9/500	LoRa SF9/500
	DR12	-	-	-	-	-	LoRa SF8/500	LoRa SF8/500
	DR13	-	-	-	-	-	LoRa SF7/500	LoRa SF7/500

2.4.1.5 LoRaWAN 最大用户数据负载

模组支持的 LoRaWAN 最大用户数据负载(Bytes)和空口时间(ms), 如表 2-6 所示:

表 2-6 LoRaWAN最大用户数据负载及其空口时间

	DR	RU864	IN865	EU868	KR920	AS923-1 AS923-2 AS923-3 AS923-4 (UpDwell=0)	AS923-1 AS923-2 AS923-3 AS923-4 (UpDwell=1)	US915	AU915 (UpDwell=0)	AU915 (UpDwell=1)
上行	DR0	51/2793.5	51/2793.5	51/2793.5	51/2793.5	51/2793.5	N/A	11/370.7	51/2793.5	N/A
	DR1	51/1560.6	51/1560.6	51/1560.6	51/1560.6	51/1560.6	N/A	53/390.1	51/1560.6	N/A
	DR2	51/698.4	51/698.4	51/698.4	51/698.4	115/1230.8	11/370.7	125/399.9	51/698.4	11/370.7
	DR3	115/676.9	115/676.9	115/676.9	115/676.9	115/676.9	53/390.1	222/368.9	115/676.9	53/390.1
	DR4	222/655.9	222/655.9	222/655.9	222/655.9	222/655.9	125/399.9	222/164.0	222/655.9	125/399.9
	DR5	222/368.9	222/368.9	222/368.9	222/368.9	222/368.9	222/368.9	RFU	222/368.9	222/368.9
	DR6	222/184.4	N/A	222/184.4	-	222/184.4	222/184.4	RFU	222/164.0	222/164.0
	DR7	222/39.4	222/39.4	222/39.4	-	222/39.4	222/39.4	-	RFU	RFU
下行	DR8	-	-	*RFU	-	-	-	53/616.4	53/616.4	53/616.4
	DR9	-	-	*RFU	-	-	-	129/615.4	129/615.4	129/615.4
	DR10	-	-	*RFU	-	-	-	222/533.0	222/533.0	222/533.0
	DR11	-	-	*RFU	-	-	-	222/292.1	222/292.1	222/292.1
	DR12	-	-	-	-	-	-	222/164.0	222/164.0	222/164.0
	DR13	-	-	-	-	-	-	222/92.2	222/92.2	222/92.2

2.4.1.6 LoRaWAN 发射功率

模组支持的 LoRaWAN 发射功率，如表 2-7 所示：

表 2-7 LoRaWAN发射功率表

		RU864	IN865	EU868	KR920	AS923-1 AS923-2 AS923-3 AS923-4	US915	AU915
LoRaWAN EIRP Max(dBm)		16	30	16	14	16	30*	30
模块最大发射功 率(dBm)		16	22	16	14	16	22	22
发射功率索引 有效值		0~7	0~10	0~7	0~7	0~7	0~14	0~14
模 块 发 射 功 率 表	0	16	22	16	14	16	22	22
	1	14	22	14	12	14	22	22
	2	12	22	12	10	12	22	22
	3	10	22	10	8	10	22	22
	4	8	22	8	6	8	22	22
	5	6	20	6	4	6	20	20
	6	4	18	4	2	4	18	18
	7	2	16	2	0	2	16	16
	8	-	14	-	-	-	14	14
	9	-	12	-	-	-	12	12
	10	-	10	-	-	-	10	10
	11	-	-	-	-	-	8	8
	12	-	-	-	-	-	6	6
	13	-	-	-	-	-	4	4
	14	-	-	-	-	-	2	2

2.4.1.7 LoRaWAN 工作功耗

模组在 LoRaWAN 协议下的工作功耗，如表 2-8 所示

表 2-8 LoRaWAN协议的工作功耗

测试项	测试条件	功耗典型值(avg.)
睡眠功耗	LoRaWAN EU868, 拉低WAKE与MODE引脚	2.2 uA
发射功耗	LoRaWAN EU868, 868.3MHz, TxPower0 (16dBm)	68.2 mA
接收功耗	LoRaWAN EU868, 868.3MHz, DR5 (SF7 BW125)	6.7 mA

2.4.2 miniRF 协议

miniRF 协议为 LoRa 芯片操作的二次封装，简化了用户对 LoRa 芯片的访问与控制。使用 miniRF，用户可通过串口实现原始数据的 LoRa 空口数据通信、LoRa CAD 低功耗通信等。用户可在指令模式下，进行必要的 LoRa 射频参数配置后，在透传模式下，直接收发数据。

miniRF 协议支持 3 种工作模式，分别是 miniRF 连续接收模式（miniRF-RXC）、miniRF 低功耗接收模式（miniRF-LRX）、miniRF 唤醒者模式（miniRF-Awaker）。同时可选支持地址校验、MIC 校验、用户数据加密。

用户通过 AT 指令“[3.5.2.1 设置 MINIRF](#)”或者 sFrame_B 命令“[5.5.3.1 miniRF 通信参数更新\(opcode=0x2413\)](#)”配置 miniRF 工作参数。

2.4.2.1 miniRF 连续接收模式（miniRF-RXC）

用户可通过 AT+MINIRF=1 或者 sFrame_B 命令（opcode=0x2413）设置为 miniRF 连续接收模式（miniRF-RXC）。

在 miniRF 连续接收模式下，模组除了转发用户数据，Radio 始终保持在接收状态，BUSY 输出高电平。

在发送空口数据期间，BUSY 引脚输出为低电平，等空口数据发送完成之后，BUSY 引脚输出为高电平。

模组接收空口数据后，BUSY 引脚先输出 5ms 低电平，然后输出高电平，并转发用户数据给 Host MCU。

用户可通过 WAKE 引脚唤醒或者睡眠模组。

2.4.2.2 miniRF 低功耗接收模式（miniRF-LRX）

用户可通过 AT+MINIRF=2 或者 sFrame_B 命令（opcode=0x2413）设置为 miniRF 低功耗接收模式（miniRF-LRX）。

miniRF 低功耗接收模式当前支持 2 种空口唤醒包, 分别是长前导唤醒包与短数据唤醒包, 长前导唤醒包具有更高的唤醒成功率, 短数据唤醒包具有更低的工作功耗。

当用户拉高 WAKE 引脚唤醒模组后, 模组进入 miniRF 连续接收模式, BUSY 输出高电平。

当用户拉低 WAKE 引脚后, 模组进入 miniRF 低功耗接收模式, BUSY 引脚输出为低电平。在 miniRF 低功耗接收模式下, 模组周期性唤醒并执行 CAD 扫描:

- 若模组未接收到空口唤醒包, 则自动进入睡眠, BUSY 引脚保持为低电平。
- 若模组接收到有效空口唤醒数据包后, BUSY 引脚输出高电平, 然后转发用户数据给 Host MCU, 同时模组 Radio 保持在接收状态, 若无空口数据交互, 从模组 Radio 最后一次接收完成开始计时, 在 RX 空闲时间 (T_{rx_idle}) 后, 重新进入低功耗接收模式, BUSY 引脚输出低电平。

2.4.2.3 miniRF 唤醒者模式（miniRF-Awaker）

用户可通过 AT+MINIRF=3 或者 sFrame_B 命令（opcode=0x2413）设置为 miniRF 唤醒者模式。

miniRF 唤醒者模式主要配合工作在 miniRF 低功耗接收模式的终端设备使用。

在 miniRF 唤醒者模式下, 模组每次转发的空口数据包中会携带唤醒内容, 用于唤醒处于 miniRF 低功耗接收模式的终端设备, 并进行数据交互。

终端设备被有效唤醒后, 用户可以根据实际情况, 通过 AT+MINIRF=1 或者 sFrame_B 命令（opcode=0x2413）设置为 miniRF 连续接收模式, 以发送正常空口数据包, 完成更多用户数据交互。

2.4.3 多协议共存

LoRaWAN 协议可与 miniRF 协议共存, 两者之间支持热切换, 即切换协议后, 用户无需

重新配置其工作参数，模组自动按照原有设定的工作参数运行。

用户可通过 AT+WAP=1 或者 sFrame_B 命令（opcode=0x2413）设置为 miniRF 协议。
可通过 AT+WAP=0 或者 sFrame_B 命令（opcode=0x2013）设置为 LoRaWAN 协议。详见
[“3.3.1.14 设置空口应用协议 WAP”](#)。



2.5 事件输出

用户可以使用 AT+EVENT 设置所需输出的事件，详见“[3.3.1.10 设置事件输出 EVENT](#)”。

根据“用户数据的输出方式”不同，事件输出所携带的内容会有所不同。

当前支持 3 种“用户数据的输出方式”，如表 2-9 所示。用户可通过 AT+HCI 设置用户数据的输出方式，详见“[3.3.1.12 设置用户控制接口 HCI](#)”。

表 2-9 用户数据的输出方式

参数	输出方式	描述
0	以原始数据输出	主要用于纯透传模式，模组直接输出用户原始数据
1	以字符格式输出	主要用于 AT CMD 模式，模组将用户数据转换为字符串格式后输出
2	以 HEX 格式输出	主要用于 sFrame_B 模式，模组将用户数据转换为 sFrame_B 协议（HEX）格式输出

2.5.1 LoRaWAN 事件

当前支持输出的 LoRaWAN 事件，如表 2-10 所示。

表 2-10 LoRaWAN 事件

LoRaWAN 事件	描述
EV_JOIN	入网成功或者入网失败，会输出该事件
EV_TXDONE	发送成功(且没有下行数据)或者发送失败，会输出该事件
EV_RXDONE	接收成功但无下行数据或者接收失败，会输出该事件
EV_RXDATA	接收到下行数据，会输出该事件

2.5.1.1 以原始数据输出

模组默认在透传模式下，直接输出用户数据及其可选的状态数据，详见“[表 4-4 模组串口响应数据帧格式](#)”。

2.5.1.2 以字符格式输出

以字符格式输出的 LoRaWAN 事件内容，如表 2-11 所示。

表 2-11 LoRaWAN 事件内容（以字符格式输出）

LoRaWAN事件内容	描述
EV_JOIN:Y0,Y1,Y2	每完成一次LoRaWAN入网操作，输出如下信息 - Y0: MAC通信结果，详见“ 表 2-15 MAC通信结果 ” - Y1: RSSI，字符数据 - Y2: SNR，字符数据
EV_TXDONE:Y0	数据发送完成（同时未接收到下行用户数据） - Y0: MAC通信结果，同上
EV_RXDONE:Y0,Y1,Y2	数据发送完成，且接收到ACK（未接收到下行用户数据） - Y0: MAC通信结果，同上 - Y1: RSSI，字符数据 - Y2: SNR，字符数据
EV_RXDATA:Y0,Y1,Y2,Y3n..,Y3,Y4	数据发送完成，接收到下行数据 - Y0: MAC通信结果，同上 - Y1: 应用端口，Fport - Y2: 用户数据长度，16进制格式 - Y3n: 用户数据内容 - Y4: RSSI，字符数据 - Y5: SNR，字符数据

LoRaWAN入网完成事件示例

EV_JOIN:00,10,-37

LoRaWAN发送完成事件示例

EV_TXDONE:00

LoRaWAN接收完成事件示例

EV_RXDONE:00,3,-55

LoRaWAN接收数据事件示例1

EV_RXDATA:00,0A,02,0700,10,-45

表 2-13 miniRF事件内容（以字符格式输出）

miniRF事件内容	描述
EV_TXDONE:Y0	数据发送完成 - Y0: 0 RFU
EV_RXDATA:Y0,Y1,Y2n...,Y3,Y4	数据发送完成，接收到下行数据 - Y0: 0 RFU - Y1: 用户数据长度，16进制格式 - Y2: 用户数据内容 - Y1: RSSI，字符数据 - Y2: SNR，字符数据

miniRF数据接收事件示例

EV_RXDATA:00,30,DF08000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D
1E1F202122232425262728292A2B0000,-76,+5



2.6 日志信息

用户可以通过指令“AT+DEBUG=1”来开启模组日志信息输出。

若使能模组的日志输出功能，模组在每次入网、空口数据发送和\或接收完成后，都会输出相应的日志信息，辅助用户产品调试与测试。

日志信息主要包含注册入网过程与数据传输过程的相关通信状态等，如表 2-14 所示。

表 2-14 日志信息

日志类型		描述
网络管理	注册	+JOIN INFO: Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10 详见“ 2.5.1 入网过程 ”
数据通信	数据上行	[UP] Cfm_Stat: Y0, UpCnt: 上行帧计数, CH[信道]: 频点, DR[速率]: 上行SF, TxPower: 发射功率, AckCnt: 收到ACK数量, PER: 保留测试用, TOA: 空口传输时间, nbTrials: 发送次数, Toff: 保留, cCnt: 保留, cNb: 保留, Band: 当前工作频段 详细内容请参考“ 数据传输过程 ”
	数据下行	[DN] Ind_Stat: Y0, DnCnt: 下行帧计数, CH[信道]: 频点, DR[速率]: 下行SF, Port: 应用端口, RxSlot: RX窗口, pRSSI: 下行rssi, SNR: 下行SNR, Pend: 服务器有更多数据, SIZE: 下行数据包大小, Multi: xx, Margin: xx, nGW: xx, DRoff: DR1OFFSET 详细内容请参考“ 2.5.2 数据通信过程 ”

“MAC 通信结果” Y0 值，如表 2-15 所示。

表 2-15 MAC通信结果

Y0	描述
0	成功(发送成功\接收成功)
1	未知错误
2	发送超时
3	RX2接收超时
4	RX2接收出现错误情况
5	JOIN出现错误情况
6	无效的下行计数值
7	节点丢失应答帧超过MAX_FCNT_GAP
8	地址校验错误
9	消息校验错误
11	RX1超时

2.6.1 入网过程

若使能日志信息输出，则模组在 JOIN 网络过程中，每执行完一次空口 JOIN 操作，输出入网信息，如表 2-16 所示。

表 2-16 入网日志信息

入网过程中的日志信息
+JOIN INFO:Y0, Y1, [Y2]Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10
说明：
Y0 本次通信结果
0 – 注册成功
Y1 表示当前模组工作频段
Y2 表示当前通信所使用信道
Y3 表示当前通信所使用频点
Y4 表示当前第几次注册(从0开始计数)
Y5 表示当前通信所使用速率（DR）
Y6 表示当前通信所使用功率（dBm）
Y7 表示当前下行通信的RSSI(dBm)，通信成功时有效

Y8 表示当前下行通信的SNR，通信成功时有效

Y9 表示当前通信使用的DevNonce

Y10 RFU

示例：

+JOIN INFO: 3, 86, [2]868300000, 0, 10, 16, -92, 10, 34, 0, 0

+JOIN INFO: 0, 86, [0]868100000, 1, 10, 16, -94, 10, 35, 1, 0

表示注册成功，工作频段：EU868，信道：0，频率：868100000Hz，第2次注册，SF10，发射功率：16dBm，RSSI：-94dBm，SNR：+10dBm，DevNonce：35,RFU

2.6.2 数据通信过程

若使能日志信息输出，则用户发送数据（一次 LoRaWAN 有效数据通信结束）后，模组输出对应的上行和\或下行日志信息，如表 2-17 所示；

- 1.若没有接收到下行数据包，则只输出【UP】相关信息；
- 2.若有接收下行数据包(应答或者用户数据)，则输出【UP】和【DN】相关信息

表 2-17 数据通信日志信息

数据传输过程中的日志信息

示例：

[UP] Cfm_Stat: 0,UpCnt: 0,CH6: 867700000,DR3: SF9,TxPower: 16,AckCnt: 1,PER: 0,TOA:

205824,nbTrials: 1,Toff: 0,cCnt: 0,cNb: 0,Band: 86

[DN] Ind_Stat: 0,DnCnt: 0,CH6: 867700000,DR3: SF9,Port: 0,RxSlot: 0,pRSSI: -29,SNR: +10,Pend:

0,SIZE: 0,Multi: 0,Margin: 0,nGW: 0,DRoff: 1

示例说明：

上行[UP]日志内容：

发送成功，上行信道：CH6，频点：867700000，速率：SF9，功率：16dB，收到ACK数量：1，丢包率：0，TOA时间：205.824ms，重发次数：0，工作频段：EU868

下行[DN]日志内容：

收到下行，下行信道：CH6，频点：867700000，速率：SF9，应用端口：0，信号强度：-29dB，信噪比：+10dB，Pend：服务器无多余下行数据，下行用户数据长度：0

2.7 典型接口电路

模组典型接口电路设计包含了用户端(Host MCU)、LoRaWAN 串口模组, 具体如图 2-17 所示。

用户接口: 串口、GPIO、电源等。

天线接口: 50Ω邮票孔输出。

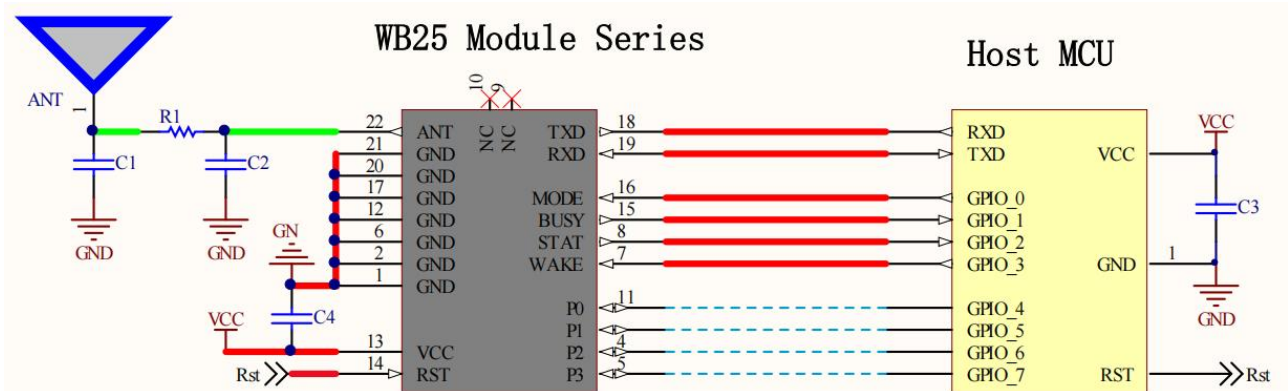


图 2-17 WB25 系列模组的典型接口电路

以下是本应用电路的部分说明。

说明

- (1) 该应用电路为显示方便, 图中模组引脚封装与模组本身不同。
- (2) 加粗 Trace 为系统所需连接(推荐)。
- (3) 天线出口(ANT<->PIN22)的绿色 Trace 要求 50Ω 阻抗匹配。
- (4) 缺省情况下, R1 为 0Ω, C1, C2 为空贴; R1、C1、C2 参数的具体取值, 由产品进行天线匹配后确定。
- (5) 天线部分的 Layout 设计, 可参考应用文档《射频 PCB LAYOUT 设计规则(适用 sub-1GHZ 及蓝牙模组)》。

3 AT 指令模式

AT 指令模式主要用于模组参数配置、状态读取等。用户通过串口发送 AT 指令来访问模组，进行寄存器的读写配置、状态寄存器的查询等操作。

在 AT 指令模式下，串口参数固定为 **9600N81** ^{注 3-1}。

若用户需模组上电初始化完成指示，用户可在上电前先拉高 WAKE 引脚与 MODE 引脚，此种情形下，模组上电初始化完成后，BUSY 引脚输出高电平，指示用户可以在 AT 指令模式下设置模组工作参数等。后续 AT 指令模式下的 BUSY 引脚的状态与透传模式相同。

通常情况下，在 AT 指令模式下，BUSY 引脚的电平变化不影响用户对模组的参数配置，在 BUSY 为低电平(忙)的状态下，用户可切换至 AT 指令模式，读取系统状态寄存器有效信息，查看模组当前状态。

当执行“[3.4.5.3 触发入网请求 JOIN](#)”、“[3.4.4.19 请求系统时间同步 TIMESYNC](#)”、“[3.4.4.17 请求链路检测 LINKCHECK](#)”指令，用户需要注意对模组的 BUSY 信号做判断或者增加必要的延时等待模组完成 LoRaWAN 空口交互。

用户发送 AT 指令给模组，模组进行指令解析，解析完成后立即返回一个指令响应，表征指令的执行结果；若模组长时间无回应，表示模组状态异常。

备注

注 3-1：串口参数详细说明：波特率 9600bps，无校验，数据位 8 位，停止位 1 位。

3.1 AT 协议格式

AT 指令模式采用 AT 协议解析，传输 ASCII 格式数据。AT 指令格式，如表 3-1 所示。

表 3-1 AT指令格式

符号	描述
指令格式	设置指令：AT+[...CMD] = Xn 执行指令：AT+[...CMD] 读取指令：AT+[...CMD]?
AT	每个AT指令，都以AT开头。不区分大小写
+CMD	CMD为具体AT命令
= or ?	'='，说明当前为设置操作，比如AT+DEVADDR=00112233 '?'，说明当前为读取操作，比如AT+DEVADDR?
X0,X1...	参数分隔符：[逗号]，一条AT指令可能带多个参数,<>内表示为可选参数 比如AT+JOIN=X0,<X1>,<X2>
<CR>	回车符，AT指令结束

模组根据 AT 指令处理结果响应相应的返回值，如表 3-2 所示。

表 3-2 AT指令返回值

返回结果	描述
OK	串口指令执行成功
ERROR	未知错误
BAD PARM	参数错误
+XX:YY..	指令XX对应的响应结果：YY

用户使用 AT 指令进行参数设置时，不允许输入取值范围之外的参数，否则为非法操作，可能会影响参数的有效配置。

3.2 AT 指令处理时间

用户执行完 AT 指令，需等待模组返回响应结果(如“OK”，“ERROR”等)后，才能进行下一条指令操作；除此之外，用户可设置指令超时时间，以此判断模组是否出现异常。用户可根据单指令的处理时间作为超时参考。

一般来讲，一条 AT 指令的处理时间(Th)包含串口传输时间(Ts)以及模组响应时间(Tr)，以指令“AT+RTC?”为例，如图 3-1 所示。

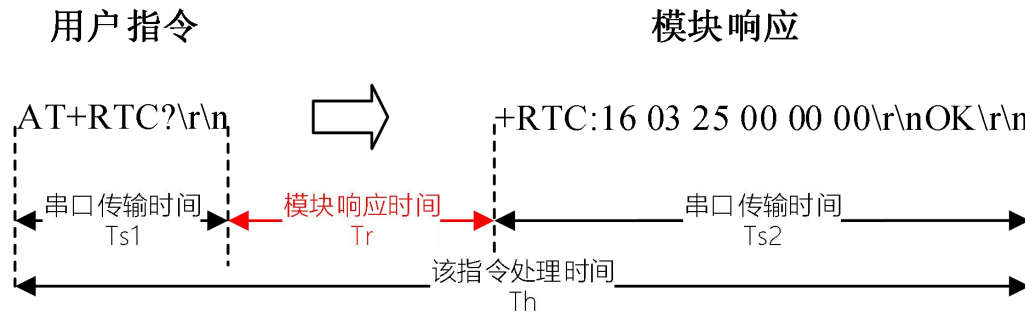


图 3-1 AT 指令处理时间

(1) 串口传输时间 Ts

包含用户指令的传输时间 Ts1 和指令响应的传输时间 Ts2。在指令模式下，模组串口通信参数固定为 9600N81。用户可根据指令本身及其响应结果两者的实际长度计算得到串口传输时间 Ts(Ts1 + Ts2)。

(2) 模组响应时间 Tr

以模组接收完用户指令最后一个字节为起点，模组发送响应第一个字节为终点，起点到终点这段时间即为模组响应时间 Tr。目前模组响应时间依据指令的不同主要分为以下两类别。

1) 响应时间 $Tr \leq 10\text{ms}$ ：适用于大部分指令，如“AT+OTAA=X”、“AT+CONFIRM=X”等；这类响应时间在具体的指令描述中将不再给出。

2) 响应时间 $Tr > 10\text{ms}$ ：适用于某些特殊指令，如“AT+DEVEUI=X”、“AT+SAVE”等；这类响应时间在具体的指令描述中将给出。

同样以指令“AT+RTC?”为例，该指令的串口传输时间 $Ts = Ts1 + Ts2 = 9\text{ms} + 28\text{ms} = 37\text{ms}$ ，故指令处理时间 $Th = Ts + Tr = 37\text{ms} + 10\text{ms} = 47\text{ms}$ 。用户可利用该值做指令超时管理。

备注

- (1) 本文“响应 1、2..”中可能出现的具体数值，仅供示例参考；
- (2) AT+CMD=X0,<X1>中，X0 代表必选参数，<X1>代表可选参数。

3.3 系统 AT 指令集

3.3.1 系统参数

3.3.1.1 空指令 AT

空指令 NOP		
描述	◆ 该指令可用于测试模组与Host MCU的串口通信是否正常	
指令	AT	NOP指令
响应 1	OK	设置成功
响应 2	无响应	未知错误
示例	AT OK	串口通信正常

3.3.1.2 恢复出厂设置 FACTORY

恢复出厂设置		
描述	◆ 该指令恢复模组配置参数为出厂默认值 ◆ 恢复出厂设置对OTAA激活方式的三元组（DevEUI\AppEUI\AppKey）、ABP激活方式的三元组(DevAddr\AppSKey\NwkSKey)、Class C组播地址与秘钥参数无效 ◆ 该指令执行后，模组先返回“OK”，然后自动重启模组，最大响应时间为1500ms	
指令	AT+FACTORY	执行指令
响应 1	OK	设置成功
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+FACTORY OK	恢复出厂设置成功，模组自动重启

3.3.1.3 读取版本 VER

读取版本		
描述	◆ 该指令返回产品版本号 ◆ 产品版本号由LoRaWAN协议版本+硬件版本+固件版本+时间版本组成	
指令	AT+VER?	读取版本号信息
响应 1	+VER: LoRaWAN1....	读取成功，返回当前固件版本

	OK	▶ LoRaWAN协议版本与缺省Region ▶ 硬件版本：XX ▶ 固件版本：X.Y.Z(major.minor.patch) ▶ 时间版本：Month Day Year Hour:Min:Sec
示例 1	AT+VER? +VER:LoRaWAN1.0.3_EU868. 21-02.51.08_Jul 1 2022 19:16:00 OK	LoRaWAN协议版本：LoRaWAN1.0.3 默认Region：LoRaWAN EU868（86） 硬件版本：21 固件版本：02.51.08
示例 2	AT+VER? +VER:LoRaWAN1.0.4_EU868. 21-03.06.00_Nov 3 2023 17:27:04 OK	LoRaWAN协议版本：LoRaWAN1.0.4 默认Region：LoRaWAN EU868（86） 硬件版本：21 固件版本：03.06.00

3.3.1.4 参数保存 SAVE

保存配置参数		
描述	◆ 该指令将配置参数保存到内部FLASH/EEPROM ◆ 该指令最大响应时间为1000ms ◆ 注意用户需在LoRaWAN未连接状态下执行该命令，详见“2.2 工作参数掉电存储”	
指令	AT+SAVE	执行指令
响应 1	OK	执行完成
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+SAVE OK	保存成功

3.3.1.5 系统软复位 RESET

系统复位		
描述	◆ 该指令用于软复位模组 ◆ 该指令被执行后，模组立即返回OK后，然后自动重启，最大等待时间Te为150ms	
指令	AT+RESET	执行指令
响应 1	OK	设置成功
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+RESET	设置成功，返回OK后，模组开始执行复位操作，Host MCU

	OK	需延时等待模组完成初始化
--	----	--------------

3.3.1.6 设置日志配置 DEBUG

设置日志配置		
描述	◆ 该指令用于配置日志信息输出 ◆ 关于日志信息的详细内容请参考“2.6 日志信息”	
指令	AT+DEBUG=X0	X0: 日志信息输出 ▶ 取值范围: 0 – 关闭 1 – 使能 ▶ 出厂默认值: 0
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+DEBUG=1 OK	开启日志输出功能
示例 2	AT+DEBUG=0 OK	关闭日志输出功能

3.3.1.7 读取日志配置 DEBUG

读取日志配置		
描述	◆ 该指令读取当前的日志输出配置	
指令	AT+DEBUG?	返回模组当前日志输出配置
响应 1	+DEBUG: X0 OK	读取成功, 返回结果同“ 设置日志配置DEBUG ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+DEBUG? +DEBUG: 00 OK	日志信息输出: 关闭
示例 2	AT+DEBUG? +DEBUG: 01 OK	日志信息输出: 使能

3.3.1.8 设置系统参数 SYSTEM

设置系统参数		
描述	◆ 该指令配置系统参数SYSTEM	
指令	AT+SYSTEM=X0	X0: 系统功能配置字 ▶ 取值范围: - 0 关闭AT回显 - 1 开启AT回显 ▶ 出厂默认值: 0
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+SYSTEM=0 OK	关闭模组回显功能
示例 2	AT+SYSTEM=1 OK	开启模组回显功能

3.3.1.9 读取系统参数 SYSTEM

读取系统参数		
描述	◆ 该指令查看当前系统配置	
指令	AT+SYSTEM?	读取系统参数配置
响应 1	+SYSTEM: X0,X1,X2 OK	读取成功, 返回结果, 详细参数说明同“ 设置系统参数 SYSTEM ”
		X1: RFU
		X2: RFU
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+SYSTEM? +SYSTEM: 00, 00, 02 OK	AT回显功能:关闭

3.3.1.10 设置事件输出 EVENT

设置事件输出EVENT		
-------------	--	--

描述	◆ 该指令设置用户所需输出的事件															
指令	AT+EVENT=X0	X0：输出事件配置字，详见“2.5 事件输出” ▶ 以16进制格式表示 ▶ 取值范围：0x00~0x1F <table><tr><th>Bit</th><th>事件</th></tr><tr><td>0</td><td>RFU</td></tr><tr><td>1</td><td>JOIN事件</td></tr><tr><td>2</td><td>TXDONE事件</td></tr><tr><td>3</td><td>RXDONE事件</td></tr><tr><td>4</td><td>RXDATA事件</td></tr><tr><td>5~</td><td>RFU</td></tr></table> ▶ 出厂默认值：0x10 （RXDATA事件）	Bit	事件	0	RFU	1	JOIN事件	2	TXDONE事件	3	RXDONE事件	4	RXDATA事件	5~	RFU
Bit	事件															
0	RFU															
1	JOIN事件															
2	TXDONE事件															
3	RXDONE事件															
4	RXDATA事件															
5~	RFU															
响应1	OK	设置成功														
响应2	BAD PARM	参数错误														
响应3	ERROR	未知错误														
示例1	AT+EVENT=1E OK	若当前工作在LoRaWAN，LoRaWAN事件输出：JOIN事件、TXDONE事件、RXDONE事件、RXDATA事件														

3.3.1.11 读取事件输出 EVENT

读取事件输出设置

描述	◆ 该指令查看当前事件输出设置	
指令	AT+EVENT?	读取当前事件输出设置
响应 1	+EVENT: X0 X1 X2 X3 OK	读取成功, 返回结果同“ 设置事件输出EVENT ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+EVENT? +EVENT: 10 00 00 00 OK	事件输出: RXDATA事件

3.3.1.12 设置用户控制接口 HCI

设置用户控制接口HCI

描述	◆ 该指令配置用户控制接口(HCI)，即用户数据的输入方式与输出方式 ◆ 该指令可设置模组转发用户数据的输出方式	
指令	AT+HCI=X0,<X1>,<X2>,<X3>,<X4>,<X5>	X0: 用户数据的输出方式，详见“表 2-9 用户数据的输出方式” ▶ 取值范围： - 0 以原始数据输出（透传模式） - 1 以字符格式输出（主要用于AT CMD模式） - 2 以HEX格式输出（sFrame_B模式） ▶ 出厂默认值：0x00 X1: 状态信息输出控制字 └ Bit7: 应用端口号(Fport)输出控制 ▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 使能 ▶ 出厂默认值：0（不输出应用端口号） └ Bit6: 用户数据长度字段输出控制 ▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 使能 ▶ 出厂默认值：0（不输出长度字节） └ Bit0_Bit5: 状态字节的长度 ▶ 取值范围：0~54 ▶ 出厂默认值：0（不输出状态字节） ▶ 出厂默认值：0x00 X2: 用户数据的输入方式（解析方式） ▶ 取值范围： - 0 关闭sFrame_B协议解析，直接透传 - 1 开启sFrame_B协议解析，可同时支持透传与sFrame_B协议两种类型的用户数据 ▶ 出厂默认值：1
响应1	OK	设置成功
响应2	BAD PARM	参数错误
响应3	ERROR	未知错误

示例1	AT+HCI=01 OK	设置用户数据的输出方式：以字符串格式输出
示例2	AT+HCI=02 OK	设置用户数据的输出方式：以HEX格式（sFrame_B协议）输出

3.3.1.13 读取用户控制接口 HCI

读取用户控制接口(HCI)设置		
描述	◆ 该指令查看当前用户控制接口设置	
指令	AT+HCI?	读取当前用户控制接口设置
响应 1	+HCI: X0,X1,X2,X3,X4 OK	读取成功，返回结果同“ 设置用户控制接口HCI ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+HCI? +HCI: 00, 00, 01, FE, 0D OK	用户数据的输出方式：原始数据输出（透传模式） 状态信息输出：0（不输出） 用户数据的输入方式：使能sFrame_B协议解析 sFrame_B帧头字节：0xFE sFrame_B帧尾字节：0x0D

3.3.1.14 设置空口应用协议 WAP

设置空口应用协议		
描述	◆ 该指令配置空口应用协议 ◆ 执行该命令后，模组会自动加载指定协议的相应工作参数，并启动运行	
指令	AT+WAP=X0	X0：空口应用协议 ▶ 取值范围： - 0 LoRaWAN协议 - 1 miniRF协议 ▶ 出厂默认值：0（LoRaWAN）
响应1	OK	设置成功
响应2	BAD PARM	参数错误
响应3	ERROR	未知错误
示例1	AT+WAP=1	设置空口应用协议：miniRF协议

	OK	
--	----	--

3.3.1.15 读取空口应用协议 WAP

读取空口应用协议(WAP)		
描述	◆ 该指令查看当前空口应用协议	
指令	AT+WAP?	读取当前空口应用协议
响应 1	+WAP: X0 OK	读取成功, 返回结果同 “ 设置空口应用协议WAP ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+WAP? +WAP: 0 OK	空口应用协议: LoRaWAN协议

Lierda
利 尔 达

3.3.2 外设参数

3.3.2.1 设置 RTC

设置 RTC 时间		
描述	◆ 该指令用于设置模组的RTC时间 ◆ 该指令参数X1~X5不支持掉电保存，出厂默认值：20 01 01 00 00 00 ◆ 若成功执行“3.4.4.19 请求LoRaWAN系统时间同步TIMESYNC”指令后，模组RTC时间更新为LoRaWAN系统（GPS epoch）时间	
指令	AT+RTC=X0,X1...X5,<X6>	X0: 年 ▸ 取值范围：0~99
		X1: 月 ▸ 取值范围：1~12
		X2: 日 ▸ 取值范围：1~31
		X3: 时，24小时制 ▸ 取值范围：0~23
		X4: 分 ▸ 取值范围：0~59
		X5: 秒 ▸ 取值范围：0~59
		X6: 时区 ▸ 取值范围：-12~12 ▸ 出厂默认值：0 ▸ 注:若设置该参数，成功同步LoRaWAN系统时间后，“时”按照该时区偏移量调整。
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+RTC=16,03,25,00,00,00 OK	设置年、月、日、时、分、秒
示例 2	AT+RTC=16,03,25,00,00,00,-2 OK	设置年、月、日、时、分、秒、时区为西二区(-2)

3.3.2.2 读取 RTC

读取 RTC 时间		
描述	◆ 该指令读取模组的RTC时间	
指令	AT+RTC?	返回当前RTC时间
响应 1	+RTC: X0,X1...X5 OK	读取成功，返回结果同“ 设置RTC ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	+RTC:16 03 25 00 00 00 OK	当前RTC时间：16年3月25日0点0时0分

3.3.2.3 设置串口波特率 BAUD

设置串口波特率		
描述	◆ 该指令用于设置透传模式的串口波特率 ◆ 执行该指令后，用户从指令模式切换到透传模式后，立即生效 ◆ AT指令模式下的串口参数固定为9600N81，不支持修改 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+BAUD=X0	X0：透传模式的串口波特率 ▶ 取值范围：1200\ 2400\ 4800\ 9600\ 19200\ 38400\ 57600\ 115200 ▶ 出厂默认值：9600
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	指令参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例	AT+BAUD=9600 OK	设置透传模式的串口波特率：9600bps

3.3.2.4 读取串口波特率 BAUD

读取串口波特率		
描述	◆ 该指令读取透传模式下的串口波特率	
指令	AT+BAUD?	返回透传模式当前使用的波特率值

响应 1	+BAUD: X0 OK	读取成功，返回结果同“ 设置串口波特率BAUD ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+BAUD? +BAUD: 9600 OK	透传模式的串口波特率：9600

3.3.2.5 设置串口分帧时间 TIMEOUT

设置串口分帧时间		
描述	◆ 该指令用于设置透传模式的串口接收超时时间(分帧间隔Tg)与串口发送迟滞时间Td，即延时发送 ◆ 串口接收分帧间隔Tg基数为10ms，用户可根据实际需要增大该值 ◆ 串口发送迟滞时间Td默认值为0ms，即模组将接收到的下行数据立即转发Host MCU ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+TIMEOUT=X0<,X1>	X0：串口接收分帧间隔Tg，单位：1/2048s ▶ 取值范围：0~65535 ▶ 出厂默认值：0 X1：串口发送迟滞时间Td，单位：ms ▶ 取值范围：0~255 ▶ 出厂默认值：0
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	指令参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+TIMEOUT=20 OK	串口分帧超时时间：Tg=(10ms+20 / 2048s)≈ 20ms
示例 2	AT+TIMEOUT=0,10 OK	串口分帧超时时间：Tg=10ms(Tg基数+0) 串口发送迟滞时间：Td=10ms

3.3.2.6 读取串口分帧时间 TIMEOUT

读取串口分帧时间		
描述	◆ 该指令读取透传模式的串口接收分帧间隔Tg与串口发送迟滞时间Td	
指令	AT+TIMEOUT?	读取串口分帧时间设置

响应 1	+TIMEOUT: X0,X1 OK	读取成功，返回结果同“ 设置串口分帧时间TIMEOUT ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+TIMEOUT? +TIMEOUT: 0,0 OK	串口分帧超时时间：Tg=10ms(0+Tg基数) 串口发送迟滞时间：Td=0ms

Lierda
利 尔 达

3.4 LoRaWAN MAC AT 指令集

3.4.1 OTAA 激活方式的设备三元组

3.4.1.1 设置 DEVEUI

设置 DevEUI		
描述	◆ 该指令设置终端设备DevEUI，DevEUI为LoRaWAN全网唯一的设备标识符 ◆ 标准模组出厂已烧录DevEUI，用户也可以根据实际需要重新设定 ◆ 该指令最大响应时间为100ms ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+DEVEUI= X0{n},X1,<X2>	X0{n}: DevEUI ▶ 以16进制格式表示，共8个字节 - X0₁ X0₂...X0₈ X1: 校验值 ▶ 以16进制数表示，共8个字节 ▶ 出厂固定值：0xD3 0x91 0x01 0x02 0x20 0x10 0x28 0x16 X2: 保留 ▶ 出厂默认值：1
响应 1	OK	设置成功.如示例说明
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+DEVEUI=00 95 69 00 00 00 1A 0D, D3 91 01 02 20 10 28 16, 1 OK	设置DevEUI: 0x00, 0x95, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1A, 0x0D

3.4.1.2 读取 DEVEUI

读取 DevEUI		
描述	◆ 该指令读取模组DevEUI	
指令	AT+DEVEUI?	读取DevEUI
响应 1	+DEVEUI: X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₈ OK	读取成功，返回结果同“ 设置DEVEUI ”
响应 2	ERROR	未知错误

示例	AT+DEVEUI? +DEVEUI: 00 95 69 00 00 00 1A 0D OK	DevEUI: 0x00, 0x95, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1A, 0x0D
----	--	--

3.4.1.3 设置 APPEUI

设置 AppEUI		
描述	◆ 该指令设置OTAA激活方式的AppEUI(应用服务标识符) ◆ 在LoRaWAN 1.0.4规范中，AppEUI重命名为JoinEUI，两者表达的含义相同。 ◆ 用户自定义AppEUI，可用于区分具体应用类型等，比如水表采集.. ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+APPEUI=X0{n}	X0{n}: AppEUI ▶ 以16进制数表示，共8个字节 - X0₁ X0₂...X0₈ ▶ 出厂默认值: 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例	AT+APPEUI= FF FF FE 00 00 00 00 01	AppEUI: 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01

3.4.1.4 读取 APPEUI

读取 AppEui		
描述	◆ 该指令读取AppEUI	
指令	AT+APPEUI?	读取AppEUI
响应 1	+APPEUI: X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₈ OK	读取成功，返回结果同“ 设置APPEUI ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+APPEUI? +APPEUI: FF FF FE 00 00 00 00 01 OK	AppEUI: 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01

3.4.1.5 设置 APPKEY

设置根密钥 AppKey		
描述	◆ 该指令用于设置OTAA激活方式的根密钥AppKey ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+APPKEY= X0{n},<X1>	X0{n}: 根密钥AppKey ▶ 以16进制数表示，共16个字节： - X0₁ X0₂...X0₁₆ X1: 密钥保护模式 ▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 开启，用户无法通过AT指令读取密钥 ▶ 出厂默认值：1 （密钥不可读）
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+APPKEY= 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C	设置APPKEY: 0x2B 0x7E 0x15 0x16 0x28 0xAE 0xD2 0xA6 0xAB 0xF7 0x15 0x88 0x09 0xCF 0x4F 0x3C

3.4.1.6 读取 APPKEY

读取根密钥 AppKey		
描述	◆ 该指令用于读取OTAA激活方式的根密钥AppKey ◆ 该指令只在关闭“密钥保护模式”返回有效密钥值，“密钥保护模式”详见“设置APPKEY”	
指令	AT+APPKEY?	读取根密钥AppKey
响应 1	+APPKEY: X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₁₆ OK	读取成功，返回结果，该响应仅在关闭“密钥保护模式”有效
响应 2	ERROR	默认情况下（密钥不可读），该响应属于正常情况 若关闭“密钥保护模式”，该响应属于未知错误
示例 1	AT+APPKEY? +APPKEY: 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C OK	在关闭“密钥保护模式”情况下，返回根密钥： 0x2B 0x7E 0x15 0x16 0x28 0xAE 0xD2 0xA6 0xAB 0xF7 0x15 0x88 0x09 0xCF 0x4F 0x3C

3.4.2 ABP 激活方式的设备三元组

3.4.2.1 设置 DEVADDR

设置 DevAddr		
描述	◆ 该指令可用于设置ABP激活方式的DevAddr(单播地址) ◆ DevAddr为LoRaWAN全网唯一的设备短地址 ◆ 该指令也可用于设置CLASS C组播参数,详见“3.4.7 Class C组播参数DEVADDR”指令 ◆ 该参数修改后,若需要掉电存储,请执行AT+SAVE指令	
指令	单播: AT+DEVADDR=X0{n}	X0{n}: ABP激活方式的DevAddr ▶ 以16进制数表示,共4个字节 - X0₁ X0₂ X0₃ X0₄ ▶ 取值范围: 0x00000000~0xFFFFFFFF ▶ 出厂默认值: 无效值
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+DEVADDR=FF 00 00 01 OK	设置单播地址DevAddr: 0xFF000001

3.4.2.2 读取 DEVADDR

读取 DevAddr		
描述	◆ 该指令读取单播地址DevAddr ◆ 如果用户有设置Class C组播地址,同时返回组播地址	
指令	AT+DEVADDR?	读取设备地址
响应 1	+DEVADDR: X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₃ OK	读取成功,返回结果(无组播地址的情况)
响应 2	AT+DEVADDR? +DEVADDR: X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₃ +MULADDRX: Xn ₁ Xn ₂ ...Xn ₃ OK	读取成功。返回结果(有组播地址的情况) - X0₁ X0₂ X0₃ X0₄ 单播地址DevAddr - Xn₁ Xn₂...Xn₃ CLASS C第n组组播地址(n=0,1,2)
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+DEVADDR?	单播地址DevAddr: 0xFF000001

	+DEVADDR: FF000001 OK	
示例 2	AT+DEVADDR? +DEVADDR: FF000001 +MULADDR0: FEF006E5 OK	单播地址DevAddr: 0xFF000001 Class C组播0地址: 0xFE006E5

3.4.2.3 设置 APPSKEY

设置 AppSKey		
描述	◆ 该指令设置ABP激活方式的AppSKey ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+APPSKEY= X0{n}	X0{n}: 应用会话密钥AppSKey ▶ 以16进制数表示，共16个字节： - X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₁₆
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例	AT+APPSKEY = 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C OK	设置APPSKEY: 0x2B 0x7E 0x15 0x16 0x28 0xAE 0xD2 0xA6 0xAB 0xF7 0x15 0x88 0x09 0xCF 0x4F 0x3C

3.4.2.4 读取 APPSKEY

读取 AppSKey		
描述	◆ 该指令读取AppSKey ◆ 该指令只在关闭“密钥保护模式”返回有效密钥，具体可参考“设置APPKEY”	
指令	AT+APPSKEY?	读取应用会话密钥AppSKey
响应 1	+APPSKEY: X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₁₆	读取成功，返回结果，该响应仅在关闭“密钥保护模式”有效
响应 2	ERROR	默认情况下（密钥不可读），该响应属于正常情况 若关闭“密钥保护模式”，该响应属于未知错误
示例	AT+APPSKEY? +APPSKEY: 2B 7E 15 16 28 AE D2	在关闭“密钥保护模式”情况下，返回当前APPSKEY: 0x2B 0x7E 0x15 0x16 0x28 0xAE

A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C OK	0xD2 0xA6 0xAB 0xF7 0x15 0x88 0x09 0xCF 0x4F 0x3C
----------------------------------	--

3.4.2.5 设置 NWKSKEY

设置 NwkSKey		
描述	◆ 该指令设置ABP激活方式的NwkSKey ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，需要执行SAVE指令	
指令	AT+NWKSKEY=X0{n}	X0{n}: 网络会话密钥NwkSKey ▶ 以16进制数表示，共16个字节： - X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₁₆
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例	AT+NWKSKEY = 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C	设置NwkSKey: 0x2B 0x7E 0x15 0x16 0x28 0xAE 0xD2 0xA6 0xAB 0xF7 0x15 0x88 0x09 0xCF 0x4F 0x3C

3.4.2.6 读取 NWKSKEY

读取 NwkSKey		
描述	◆ 该指令读取NwkSKey ◆ 该指令只在关闭“密钥保护模式”下，返回有效密钥，具体可参考“设置APPKEY”	
指令	AT+NWKSKEY?	读取NwkSKey
响应 1	+NWKSKEY: X0 ₁ X0 ₂ ...X0 ₁₆ OK	读取成功，返回结果，该响应仅在关闭“密钥保护模式”有效
响应 2	ERROR	默认情况下（密钥不可读），该响应属于正常情况 若关闭“密钥保护模式”，该响应属于未知错误
示例	AT+NWKSKEY? +NWKSKEY: 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C OK	在关闭“密钥保护模式”下，返回当前NwkSKey: 0x2B 0x7E 0x15 0x16 0x28 0xAE 0xD2 0xA6 0xAB 0xF7,0x15 0x88 0x09 0xCF 0x4F 0x3C

3.4.3 LoRaWAN 频段参数

3.4.3.1 设置 BAND

设置 BAND		
描述	◆ 该指令设置LoRaWAN工作频段（LoRaWAN Region） ◆ 不同频段定义了不同工作频率、速率、发射功率等，详见“2.4.1.3 LoRaWAN工作频段” ◆ 该指令设置成功后，模组会清除（已有）网络上下文等信息，并自动初始化选定Band的关联参数为默认值（例如LoRaWAN RX2等） ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+BAND=X0<,X1>	X0: LoRaWAN工作频段 ▶ 取值范围： - 84 RU864 - 85 IN865 - 86 EU868 - 90 US915 - 91 AU915 - 92 KR920 - 93 AS923-1 - 94 AS923-2 - 95 AS923-3 - 96 AS923-4 ▶ WB25-8D出厂默认值：86 (EU868) ▶ TB25-9U出厂默认值：90 (US915) X1: 入网参数控制 ▶ 取值范围： - 30 使用设置速率与最小速率交替入网 - 50 使用相同速率运行2次后逐级降速 ▶ 出厂默认值：0x50
	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	指令参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+BAND=92	设置工作频段：KR920

	OK	缺省情况下，使用相同速率运行2次后逐级降速
示例 2	AT+BAND=91	设置工作频段：AU915
	OK	缺省情况下，使用相同速率运行2次后逐级降速

3.4.3.2 读取 BAND

读取 BAND		
描述	◆ 该指令读取模组当前工作频段BAND信息	
指令	AT+BAND?	返回当前BAND及工作信道、工作频率范围等
响应 1	+BAND:X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6 OK	读取成功，返回结果
		X0, X1: 同“ 设置BAND ”
		X2: RFU
		X3: 当前频段的最少信道个数
		X4: 当前频段的最多信道个数
		X5~X6: 当前频段的工作频率范围
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+BAND?	当前频段：86（EU868）
	+BAND: 86, 50, 00, 3, 16,	入网速率模式：以相同速率运行两次后逐级降速
	863000000, 870000000	当前频段的最少信道个数： 3
	OK	当前频段的最多信道个数： 16
		当前频段的工作频率范围：863 ~ 870MHz

3.4.3.3 设置 CHMASK

设置 CHMASK	
描述	◆ 该指令设置工作信道CHMASK ◆ 该指令以X{n}表示单个CHANNEL MASK，以16进制格式表示，单字节 ◆ X{n}的每1位代表1个信道，X{n}的第m位代表信道（8*n+m），其中 n∈[0,8], m∈[0,7] ◆ 不同频段支持的工作信道不同，详见“2.4.1.3 LoRaWAN工作频段” ◆ LoRaWAN固定信道计划（US915\AU915），用户可根据实际使用的LoRaWAN网络设置 ◆ LoRaWAN动态信道计划（RU864\IN865\EU868\KR920\AS923-1-2-3-4）无需设置该参数 ◆ 该指令也可用于非标准LoRaWAN应用场景，用户根据实际应用设置所需工作频点 ◆ 用户可结合指令“AT+FREQ?”查询是否配置正确 ◆ 该参数修改后，若需掉电存储，请执行AT+SAVE指令

指令	AT+CHMASK=X0<X1><X2>...<X8>	X0: 信道CH0~7 ▶ 取值范围: 00~FF - Bit0表示CH0 - Bit1表示CH1 ... - Bit7表示CH7
		X1: 信道CH8~15 ▶ 取值范围: 00~FF - Bit0表示CH8 - Bit1表示CH9 ... - Bit7表示CH15
		X2: 信道CH16~23, 仅US915与AU915有效 ▶ 取值范围: 00~FF - Bit0表示CH16 - Bit1表示CH17 ... - Bit7代表CH23
		X3: 信道CH24~31, 仅US915与AU915有效 ▶ 取值范围: 00~FF - Bit0表示CH24 - Bit1表示CH25 ... - Bit7代表CH31
		X4: 信道CH32~39, 仅US915与AU915有效 ▶ 取值范围: 00~FF - Bit0表示CH32 - Bit1表示CH33 ... - Bit7代表CH39
		X5: 信道CH40~47, 仅US915与AU915有效 ▶ 取值范围: 00~FF - Bit0表示CH40 - Bit1表示CH41

...

- Bit7表示CH47

X6: 信道CH48~55, 仅US915与AU915有效

► 取值范围: 00~FF

- Bit0表示CH48

- Bit1表示CH49

...

- Bit7表示CH55

X7: 信道CH56~63, 仅US915与AU915有效

► 取值范围: 00~FF

- Bit0表示CH56

- Bit1表示CH57

...

- Bit7表示CH63

X8: 信道CH64~71, 仅US915与AU915有效

► 取值范围: 00~FF

- Bit0表示CH64

- Bit1表示CH65

...

- Bit7表示CH71

► 出厂默认值:

频段	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
RU864	03	00	-	-	-	-	-	-	-
IN865	07	00	-	-	-	-	-	-	-
EU868	07	00	-	-	-	-	-	-	-
US915	FF	00	00	00	00	00	00	00	00
AU915	FF	00	00	00	00	00	00	00	00
KR920	07	00	-	-	-	-	-	-	-
AS923-1	03	00	-	-	-	-	-	-	-
AS923-2	03	00	-	-	-	-	-	-	-
AS923-3	03	00	-	-	-	-	-	-	-
AS923-4	03	00	-	-	-	-	-	-	-

响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	指令参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+CHMASK=FF OK	设置ChMask: 0xFF 预期工作信道: CH0~CH7
示例 2	AT+CHMASK=00FF OK	设置ChMask: 0x00, 0xFF 预期工作信道: CH8~CH15
示例 3	AT+CHMASK=0000FF OK	设置ChMask: 0x00, 0x00, 0xFF 预期工作信道: CH16~CH23, 仅对US915与AU915有效(默认情况下)
示例 4	AT+CHMASK=FF000000000000 00001 OK	设置ChMask: 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 预期工作信道: CH0~CH7,CH64, 仅对US915与AU915有效

3.4.3.4 读取 CHMASK

读取 CHMASK		
描述	◆ 该指令读取当前CHMask	
指令	AT+CHMASK?	读取模组当前CHMASK
响应 1	+CHMASK:X0 X1.....<X8> OK	读取成功, 返回结果同“ 设置CHMASK ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	+CHMASK: 07 00 OK	当前可用信道: CH0、CH1、CH2

3.4.3.5 设置 FREQ

设置 FREQ		
描述	◆ 该指令用于自定义频率表, 主要应用在非LoRaWAN标准频段的应用场景 ◆ 注意设定的频率表与LoRaWAN服务器\基站的工作频点必须保持一致 ◆ 若使用LoRaWAN标准频段, 请勿设置该参数, 否则会影响正常运行 ◆ 该参数修改后, 若需掉电存储, 请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+FREQ=X0,X1,X2<,X3>	X0: 自定义频率表方式 ▶ 取值范围:

		- 1 设置上行频率表，按照起始工作频率、信道带宽和信道个数，自动生成 - 2 设置上行频率表，单独设置工作信道{n}..对应的工作频率 - 3 设置下行频率表，按照起始工作频率、信道带宽和信道个数，自动生成
		X1: 信道个数 ▶ 取值范围：1~16
		X2: 起始工作频率（当X1=1或者3），单位Hz ▶ 取值范围：860000000~930000000（受限于Band）
		X2: 实际工作频点（当X1=2），单位Hz ▶ 取值范围：860000000~930000000（受限于Band）
		X3: 信道带宽，单位KHz ▶ 取值范围：50~2000 ▶ 出厂默认值：200
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+FREQ=1,8,869100000	按照自定义频率表方式1设置上行频率表 起始工作频率：869100000 工作信道个数：8 工作信道带宽：200KHz（缺省） 预期结果：869100000、869300000、869500000、869700000、869900000、870100000、870300000、870500000
示例 2	AT+FREQ=2,5,865100000,865500000,867100000,868100000,868500000	按照自定义频率表方式2设置上行频率表 工作信道个数：5 非连续的5个工作频率分别：865100000，865500000，867100000，868100000，868500000

3.4.3.6 读取 FREQ

读取 FREQ		
描述	◆ 该指令读取模组当前可用的工作信道\工作频率及其速率范围	
指令	AT+FREQ?	读取当前可用工作信道\工作频率及其速率范围

响应 1	+FREQ: CHn : Y1{n}, Y2{n} OK	读取成功, 返回结果 - Y1{n} 工作信道及其工作频率, 单位Hz - Y2{n} 工作速率范围。高四位为最大速率, 低四位为最小速率
响应 2	ERROR	未知错误或者当前无可用频率
示例	AT+FREQ? +FREQ: CH0: 868100000, 50 CH1: 868300000, 50 CH2: 868500000, 50 CH3: 868700000, 70 CH4: 868900000, 70 CH5: 869100000, 70 CH6: 869300000, 70 CH7: 869500000, 70 OK	当前可用工作信道: 0~7 当前可用工作频率: 868.1, 868.3, 868.5, 868.7, 868.9, 869.1, 869.3, 869.5 当前CH0~CH2可用速率范围: DR0-DR5 当前CH3~CH7可用速率范围: DR0-DR7

3.4.4 LoRaWAN MAC 参数

3.4.4.1 设置激活方式 OTAA

设置设备激活方式		
描述	◆ 该指令用于设置终端设备接入LoRaWAN网络的激活方式 ◆ 若使用ABP激活方式，建议使能热启动，同时用户注意对热启动设备进行必要异常恢复处理，详见“4.2.1 热启动”。 ◆ 该参数修改后，若需掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+OTAA=X0,<X1>	X0: 设备激活方式 - 取值范围： - 0 ABP激活方式 - 1 OTAA激活方式 - 出厂默认值：1（OTAA） X1: 热启动配置 - 取值范围： - 0 关闭 - 1 使能 - 出厂默认值：0（冷启动）
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+OTAA=1 OK	设置激活方式：OTAA，冷启动（缺省）
示例 2	AT+OTAA=1,0 OK	设置激活方式：OTAA，关闭热启动
示例 3	AT+OTAA=1,1 OK	设置激活方式：OTAA，开启热启动
示例 4	AT+OTAA=0,1 OK	设置激活方式：ABP，开启热启动

3.4.4.2 读取激活模式 OTAA

读取设备的激活模式		
描述	◆ 该指令读取当前的激活方式	
指令	AT+OTAA?	读取激活方式
响应 1	+OTAA:X0,X1,X2,X3	读取成功，返回结果X0,X1同“ 设置激活方式OTAA ”。
	OK	X2、X3: RFU
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+OTAA?	当前激活方式: OTAA, 关闭热启动
	+OTAA:1,0,0,0	
	OK	
示例 2	AT+OTAA?	当前激活方式: ABP, 开启热启动
	+OTAA:0,1,0,0	
	OK	

3.4.4.3 设置设备类型 CLASS

设置设备类型		
描述	◆ 该指令设置设备类型 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+CLASS=X0	X0: 设备类型 - 取值范围: - 0 Class A - 2 Class C - 出厂默认值: 0 (Class A)
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+CLASS=0	设置设备类型: Class A
	OK	
示例 2	AT+CLASS=2	设置设备类型: Class C
	OK	

3.4.4.4 读取设备类型 CLASS

读取设备类型	
描述	◆ 该指令读取当前设备类型

指令	AT+CLASS?	读取当前设备类型
响应 1	+CLASS:X0 OK	读取成功，返回结果同“ 设置设备类型CLASS ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+CLASS? +CLASS:0 OK	当前设备类型：Class A
示例 2	AT+CLASS? +CLASS:2 OK	当前设备类型：Class C

3.4.4.5 设置上行传输类型 CONFIRM

设置上行(UpLink)传输类型		
描述	◆ 该指令设置上行数据的传输类型 ◆ 一般情况下，LoRaWAN上行通道：下行通道=8:1，因此用户需合理使用确认帧，尽量减少不必要确认帧的使用，以节省下行通信带宽，减少网络繁忙情况下的数据丢包等。 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，需执行AT+SAVE指令	
指令	AT+CONFIRM=X0,<X1>	X0：上行数据的传输类型 - 取值范围： - 0 非确认帧(UnConfirmed message)，服务器不会应答上行数据包 - 1 确认帧(Confirmed message)，服务器会应答上行数据包 - 出厂默认值：0 X1：最多发送次数 - 取值范围：1~15 - 出厂默认值：4 (确认帧最多发送4次)
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+CONFIRM=1,4 OK	设置上行帧传输类型：确认帧 最多发送次数：4
示例 2	AT+CONFIRM=0	设置上行帧传输类型：非确认帧

OK

3.4.4.6 读取上行传输类型 CONFIRM

读取上行(UpLink)传输类型		
描述	◆ 该指令读取上行数据的传输类型	
指令	AT+CONFIRM?	读取上行数据的传输类型
响应 1	+CONFIRM:X0,X1 OK	读取成功, 返回结果同“ 设置上行传输类型CONFIRM ”
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+CONFIRM? +CONFIRM:1,4 OK	当前上行帧传输类型: 确认帧 最多发送次数: 4
示例 2	AT+CONFIRM? +CONFIRM:0,1 OK	当前上行帧传输类型: 非确认帧 最多发送次数: 1

3.4.4.7 设置 ADR

设置 ADR 使能		
描述	◆ 该指令设置使能\关闭自适应数据速率ADR(Adaptive data rate)机制 ◆ ADR开启后, LoRaWAN服务器将根据当前网络状况, 动态优化终端设备速率与发射功率等 ◆ 该参数修改后, 若需要掉电存储, 请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+ADR=X0,<X1>,<X2>,<X3>	X0: ADR使能控制 ▶ 取值范围: - 0 ADR关闭 - 1 ADR使能 ▶ 出厂默认值: 1 X1: ADR_ACK_LIMIT, 通常情况下, 无需修改 ▶ 取值范围: 2~128 ▶ 出厂默认值: 64 X2: ADR_ACK_DELAY, 通常情况下, 无需修改 ▶ 取值范围: 2~128 ▶ 出厂默认值: 32

		X3: RFU ▶ 出厂默认值: 0
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例	AT+ADR=1 OK	设置ADR机制: 使能

3.4.4.8 读取 ADR

读取 ADR 配置		
描述	◆ 该指令读取ADR使能控制	
指令	AT+ADR?	读取ADR配置
响应 1	+ADR: X0,X1,X2,X3,x5 OK	读取成功, 返回结果同“ 设置ADR ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+ADR? +ADR: 1,64,32,0,16384 OK	当前ADR机制: 使能 ADR_ACK_LIMIT=64 ADR_ACK_DELAY=32

3.4.4.9 设置上行通信速率 DATARATE

设置上行通信速率										
描述	◆ 该指令设置当前上行通信速率、数据通信速率范围、入网最小速率等 ◆ 不同频段支持不同的通信速率，详见“2.4.1.4 LoRaWAN通信速率” ◆ 如果使能ADR功能，终端设备在运行过程中，服务器可能动态调整模组的上行速率等参数 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令									
指令	AT+DATARATE=X0,<X1>,<X2>,<X3>,<X4>	X0：当前上行通信速率DR ▶ 取值范围：0~7 ▶ 出厂默认值： <table><tr><th>频段</th><th>X0</th></tr><tr><td>RU864</td><td>5(DR5)</td></tr><tr><td>IN865</td><td>5(DR5)</td></tr><tr><td>EU868</td><td>5(DR5)</td></tr></table>	频段	X0	RU864	5(DR5)	IN865	5(DR5)	EU868	5(DR5)
频段	X0									
RU864	5(DR5)									
IN865	5(DR5)									
EU868	5(DR5)									

		<table><tr><td>US915</td><td>3(DR3)</td></tr><tr><td>AU915</td><td>4(DR4)</td></tr><tr><td>KR920</td><td>5(DR5)</td></tr><tr><td>AS923-1</td><td>5(DR5)</td></tr><tr><td>AS923-2</td><td>5(DR5)</td></tr><tr><td>AS923-3</td><td>5(DR5)</td></tr><tr><td>AS923-4</td><td>5(DR5)</td></tr></table>	US915	3(DR3)	AU915	4(DR4)	KR920	5(DR5)	AS923-1	5(DR5)	AS923-2	5(DR5)	AS923-3	5(DR5)	AS923-4	5(DR5)							
	US915	3(DR3)																					
	AU915	4(DR4)																					
	KR920	5(DR5)																					
	AS923-1	5(DR5)																					
	AS923-2	5(DR5)																					
	AS923-3	5(DR5)																					
	AS923-4	5(DR5)																					
	X1: 缺省上行通信速率DR																						
	▶ 出厂默认值: 与X0相同																						
X2: 数据通信速率范围, 高四位为最大速率, 低四位为最小速率																							
▶ 取值范围: 0x00~0x77																							
▶ 出厂默认值:																							
	<table><tr><th>频段</th><th>X2</th></tr><tr><td>RU864</td><td>70 (DR0-DR7)</td></tr><tr><td>IN865</td><td>70 (DR0-DR7)</td></tr><tr><td>EU868</td><td>70 (DR0-DR7)</td></tr><tr><td>US915</td><td>30 (DR0-DR3)</td></tr><tr><td>AU915</td><td>60 (DR0-DR6)</td></tr><tr><td>KR920</td><td>50 (DR0-DR5)</td></tr><tr><td>AS923-1</td><td>70 (DR0-DR7)</td></tr><tr><td>AS923-2</td><td>70 (DR0-DR7)</td></tr><tr><td>AS923-3</td><td>70 (DR0-DR7)</td></tr><tr><td>AS923-4</td><td>70 (DR0-DR7)</td></tr></table>	频段	X2	RU864	70 (DR0-DR7)	IN865	70 (DR0-DR7)	EU868	70 (DR0-DR7)	US915	30 (DR0-DR3)	AU915	60 (DR0-DR6)	KR920	50 (DR0-DR5)	AS923-1	70 (DR0-DR7)	AS923-2	70 (DR0-DR7)	AS923-3	70 (DR0-DR7)	AS923-4	70 (DR0-DR7)
频段	X2																						
RU864	70 (DR0-DR7)																						
IN865	70 (DR0-DR7)																						
EU868	70 (DR0-DR7)																						
US915	30 (DR0-DR3)																						
AU915	60 (DR0-DR6)																						
KR920	50 (DR0-DR5)																						
AS923-1	70 (DR0-DR7)																						
AS923-2	70 (DR0-DR7)																						
AS923-3	70 (DR0-DR7)																						
AS923-4	70 (DR0-DR7)																						
X3: 入网最小速率																							
▶ 取值范围: 0~7, 且X3≤X1																							
▶ 出厂默认值: 2 (DR2)																							
响应 1	OK	设置成功																					
响应 2	BAD PARM	参数错误																					
响应 3	ERROR	未知错误																					
示例 1	AT+ DATARATE =0 OK	设置当前通信速率: DR0																					

示例 2	AT+DATARATE=5,5,70 OK	设置当前通信速率：DR5 (EU868, SF7 BW125) 缺省入网速率(入网)：DR5 数据通信速率范围：DR0~DR7
------	--------------------------	---

3.4.4.10 读取上行通信速率 DATARATE

读取通信速率		
描述	◆ 读取当前上行通信速率	
指令	AT+DATARATE?	返回当前上行通信速率等
响应 1	+DATARATE:X0,X1,X2,X3,X4 ,X5,X6 OK	读取成功，返回结果X0~X3同“ 设置上行通信速率 DATARATE ”
		X4：缺省信道的速率范围
		X5,X6：RFU
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+DATARATE? +DATARATE: 5, 5, 70, 02, 50, 50, 66 OK	当前通信速率：DR5 缺省通信速率：DR5 数据通信速率范围：DR0~DR7 最小入网速率：DR2 缺省信道的速率范围：50

3.4.4.11 设置发射功率 POWER

设置发射功率								
描述	◆ 该指令设置当前发射功率 ◆ 该指令也可用来设置模组的发射功率表 ◆ 不同频段支持的发射功率表不同，详见“2.4.1.6 LoRaWAN发射功率” ◆ 如果使能ADR功能，终端设备在运行过程中，服务器可能会动态调整发射功率等参数 ◆ 可用发射功率索引总数=最小功率索引值+1 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令							
指令	AT+POWER=X0,<X1>	X0：当前发射功率值 ▶ 取值范围：0~14（受限于Band） ▶ 出厂默认值：<table><tr><th>频段</th><th>X0</th></tr><tr><td>RU864</td><td>0 (16dBm)</td></tr><tr><td>IN865</td><td>0 (22dBm)</td></tr></table>	频段	X0	RU864	0 (16dBm)	IN865	0 (22dBm)
频段	X0							
RU864	0 (16dBm)							
IN865	0 (22dBm)							

		<table border="1"> <tr><td>EU868</td><td>0 (16dBm)</td></tr> <tr><td>US915</td><td>0 (22dBm)</td></tr> <tr><td>AU915</td><td>0 (22dBm)</td></tr> <tr><td>KR920</td><td>0 (14dBm)</td></tr> <tr><td>AS923-1</td><td>0 (16dBm)</td></tr> <tr><td>AS923-2</td><td>0 (16dBm)</td></tr> <tr><td>AS923-3</td><td>0 (16dBm)</td></tr> <tr><td>AS923-4</td><td>0 (16dBm)</td></tr> </table>	EU868	0 (16dBm)	US915	0 (22dBm)	AU915	0 (22dBm)	KR920	0 (14dBm)	AS923-1	0 (16dBm)	AS923-2	0 (16dBm)	AS923-3	0 (16dBm)	AS923-4	0 (16dBm)						
EU868	0 (16dBm)																							
US915	0 (22dBm)																							
AU915	0 (22dBm)																							
KR920	0 (14dBm)																							
AS923-1	0 (16dBm)																							
AS923-2	0 (16dBm)																							
AS923-3	0 (16dBm)																							
AS923-4	0 (16dBm)																							
	AT+POWER=X0,<X1>,<X2>,<X3₁>,<X3₂>,...,<X3_n>	X1: 发射功率(索引)范围, 高四位为最大发射功率索引, 低四位为最小发射功率索引 - 取值范围: 0x00~0xEE - 出厂默认值: <table border="1"> <tr> <th>频段</th><th>X1</th></tr> <tr><td>RU864</td><td>0x07</td></tr> <tr><td>IN865</td><td>0x0A</td></tr> <tr><td>EU868</td><td>0x07</td></tr> <tr><td>US915</td><td>0x0E</td></tr> <tr><td>AU915</td><td>0x0E</td></tr> <tr><td>KR920</td><td>0x07</td></tr> <tr><td>AS923-1</td><td>0x07</td></tr> <tr><td>AS923-2</td><td>0x07</td></tr> <tr><td>AS923-3</td><td>0x07</td></tr> <tr><td>AS923-4</td><td>0x07</td></tr> </table> X2: 发射功率表控制字 - Bit7_Bit3: RFU - 出厂默认值: 0 - Bit2_Bit1: 发射功率表配置方式 - 取值范围: 0 禁止配置发射功率表 1 以枚举方式自定义发射功率表 2 以步进方式自动递减, 步进值为2 - 出厂默认值: 0 - Bit0: 功率表可读配置字	频段	X1	RU864	0x07	IN865	0x0A	EU868	0x07	US915	0x0E	AU915	0x0E	KR920	0x07	AS923-1	0x07	AS923-2	0x07	AS923-3	0x07	AS923-4	0x07
频段	X1																							
RU864	0x07																							
IN865	0x0A																							
EU868	0x07																							
US915	0x0E																							
AU915	0x0E																							
KR920	0x07																							
AS923-1	0x07																							
AS923-2	0x07																							
AS923-3	0x07																							
AS923-4	0x07																							

		▶ 取值范围： - 0 发射功率表不可读 - 1 发射功率表可读 ▶ 出厂默认值：0 （发射功率表不可读） ▶ 出厂默认值：0x00
		X3₁...X3_n: 发射功率表（当X2_Bit2_Bit1 = 1），单位：dBm ▶ 取值范围：2~22（单个发射功率值）
		X3₁: 最大发射功率值（当X2_Bit2_Bit1 = 2），单位：dBm ▶ 取值范围：2~22
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+POWER=0 OK	设置当前发射功率索引值：0 （最大发射功率索引）
示例 2	AT+POWER=0,7,1 OK	设置当前发射功率索引值：0 （最大发射功率索引） 发射功率索引范围：0~7 发射功率表可读：1（即AT+POWER?同时返回发射功率表）
示例 3	AT+POWER=0,7,5,22 OK	设置当前发射功率索引值：0 （最大发射功率索引） 发射功率索引范围：0~7（发射功率总数为8） 发射功率表可读：1 以步进方式自动配置发射功率表：2 自定义最大发射功率值：22 dBm
示例 4	AT+POWER=0,5,3,20,16,14,10,6,2 OK	设置当前发射功率索引值：0 （最大发射功率索引） 发射功率索引范围：0~5 发射功率表可读：1 以枚举方式自定义发射功率表：1 自定义发射功率表（0~5）：20、16、14、10、6、2（dBm）

3.4.4.12 读取发射功率 POWER

读取发射功率

描述	◆ 该命令默认读取模组的当前发射功率（索引值） ◆ 该命令也可用来读取模组的发射功率表	
指令	AT+POWER?	返回模组当前的发射功率索引值
响应 1	ERROR	未知错误
响应 2	+POWER:X0, X1, X2 OK	读取成功，返回结果同“ 设置发射功率POWER ”
示例 1	AT+POWER? +POWER:0, 07, 00 OK	当前发射功率索引值：0（缺省情况下，发射功率表不可读）
示例 2	AT+POWER? +POWER: 0, 07, 01 TxPowers[0]: 16 TxPowers[1]: 14 TxPowers[2]: 12 TxPowers[3]: 10 TxPowers[4]: 8 TxPowers[5]: 6 TxPowers[6]: 4 TxPowers[7]: 2 OK	该响应对应“设置发射功率POWER 示例2”： “AT+POWER=0,7,1” 最大发射功率索引值：0，对应最大发射功率：16dBm 发射功率索引范围：0~7
示例 3	AT+POWER? +POWER: 0, 07, 05 TxPowers[0]: 22 TxPowers[1]: 20 TxPowers[2]: 18 TxPowers[3]: 16 TxPowers[4]: 14 TxPowers[5]: 12 TxPowers[6]: 10 TxPowers[7]: 8 OK	该响应对应“设置发射功率POWER 示例3”： “AT+POWER=0,7,5,22” 最大发射功率索引值：0，对应最大发射功率：22dBm 发射功率索引范围：0~7
示例 4	AT+POWER? +POWER: 0, 05, 03	该响应对应“设置发射功率POWER 示例4”： “AT+POWER=0,5,3,20,16,14,10,6,2”

TxPowers[0]: 20	最大发射功率索引值：0，对应当前最大发射功率：20dBm 发射功率索引范围：0~5
TxPowers[1]: 16	
TxPowers[2]: 14	
TxPowers[3]: 10	
TxPowers[4]: 6	
TxPowers[5]: 2	
OK	

3.4.4.13 设置 RX2

设置 RX2																								
描述	◆ 该命令设置模组RX2参数 ◆ 使用LoRaWAN标准频段，用户无需设置该参数，用户设置BAND后，模组自动配置该参数 ◆ 不同LoRaWAN标准频段支持的RX2通信参数不同，详见“2.4.1.3 LoRaWAN工作频段” ◆ 用户若修改该参数，需要确保与服务器端配置保持一致 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令																							
指令	AT+RX2=X0,X1	X0: RX2通信速率 ▶ 取值范围：0~7 ▶ 出厂默认值： <table><thead><tr><th>频段</th><th>X0</th></tr></thead><tbody><tr><td>RU864</td><td>0 (DR0)</td></tr><tr><td>IN865</td><td>0 (DR0)</td></tr><tr><td>EU868</td><td>0 (DR0)</td></tr><tr><td>US915</td><td>8 (DR8)</td></tr><tr><td>AU915</td><td>8 (DR8)</td></tr><tr><td>KR920</td><td>0(DR0)</td></tr><tr><td>AS923-1</td><td>2 (DR2)</td></tr><tr><td>AS923-2</td><td>2 (DR2)</td></tr><tr><td>AS923-3</td><td>2 (DR2)</td></tr><tr><td>AS923-4</td><td>2 (DR2)</td></tr></tbody></table>	频段	X0	RU864	0 (DR0)	IN865	0 (DR0)	EU868	0 (DR0)	US915	8 (DR8)	AU915	8 (DR8)	KR920	0(DR0)	AS923-1	2 (DR2)	AS923-2	2 (DR2)	AS923-3	2 (DR2)	AS923-4	2 (DR2)
频段	X0																							
RU864	0 (DR0)																							
IN865	0 (DR0)																							
EU868	0 (DR0)																							
US915	8 (DR8)																							
AU915	8 (DR8)																							
KR920	0(DR0)																							
AS923-1	2 (DR2)																							
AS923-2	2 (DR2)																							
AS923-3	2 (DR2)																							
AS923-4	2 (DR2)																							
		X1: RX2通信频率，单位：Hz ▶ 取值范围：860000000~930000000（受限于Band） ▶ 出厂默认值： <table><thead><tr><th>频段</th><th>X1</th></tr></thead></table>	频段	X1																				
频段	X1																							

		RU864	869100000
		IN865	866550000
		EU868	869525000
		US915	923300000
		AU915	923300000
		KR920	921900000
		AS923-1	923200000
		AS923-2	921400000
		AS923-3	916600000
		AS923-4	917300000
响应 1	OK	读取成功，返回结果	
响应 2	BAD PARM	参数错误	
响应 3	ERROR	未知错误	
示例	AT+RX2=0,869525000	设置RX2通信速率：DR0 设置RX2通信频率：869525000	

3.4.4.14 读取 RX2

读取 RX2		
描述	◆ 该指令模组读取当前RX2通信参数	
指令	AT+RX2?	读取当前RX2通信速率与RX2通信频率
响应 1	+RX2:X0,X1 OK	读取成功，返回结果同“ 设置RX2 ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+RX2? +RX2:0,869525000 OK	当前RX2通信速率：DR0 当前RX2通信频率：869525000

3.4.4.15 设置 PORT

设置 PORT	
描述	◆ 该指令设置应用端口号（FPORT） ◆ LoRaWAN MAC Command端口号为0x00

	◆ 端口号为0xDF（223）模组保留未来使用 ◆ LoRaWAN 保留端口号为0xDF~0xFF ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+PORT=X0	X0：端口号(Fport) ▶ 以16进制数表示 ▶ 取值范围：0x01~0xDE ▶ 出厂默认值：0x0A
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例	AT+PORT=20 OK	设置应用端口：0x20

3.4.4.16 读取 PORT

读取 PORT		
描述	◆ 该指令读取应用端口号（FPORT）	
指令	AT+PORT?	读取应用端口号（FPORT）
响应 1	+PORT:X0, X1, X2 OK	读取成功，返回结果同“ 设置PORT ” X1~X2：RFU
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+PORT? +PORT:0A, DF, 01 OK	当前应用端口号：0x0A

3.4.4.17 请求 LoRaWAN 链路质量检测 LINKCHECK

请求 Link Check		
描述	◆ 该指令请求执行LoRaWAN链路质量检测 ◆ 该指令在模组成功加入网络后才有效 ◆ 该指令执行成功后，会先后产生两条响应	
指令	AT+LINKCHECK	请求执行一次Link Check
响应		第一条响应返回OK，表示命令响应成功

1-1		
响应 1-2	第一条响应	OK
	第二条响应	+LINK INFO: Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5
		等待LoRaWAN通信完成后, 返回第二条响应信息: - Y0: MAC通信结果 - Y1: DemodMargin - Y2: NbGateways - Y3: 当前下行的RSSI - Y4: 当前下行的SNR - Y5: 当前下行的速率 (DR)
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+LINKCHECK OK +LINK INFO: 0, 10,1, -33, 5,0	模组执行一次Link Check操作(等待LoRaWAN通信完成) LinkCheck通信正常: 0 当前上行链路DemodMargin: 10 当前可用网关数NbGateways: 1 当前下行链路RSSI: -33 当前下行链路SNR: 5 当前下行速率: DR0

3.4.4.18 读取 LoRaWAN 链路质量检测 LINKCHECK

读取 LoRaWAN 链路质量检测 Link Check		
描述	◆ 该指令读取LoRaWAN链路质量检测的结果	
指令	AT+LINKCHECK?	读取最后一次执行Link Check的结果
响应 1	+LINKCHECK: Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 OK	读取成功, 返回结果同“ 请求LoRaWAN链路质量检测LINKCHECK ” 响应1-2
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+LINKCHECK? +LINKCHECK: 0, 10,1, -33, 5,0 OK	最后一次LinkCheck通信正常: 0 当前上行链路DemodMargin: 10 当前可用网关数NbGateways: 1 当前下行链路RSSI: -33 当前下行链路SNR: 5 当前下行速率: DR0

3.4.4.19 请求 LoRaWAN 系统时间同步 TIMESYNC

请求系统时间同步 TIMESYNC		
描述	◆ 该指令获取LoRaWAN系统（GPS epoch）时间，并更新到本地RTC ◆ 该指令需在模组入网成功后执行才能生效	
指令	AT+TIMESYNC	获取LoRaWAN系统（GPS epoch）时间
响应 1-1	第一条响应返回OK，表示命令响应成功	
响应 1-2	等待LoRaWAN通信完成后，返回第二条响应信息：	
	第一条响应	OK
	第二条响应	+RTC INFO: Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
		- Y0：年 - Y1：月 - Y2：日 - Y3：时 - Y4：分 - Y5：秒 注：Y0~Y5有效范围同“3.3.2.1 设置RTC” X0~X5
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+TIMESYNC OK +RTC INFO: 20 01 17 11 05 13	模组执行LoRaWAN系统时间同步操作 (等待LoRaWAN通信完成) 当前RTC时间：2020.01.17.11.05.13

3.4.4.20 读取 LoRaWAN 系统时间同步 TIMESYNC

读取 LoRaWAN 系统时间同步结果，同“[3.3.2.2 读取 RTC](#)”

3.4.4.21 设置 NET

设置 NET		
描述	◆ 该指令设置模组的NET功能参数 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+NET=X0,X1	X0：NET功能寄存器地址 ▶ 取值范围：0x00~0xFF
		X1：X0寄存器地址的内容
		A0 X1：自动发送空包请求 └ Bit7_Bit2：RFU

		▶ 出厂默认值：0 └ Bit1：下行FPending触发空包请求 ▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 开启，模组检测到下行FPending，自动发送一个上行空包 ▶ 出厂默认值：1 └ Bit0：下行确认帧触发空包请求 ▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 开启，模组接收到下行确认帧，自动发送一个上行空包 ▶ 出厂默认值：1 ▶ 出厂默认值：0x03
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+NET=A0,01	关闭下行FPending触发空包请求：用户发送上行包后，获取下行数据 使能下行确认帧触发空包请求

3.4.5 LoRaWAN 入网

3.4.5.1 设置入网参数 JOIN

设置 JOIN 参数		
描述	◆ 该指令配置入网参数，用户可根据应用场景需要，设置合适的入网间隔，入网次数等 ◆ 若使能热启动，执行 AT+JOIN=1，会清除已保存的网络上下文等信息，用户切换至透传模式，并重启模组，模组开始新一轮JOIN	
AT+JOIN=X0,<X1>,<X2>,<X3>	X0: JOIN控制字 - 取值范围： - 1 清除网络上下文	
	X1: RFU 出厂默认值：0x03	
	X2: 最小入网间隔(Join Interval)，单位：s - 取值范围：10~255 - 出厂默认值：13	
	X3: 每轮JOIN最多发送次数 - 取值范围：1~255 - 出厂默认值：64	
	X4: 首次发起入网请求随机值的最大值，单位：s - 取值范围：0~255 - 出厂默认值：8	
	X5: 单次入网间隔（最低速率）随机化基数（T_{jr_DR0}），单位：s，详见“表4-2_单次入网间隔的随机延时” - 取值范围：2^n, $n \geq 5$ - 出厂默认值：128	
响应 1	OK	设置成功
响应 2	ERROR	未知错误
示例 1	AT+JOIN=1 OK	清除网络上下文，用户重启模组并切换至透传模式后，模组开始重新JOIN
示例 2	AT+JOIN=1,3,15,20 OK	清除网络上下文：1 最小入网间隔：15s， 一轮JOIN最大尝试次数：20次

3.4.5.2 读取入网信息 JOIN

读取 JOIN 信息		
描述	◆ 该指令读取JOIN信息	
指令	AT+JOIN?	读取JOIN信息
		Y0: 表示当前入网结果 - 0 未入网 - 1 入网成功
		Y1~Y5 同 “ 设置入网参数JOIN ” 的X1~X5
		Y6~Y9: RFU
		Y10: 每轮JOIN次数, 从0开始计数
		Y11: JOIN总数, 从0开始计数, 重启模组或清除网络上下文, 该值归0
响应 1	+JOIN:Y0,Y1,...,Y11 OK	读取成功, 返回结果
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+JOIN? +JOIN: 1, 03, 13, 64, 1, 32, 57600, 3600, 8, 7, 7 OK	Y0=1, 入网成功 Y2=13, 入网间隔(Join Interval)为13s Y3=64, 一轮JOIN最大尝试次数为64次 Y10=7, 表示已发送8次JOIN请求 Y11=7, 表示总发送8次JOIN请求

3.4.5.3 触发入网请求 JOIN

触发入网请求 JOIN		
描述	◆ 该指令触发模组发起入网请求	
指令	AT+JOIN	触发入网请求
响应 1	OK	模组当前为未入网状态, 返回OK后, 启动入网
响应 2	BUSY	模组当前正忙, 用户需等待一段时间, 再次发起
响应 3	JOINED	模组当前已入网
示例 1	AT+JOIN OK	触发模组入网, 返回OK后, 模组启动入网
示例 2	AT+JOIN JOINED	模组已入网, 用户可发送数据

3.4.6 LoRaWAN 数据通信

3.4.6.1 读取 LW 状态信息 SR0

读取 LW 状态信息 SR0		
描述	◆ 该指令读取模组当前LW STATUS0,包含上行与下行通信结果等信息 ◆ 模组每完成一次数据通信后，更新SR0	
指令	AT+SR0?	返回模组当前LW STATUS0，详见 “表 5-24 LW STATUS0 状态信息”
响应 1	+SR0:Y0,Y1,...Y39 OK	读取状态成功
响应 2	ERROR	未知错误

3.4.6.2 读取 LW 状态信息 SR1

读取 LW 状态信息 SR1		
描述	◆ 该指令读取模组当前LW STATUS1,包含MAC通信结果等信息 ◆ 模组每完成一次数据通信后，更新SR1	
指令	AT+SR1?	返回模组当前LW STATUS0，详见 “表 5-27 LW STATUS1 状态信息”
响应 1	+SR1:Y0,Y1,...Y53 OK	读取状态成功
响应 2	ERROR	未知错误

3.4.6.3 发送用户数据 SEND

发送用户数据 SEND		
描述	◆ 该指令用于发送用户数据，支持HEX（16进制）数据、字符串数据。	
指令	AT+SEND=X0,X1,X2{n}<,X3>	X0: LoRaWAN应用端口号(Fport) ▶ 取值范围: 1~222 X1: 用户发送数据的格式、HEX（16进制）数据长度 ▶ 取值范围 - 0 用户数据格式为字符串 - >0 用户数据格式为HEX（16进制），X1为数据长度

		X2{n}: 用户发送数据内容 ▶ 取值范围 - 字符串数据 - HEX格式的数据，HEX格式的数据长度取决于X1
		X3: LoRaWAN通信参数控制字 MAC_PKT_CTRL0 └ Bit7_Bit6: MAC数据发送方式 ▶ 取值范围: - 0 立即发送 - 1 CSMA TX └ Bit5: Class A 接收窗口控制 ▶ 取值范围: - 0 开启ClassA接收窗口（标准LoRaWAN） - 1 只发送（关闭Class A接收窗口RX1\RX2） └ Bit4: LCheck, LoRaWAN链路质量检测 ▶ 取值范围: - 0 该位无效 - 1 请求执行一次LoRaWAN链路质量检测 └ Bit3: DTime, 系统时间同步控制 ▶ 取值范围: - 0 该位无效 - 1 请求执行一次LoRaWAN系统时间同步 └ Bit2: 上行帧传输类型 ▶ 取值范围: - 0 非确认帧 - 1 确认帧 └ Bit1_Bit0: N, 单次通信最多发送次数M=N+1 ▶ 取值范围: 0~3
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例1	AT+SEND=10,16,0011223344 5566778899aabbccddeeff,0	LoRaWAN应用端口: 10 用户数据格式: HEX（16进制） 用户数据长度: 16byte

		用户数据内容: 00112233445566778899aabbccddeeff 上行帧传输方式: 非确认帧
示例2	AT+SEND=99,0,helloworld	LoRaWAN应用端口: 99 用户数据格式: 字符串 用户数据内容: helloworld

3.4.6.4 读取用户数据 RXDATA

读取用户数据 RXDATA		
描述	◆ 该指令用于读取缓存的用户数据	
指令	AT+RXDATA?	读取缓存的用户数据
响应 1	+RXDATA:X0,X1,X2	无下行数据的情况 - X0: 最后一次MAC通信结果, 同“ 表 2-15 MAC通信结果 ” - X1: 模组接收链路SNR - X2: 模组接收链路RSSI
响应 2	+RXDATA:X0,<X1>,X2,X3{n},X4,X5	有下行数据的情况 - X0: 最后一次MAC通信结果 - X1: 应用端口号Fport (仅限于LoRaWAN, miniRF不输出该参数) - X2: 用户数据长度 - X3{n}: 用户数据内容,以16进制表示 - X4: 模组接收链路SNR - X5: 模组接收链路RSSI
示例1	AT+RXDATA? +RXDATA:00,0A,02,0500,9,-79 OK	读取当前缓存的下行用户数据 最后一次MAC通信结果: 0 用户数据格式: HEX (16进制) 用户数据应用端口号: 0x0A (LoRaWAN) 用户数据长度: 2 用户数据内容: 0500 模组接收链路SNR: 9 模组接收链路RSSI: -79

3.4.7 Class C 组播参数 DEVADDR

Class C 组播		
描述	◆ 该指令用于配置Class C组播参数，最大支持3个组播 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	组播： AT+DEVADDR= X0{n},X1,X2,X3{n},X4{n}	X0{n}: Class C组播的DevAddr ▶ 以16进制数表示，共4个字节 - X0₁ X0₂ X0₃ X0₄ ▶ 取值范围：0x00000000~0xFFFFFFFF ▶ 出厂默认值：0x00 0x00 0x00 0x00
		X1: RFU ▶ 出厂默认值：4
		X2: Class C组播组号 ▶ 取值范围：0-2
		X3{n}: Class C组播n分组APPSKEY ▶ 以16进制数表示，共16个字节 - X3₁ X3₂...X3₁₆
		X4{n}: Class C组播n分组NWKSKEY ▶ 以16进制数表示，共16个字节 - X4₁ X4₂...X4₁₆
响应 1	OK	返回OK，设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误
响应 3	ERROR	未知错误
示例	AT+DEVADDR=FEF006E5,4,0,001 12233445566778899AABBCCDD EEFF,FF112233445566778899AA BBCCDDEEFF OK	设置组播地址：0xFE006E5 固定值：4 Class C组播组号：0 组播APPSKEY： 0x00112233445566778899AABBCCDDEEFF 组播NWKSKEY： 0xFF112233445566778899AABBCCDDEEFF

3.5 miniRF AT 指令集

3.5.1 LoRa 射频参数

3.5.1.1 设置 RADIO

设置LoRa射频参数		
描述	◆ 该命令设置LoRa Radio的工作频率、发射功率、SF与BW等 ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+RADIO=X0,<X1>,<X2>...,<X11>	X0: 工作频率，单位为Hz - 取值范围：860000000Hz ~ 9300000000Hz - WB25-8D出厂默认值：868000000 - TB25-9U出厂默认值：9023000000
		X1: RF调制方式 - 取值范围： 0 FSK调制 1 LoRa调制 - 出厂默认值：1
		X2: 发射功率，单位：dBm - 取值范围：-2~22，步进1 - 出厂默认值：22
		X3: LoRa扩频因子（当X1=1） - 取值范围： 7 SF7 8 SF8 9 SF9 10 SF10 11 SF11 12 SF12 - 出厂默认值：7
		X4: LoRa BW（当X1=1） - 取值范围： 0 BW125

		- 1 BW250 - 2 BW500 ▶ 出厂默认值：0
	X5: LoRa CR (当X1=1)	▶ 取值范围: - 1 4/5 - 2 4/6 - 3 4/7 - 4 4/8 ▶ 出厂默认值：1
	X6: LoRa IQ反转 (当X1=1)	▶ 取值范围: - 0 IQ不反转 - 1 IQ反转 ▶ 出厂默认值：0
	X7: RFU	▶ 出厂默认值：0
	X8: RF数据包模式	▶ 取值范围: - 0 固定数据包 - 1 变长数据包 ▶ 出厂默认值：1
	X9: 前导码长度	▶ 取值范围：4 ~ 65535 ▶ 出厂默认值：8
	X10: CRC功能	▶ 取值范围: - 0 关闭 - 1 开启 ▶ 出厂默认值：1
	X11: 物理层最大数据包限制，若接收到的数据包大小超过该值将被过滤。	▶ 取值范围：0~255 ▶ 出厂默认值：255

响应1	OK	设置成功
响应2	BAD PARM	参数错误
响应3	ERROR	未知错误
示例1	AT+RADIO=869000000,1,20,7	设置工作频率：869MHz RF调制方式：LoRa 发射功率：20dBm LoRa扩频因子：SF7

3.5.1.2 读取 RADIO

读取 RADIO		
描述	◆ 该指令读取miniRF当前射频工作参数	
指令	AT+RADIO?	读取miniRF当前射频工作参数
响应 1	+RADIO:X0,X1,...,X14 OK	读取成功，返回结果X0~X11同“ 设置RADIO ” X12~X14 RFU
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+RADIO? +RADIO: 868000000, 1, 20, 7, 0, 1, 0, 0, 1, 8, 0, 255, D8, 12, 868000000 OK	当前工作频率：868MHz RF调制方式：LoRa 发射功率：20dBm LoRa扩频因子：SF7

3.5.2 miniRF 工作模式

3.5.2.1 设置 MINIRF

设置miniRF工作模式		
描述	◆ 该指令设置miniRF工作模式及其功能参数 ◆ miniRF用户数据加密、地址校验、MIC校验复用Class C组播0的地址与密钥，若使能这些功能,用户需设置Class C组播0(第0组)参数,详见“3.4.7 Class C组播参数DEVADDR” ◆ 该参数修改后，若需要掉电存储，请执行AT+SAVE指令	
指令	AT+MINIRF=X0<,>,X1<,>,X2<,>,X3<,>,X4<,>	X0: miniRF工作模式 ▶ 取值范围： - 1 miniRF连续接收模式（miniRF-RXC） - 2 miniRF低功耗接收模式（miniRF-LRX） - 3 miniRF唤醒者模式（miniRF-Awaker） ▶ 出厂默认值：1 X1: miniRF帧控制字 └ Bit7_Bit4: RFU ▶ 出厂默认值：0 └ Bit3: 用户数据加密。若使能，发送端对用户数据加密后发出；接收端解密后输出用户数据。 ▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 使能 ▶ 出厂默认值：0 └ Bit2: 地址校验。若使能，发送端自动增加地址字段；接收端只在检查到合法目标地址后输出用户数据。 ▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 使能 ▶ 出厂默认值：0 └ Bit1: MIC校验。若使能，发送端自动增加MIC校验字段；接收端只在检查到合法MIC校验值后输出用户数据。

		▶ 取值范围： - 0 关闭 - 1 使能 ▶ 出厂默认值：0
		└ Bit0: miniRF低功耗接收模式（miniRF-LRX）的空口唤醒包类型 ▶ 取值范围： - 0 长前导唤醒包 - 1 短数据唤醒包 ▶ 出厂默认值：0
		▶ 出厂默认值：0
		X2: miniRF低功耗接收模式（miniRF-LRX）CAD扫描间隔或者miniRF唤醒者模式（miniRF-Awaker）的唤醒包时长，单位：ms ▶ 取值范围：0~60000 ▶ 出厂默认值：3000
		X3: miniRF低功耗接收模式（miniRF-LRX）的设备被唤醒后，RX空闲超时（T_{RX_idle}），单位：ms ▶ 取值范围：0~60000 ▶ 出厂默认值：1000
		X4: miniRF低功耗接收模式（miniRF-LRX），LoRa CAD控制字 └ Bit7_Bit3: RFU ▶ 出厂默认值：0 └ Bit2_Bit0: LoRa CAD检测symbol个数 ▶ 取值范围： - 0 1 symbol - 1 2 symbol - 2 4 symbol - 3 8 symbol - 4 16 symbol ▶ 出厂默认值：1 (2 symbol)
响应 1	OK	设置成功
响应 2	BAD PARM	参数错误

响应 3	ERROR	未知错误
示例 1	AT+MINIRF=1	设置miniRF工作模式：miniRF连续接收模式
示例 2	AT+MINIRF=2,0,2000,1000 OK	设置miniRF工作模式：miniRF低功耗接收模式 CAD扫描间隔：2S 空口唤醒方式：长前导唤醒包 空口校验方式：无 RX空闲超时：1S（终端设备被有效唤醒后，Radio保持在接收模式，在1s内未接收到任何数据包，重新进入低功耗接收模式）
示例 3	AT+MINIRF=2,0E,3000,500 OK	设置miniRF工作模式：miniRF低功耗接收模式 CAD扫描间隔：3S 空口唤醒方式：长前导唤醒包 空口校验方式：地址校验与MIC校验 用户数据加密：使能 RX空闲超时：500ms 注：使能miniRF地址校验、MIC校验、用户数据加密，用户还需设置Class C组播0（第0组）参数，详见“ 3.4.7 Class C组播参数DEVADDR ”
示例 4	AT+MINIRF=2,7,4000,1000 OK	设置miniRF工作模式：miniRF低功耗接收模式 CAD扫描间隔：4S 空口唤醒方式：短数据唤醒包 空口校验方式：地址校验与MIC校验 用户数据加密：不使能 RX空闲超时：1S 注：同上，用户还需设置Class C组播0（第0组）参数
示例 5	AT+MINIRF=3,7,4000 OK	设置miniRF工作模式：miniRF唤醒者模式 唤醒包长度：4S 空口唤醒方式：短数据唤醒包 空口校验方式：地址校验与MIC校验 用户数据加密：不使能 注：同上，用户还需设置Class C组播0（第0组）参数

3.5.2.2 读取 MINIRF

读取 MINIRF		
描述	◆ 该指令读取miniRF当前工作模式及其功能参数等	
指令	AT+MINIRF?	读取miniRF工作模式等
响应 1	+MINIRF:X0,X1,.....,X7 OK	读取成功，返回结果X0~X5同“ 设置MINIRF ”
响应 2	ERROR	未知错误
示例	AT+MINIRF? +MINIRF: 01, 00, 3000, 1000, 01, 2938, 00, 00 OK	miniRF工作模式：miniRF连续接收模式 空口校验方式：无 用户数据加密：不使能

Lierda
利 尔 达

4 透传模式

透传模式(sFrame_None)主要用于转发用户原始数据。

在透传模式且使用 LoRaWAN 协议，模组若未加入 LoRaWAN 网络，首先执行入网，直至成功加入网络；在成功加入网络后，模组可正确处理用户数据，并进行 LoRaWAN 等空口数据交互。

使用 miniRF 协议，模组初始化完成后，用户直接在透传模式，收发数据。

4.1 透传模式的引脚配置

模组在透传模式下，相关引脚控制如表 4-1 所示。

表 4-1 透传模式的引脚功能

引脚	定义	I/O	行为	电平	描述
16	MODE	Input	透传模式	低电平	当前为透传模式
18	TXD	Output	数据发送	-	模组串口发送端(TX)
19	RXD	Input	数据接收	-	模组串口接收端(RX)
15	WAKE	Input	激活\睡眠	高电平	模组在激活状态，若BUSY引脚为高电平，用户可发送数据 (注：在发送数据过程中不允许将wake引脚拉低)
				低电平	模组在睡眠状态，将停止所有服务
7	BUSY	Output	注册入网	高电平	模组已注册入网成功
				低电平	模组在注册入网过程中
			数据通信	高电平	模组空闲，指示用户MCU可向模组写入数据
				低电平	模组忙，指示用户MCU不允许向模组写入数据
8	STAT	Output	注册入网	高电平	模组已注册入网成功
				低电平	模组在注册入网过程中
			数据通信	高电平	单次空口数据通信发\收成功
				低电平	单次空口数据通信发\收失败

4.2 搜索网络(入网)

默认情况下，若模组未加入网络并且被设定为 OTAA 激活方式，当模组上电\复位并切换至透传模式后，会自动执行入网(JOIN)操作，未成功加入网络前，BUSY 与 STAT 引脚始终保持为低电平^{注4-1}；直至成功加入网络，BUSY 与 STAT 引脚输出高电平，指示用户模组已成功加入网络。

模组入网前，需确保模组与 LoRaWAN 服务器的工作参数保持一致，否则模组无法有效入网。标准 LoRaWAN 频段配置详见“[3.4.3.1 设置 BAND](#)”，用户自定义工作频段方式详见“[3.4.3.5 设置 FREQ](#)”。

在入网阶段，入网速率默认以初始速率（缺省值为 BW125 最高速率，如 EU868 DR5）为起点，每 2 次逐级降速；尝试 8 次后，则回到初始速率，以相同的方式循环入网，直至入网结束。如果模组尝试入网 64 次（缺省值）后仍无法加入网络，模组将停止入网操作（本轮入网结束），同时 BUSY 和 STAT 引脚仍将保持为低电平。入网参数配置详见“[3.4.5.1 设置入网参数 JOIN](#)”。

在入网阶段，默认入网间隔(Join Interval)为 13 秒。在此基础上，为了降低多终端设备并发入网可能形成的相互碰撞影响，每个 Join Interval 期间会额外加入一段随机延时(T_{jr_DRx} , T_{jr_DR0} 缺省值为 128s)，该随机延时与速率相关，速率越快延时越小；相反，速率越慢延时越大，如表 4-2 所示。

表 4-2 单次入网间隔的随机延时

入网速率	入网随机延时 T_{jr} 最大值 (s)	说明
DR5 (BW125 SF7)	4	单次入网时间: Join Delay2(6s) + Join Interval + Rand(0, T_{jr})
DR4 (BW125 SF8)	8	
DR3 (BW125 SF9)	16	
DR2(BW125 SF10)	32	
DR1 (BW125 SF11)	64	
DR0 (BW125 SF12)	128	

例如初始速率为 DR5(SF7 BW125), 模组执行完一次入网请求包后, 将在(13+Rand(0,4))秒后, 发送下一个入网请求包。

建议用户根据应用场景特点，设置合适的入网速率，入网间隔、入网次数等。在满足应用场景通信距离等情况下，尽量选择初始速率为最高速率（缺省）开始入网，以降低空口时间占用，提升多终端设备的通信效率等。

通常情况下，用户应尽可能减少频繁的重入网操作，但保留必要的重入网机制，以应对网络异常等意外情况。

用户可以根据应用场景的数据安全要求，由应用程序按需触发特定的重入网机制，以更新 LoRaWAN 通信的会话密钥，提升物联网应用的安全性。

4.2.1 热启动

模组默认关闭热启动，即使用 OTAA 激活方式的模组成功加入网络后，如果被复位，需要重新 JOIN 以加入网络；使用 ABP 激活方式的模组如果被复位，上行与下行 FCNT 等将会清零。

若开启热启动功能，模组会记录必要的网络上下文信息，掉电后不丢失：

- 使用 OTAA 激活方式的模组成功加入网络后，会保存通信上下文等信息，同时每次数据通信都会记录上行与下行 FCNT 等网络上下文信息，模组复位后无需重新入网，用户可直接收发数据。
- 使用 ABP 激活方式的模组每次数据通信会记录上行与下行 Fcnt 等网络上下文信息，模组复位后，不会清除网络上下文信息。
- Class C 组播的模组每次接收到服务器的组播下行数据，模组会记录组播下行 Fcnt 等网络上下文信息。

使能热启动功能，用户需根据实际应用场景特点，监测非用户应用预期情况的发生，预留清除网络上下文（AT+JOIN=1，重启模组）的恢复机制，以应对因意外情况发生（如 LoRaWAN 网络变更等）而导致出现如下可能的异常情况：

- 使用 OTAA 激活方式的终端设备出现上行与下行 Fcnt 不同步等意外情况，由于热启动设备默认不会主动发起重新入网，导致无法恢复通信。
- 使用 ABP 激活方式的终端设备出现上行与下行 Fcnt 不同步等意外情况，导致无法有效通信。
- 使用 Class C 组播的终端设备出现下行 Fcnt 不同步等意外情况，导致无法有效接收服

务器的组播下行数据包。

热启动配置请参考“[3.4.4.1 设置激活方式 OTAA](#)”。

4.2.2 重入网

模组当前有以下几种重入网方式，如表 4-3 所示。

表 4-3 模组重入网方式

入网方式	触发条件	说明
透传模式下，重启模组	热启动关闭（冷启动）	透传模式下，重启模组，启动入网
指令模式下，执行 AT+JOIN=1, 重启模组	热启动开启或关闭均有效	使用 AT+JOIN=1 清除网络上下文，重启模组后生效

重入网过程中 BUSY 和 STAT 引脚均输出低电平；入网结束后，若入网失败，BUSY 和 STAT 引脚保持为低电平；若入网成功，BUSY 和 STAT 引脚将输出高电平。

备注

1：在入网成功后的通信阶段：

(1) STAT 引脚用于表示一次数据通信正常与否，不再作为模组是否在线的依据。

(2) 入网成功后若需查询模组是否在线，需执行指令“AT+JOIN?”，具体参考“[3.4.5.2 读取入网信息 JOIN](#)”。

2：模组入网阶段功耗开销较大，非 Class C 应用场景，建议用户增加入网失败判断。

4.3 用户数据发送(上行)

在透传模式下，用户发送串口数据给模组前，需要判断模组 BUSY 引脚电平状态。仅当 BUSY 引脚为高电平(空闲状态)后，用户才能发送串口数据给模组。

模组收到用户数据后，BUSY 引脚输出低电平，同时 STAT 引脚将输出高电平（清除上一次通信异常状态）；然后将用户数据通过 LoRaWAN 空口发送。在数据通信期间，即 BUSY 为低电平时不允许用户睡眠模组，否则会导致本次数据传输失败。

数据通信结束后，BUSY 引脚重新输出高电平，指示用户本次数据通信已完成。

■ 若数据包为确认帧，STAT 引脚输出高电平指示本次通信成功，相反，STAT 引脚输出

低电平指示本次通信失败；

- 若数据包为非确认帧，STAT 引脚为输出高电平指示本次数据包发送成功，STAT 引脚输出低电平指示本次数据包发送失败。

BUSY 和 STAT 引脚状态指示，详见“[表 4-1 透传模式的引脚功能](#)”。

如果本次通信成功并且模组有接收到服务器的下行数据，则通过串口立即返回给用户。



图 4-1 用户数据发送流程

4.3.1 模组忙机制

用户自行决定一帧用户数据负载的长度，当模组串口超过 10ms 时间(T_g)未接收到新的串口数据时，判定一帧串口数据传输完成，模组 BUSY 引脚输出低电平(表示忙)，并关闭串口接收。

然后，模组执行空口交互。空口交互完成后(成功或失败)，BUSY 引脚重新输出高电平。如果有下行用户数据，模组在 BUSY 输出高电平后，通过串口发送给用户。

可能出现的一种情况，LoRaWAN NS 服务器缓存了更多的下行用户数据（置位 Fpending），若使用出厂默认参数，当模组检测到 Fpending 置位，自动发起一包空数据，以尽快从 LoRaWAN NS 服务器提取下行用户数据。用户若需要应用程序来处理这种情况，可以关闭模组 Fpending 自动请求功能，详见“[3.4.4.21 设置 NET](#)”。

在模组 BUSY 引脚为低电平期间，用户不能发送新的数据。

4.3.2 最大用户数据负载

LoRaWAN 协议下，模组每次空口允许传输的用户数据大小取决于当前速率下的最大用户数据负载。

通常情况下，不同速率对应的空口最大用户数据负载 $N(N=\text{用户数据包字节数}+\text{MAC 命令字节数})$ 与空口时间不同，详见“[2.3.1.5 LoRaWAN 最大用户数据负载](#)”。

用户也可以通过“AT+DATARATE?”或者“AT+SR0?”指令查询模组当前使用速率，以进一步获知当前模组当前可支持的最大用户数据负载。

4.4 LoRaWAN 服务器响应(下行)

Class A 设备类型的终端设备每发送一次上行数据后，LoRaWAN 服务器根据实际应用业务需要，发送下行响应数据包。如果模组收到 LoRaWAN 服务器的下行用户数据，会通过串口输出给 Host MCU。

缺省情况下，模组直接转发接收到的下行数据【Payload】给 Host MCU；

可选的，用户可通过“[3.3.1.12 设置用户控制接口 HCI](#)”使能长度【Size】、状态信息【Status】等输出。

模组发送给 Host MCU 的响应数据帧如表 4-4 所示。

表 4-4 模组串口响应数据帧格式(模组-->Host MCU)

应用端口【Fport】 (可选)	长度【Size】 (可选)	服务器下行用户数据【Payload】	状态信息【Status】 (可选)	
1 Byte	1 Byte	N Byte	0~m Byte	

Status[0]	Status[1]	Status[2]	Status[3]	Status[m-1]
Result_Ind	SNR	RSSI	TXPWR_DR	RFU
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1 Byte

Join_State	Fpending	RFU	Result
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4~Bit0

注：■ 下行用户数据

□ 可选项

表 4-5 模组串口响应数据帧内容

字段	说明
Fport	LoRaWAN应用端口号 可选字段，缺省无该字段
Size	用户数据[Payload]的大小，Size不包含状态字节 可选字段，缺省无该字段
Payload	服务器发给用户的下行数据
Status[n]	本次通信的状态信息，同LW STATUS1，详见 “表 5-27 LW STATUS1状态信息” 可选字段，缺省无该字段

4.5 用户数据交互流程

使用 LoRaWAN 协议，用户数据交互流程主要包括串口数据交互与 LoRaWAN 空口数据交互(LoRaWAN 网络接入与数据通信)，如图 4-2 所示。

若 LoRaWAN 运行商网络相对固定，则用户只需要在首次上电的时候，通过 AT 指令设置好相关网络参数（比如秘钥等），随后在透传模式，Host MCU 与模组直接进行用户数据的交互与必要的网络异常处理。

在成熟的 LoRaWAN 网络中，模组成功入网后，除了用户可预知的重入网行为或者不可预知的异常情况外(比如基站异常，终端\模组异常等)，一般可认为，模组始终保持与 LoRaWAN 服务器的连接状态。可选的一种处理方式是用户层维护一个长心跳机制来周期性监测 LoRaWAN 网络通信是否长时间通信异常(比如连续多次通信失败)。

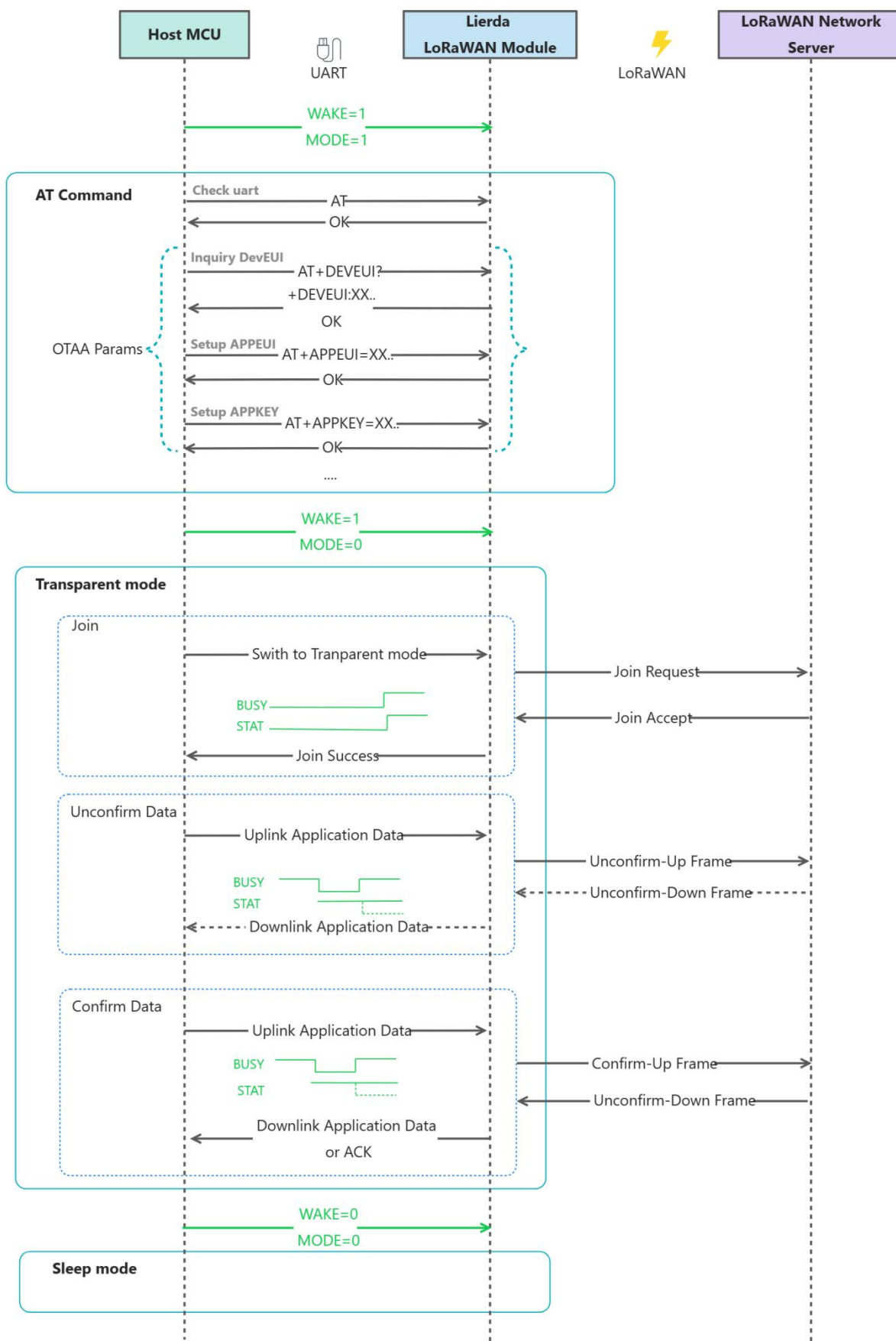


图 4-2 用户数据交互流程

5 sFrame_B 模式

5.1 sFrame_B 模式简述

sFrame_B 模式(以下称 sFrame_B)提供了一种新的用户控制接口(HCI),采用了 HEX(16 进制)格式的数据接口协议,旨在帮助用户更加快捷地控制模组,用户通过发送携带了 sFrame_B 协议的数据包,可在动态控制模组运行参数的同时,转发用户数据,更大程度方便用户应用设计,满足不同应用场景需求。

sFrame_B 驻留在透传模式,跟透传模式不同的是,模组首先根据 sFrame_B 接口协议对用户串口原始数据进行解析与处理,若识别到有效 sFrame_B 数据包,则返回响应结果。sFrame_B 采用了多重帧有效性检测,可以有效实现 sFrame_B 预定义的帧类型识别、分包等。

模组默认使能用户输入数据执行 sFrame_B 帧解析功能,可同时支持透传模式与 sFrame_B 模式,兼容现有用户透传使用方式,用户可以根据实际需求,混合使用 sFrame_B 数据包,快速实现 LoRaWAN 通信参数更新\数据通信\状态查询等。

用户可通过 AT+HCI=2 设置“用户输出数据方式”为以 HEX 格式(sFrame_B)输出,详见“[3.3.1.12 设置用户控制接口 HCI](#)”。

5.1.1 sFrame_B 适用场景

(1) 用户动态使用确认帧与非确认帧来发送数据。

为了最优化整体网络性能,用户应用层确认帧的使用比例应该 $\leq 10\%$,因此建议用户非关键数据采用非确认帧,关键数据使用确认帧。

(2) 用户即时查询 LoRaWAN 网络链路质量等。

(3) 用户定期同步 LoRaWAN 系统(GPS epoch)时间等。

(4) 用户 GPIO 引脚不够用等场合。

5.2 sFrame_B 支持功能

sFrame_B 模式当前支持 LoRaWAN 参数更新、miniRF 参数更新等

5.2.1 LoRaWAN 参数更新

(1) 支持用户动态切换 LoRaWAN 确认帧与非确认帧

- 原则上建议用户尽量减少确认帧使用，只对关键数据使用确认帧，以减少因下行拥堵导致的通信失败等情况。

(2) 支持用户设置为 LoRaWAN Class A 只发模式

- 可用于控制某些数据包不需要\只需要少量应答等超低功耗应用场景

(3) 支持触发 LoRaWAN 系统时间同步

- 可用于需定期获取 LoRaWAN 系统时间等场景

(4) 支持触发 LoRaWAN 链路质量检测

- 可用于某些需要发送心跳包等场景

(5) 支持动态切换 LoRaWAN Fport、速率与发射功率

- 可用于某些发送大数据包\产品测试等场景

(6) 支持动态切换数据空口发送模式。

- 立即发送、TX-CSMA 发送。

(7) 支持查询系统工作状态(入网\数据通信)等，方便用户获取模组状态等信息

1)查询 LW STATUS0(AT+SR0?)

- a. 当前通信上行\下行信息等
- b. 模组 RF 发送与接收累计时间，可用于计算 RF 发射与接收能耗等

2)查询 LW STATUS1(AT+SR1?)

- a. 当前 MAC 发送结果与状态信息
- b. RSSI 与 SNR
- c.当前 RTC 时间戳等

5.2.2 miniRF 参数更新

miniRF 用于转发用户原始数据。

(1) 支持动态调整工作参数。

5.3 sFrame_B 用户交互流程

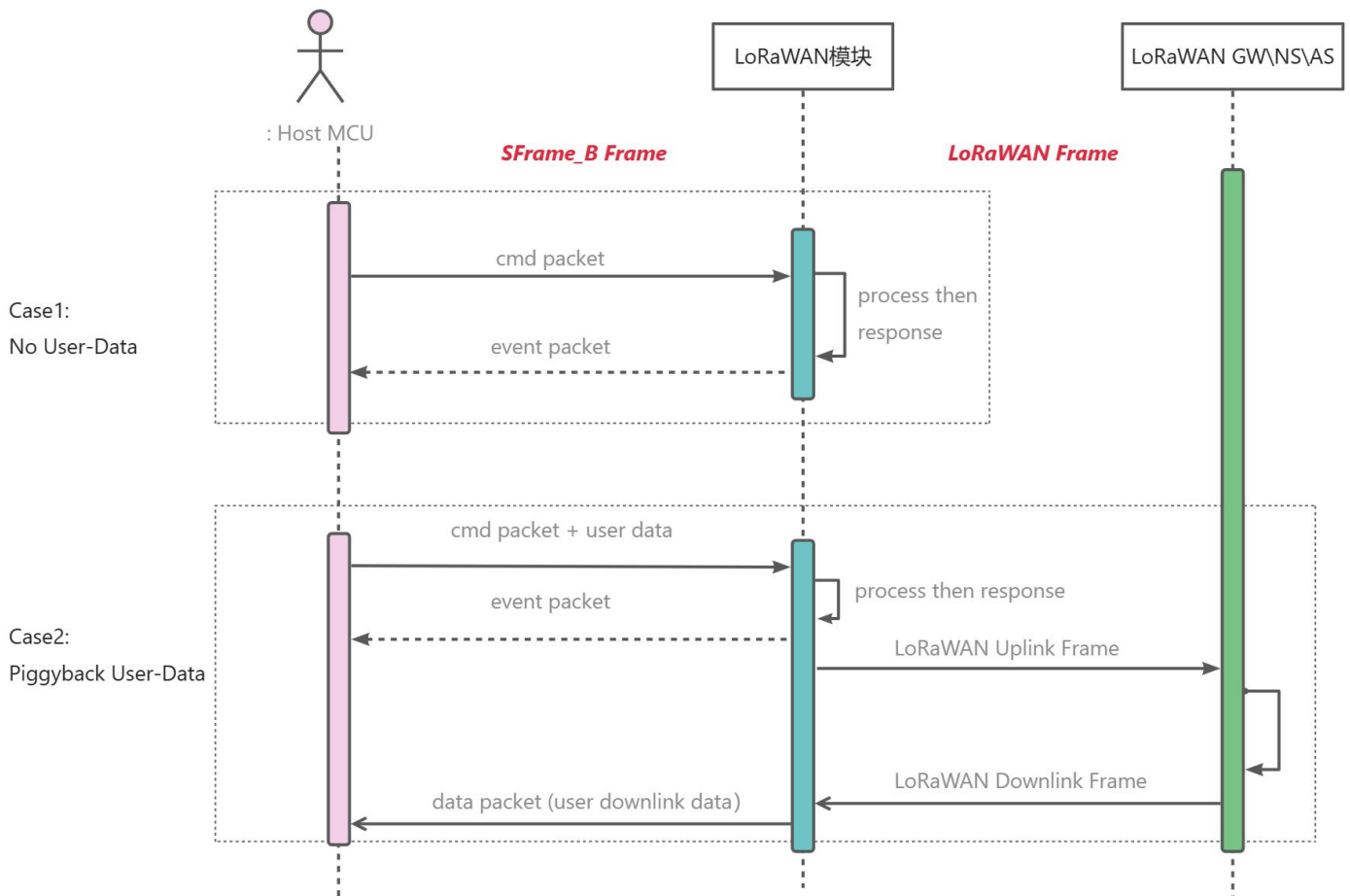


图 5-1 sFrame_B 用户交互流程

sFrame_B 模式同时支持携带用户数据与不携带用户数据两种用户交互方式

- 命令设置与查询(不携带用户数据的情况)

- 模组在执行完成命令后，会立即回复命令响应数据包。

- 动态参数调整，然后进行数据通信(携带用户数据的情况)

- 模组先返回该命令响应包。

- 模组在处理完成 LoRaWAN 通信后，如果接收到服务器下行数据后，会通过串口输出用户数据。

5.4 sFrame_B 用户交互协议

5.4.1 sFrame_B 帧格式

sFrame_B 帧由 Header, Payload, Tailer 三部分组成。如表 5-1 所示。Payload 部分支持三种数据包类型，分别是 Cmd packet(命令包)、Event packet(事件响应包)、Data packet(异步响应包)。

表 5-1 sFrame_B 帧格式

Header				Payload	Tailer
D0	D1	D2	D3	D4~Dn	Dn+1
SOF	LEN	帧头校验	全帧校验	Cmd Packet \ Event Packet \ Data Packet	EOF
FE	总帧长	H_CK[5:2] 0000	D_CK[7:0]	Data	0D

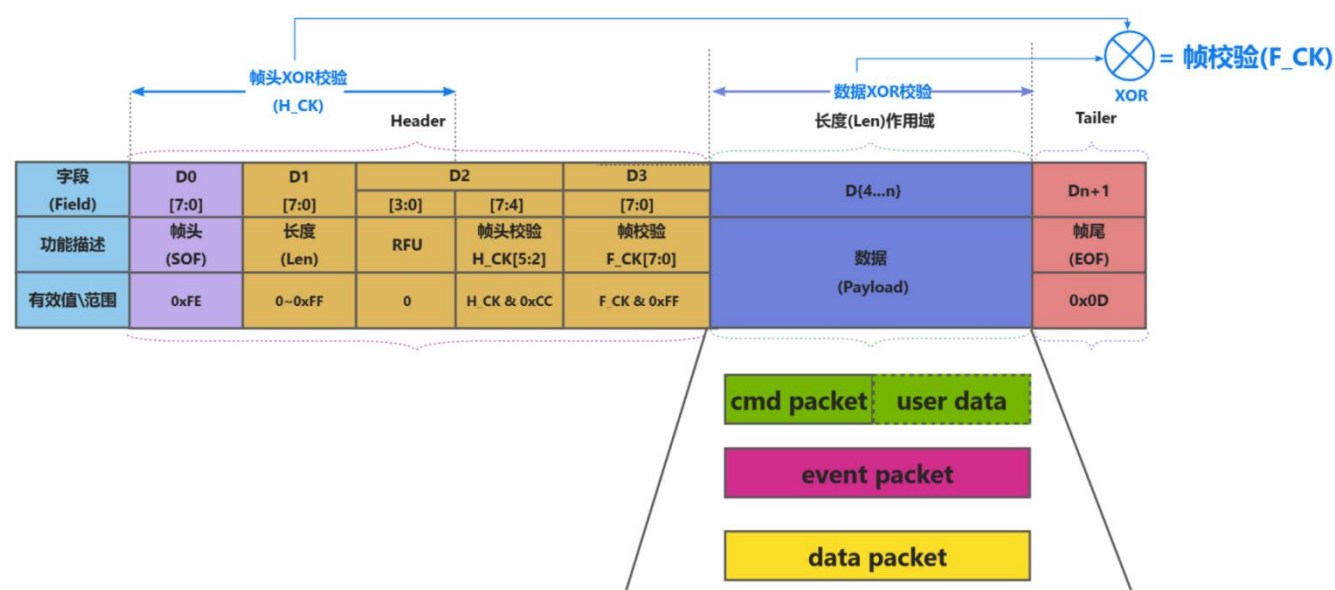


图 5-2 sFrame_B 帧格式

5.4.1.1 Header Field 与 Tailer Field

sFrame_B 帧 Header Field 与 Tailer Field，主要用来有效区分串口数据包类型、分包、避免粘包等。

- 帧头(SOF)缺省为 0xFE。

- 帧头校验值(H_CHK)与全帧校验值(F_CHK)，采用异或方式对指定字段计算得到(XOR)。
- 帧尾(EOF)缺省为 0x0D。

5.4.1.2 Cmd Packet(命令包)

Host MCU 发送 cmd packet 给模组，模组立即返回对应命令的响应结果。

cmd packet 后面可以携带用户待发送数据。模组在回复命令响应后，紧接着通过 LoRaWAN 转发用户数据。

表 5-2 Cmd Packet格式

FType	OpCode	Cmd Parameter length	Cmd Parameters	User Data
0x01(1Byte)	2Byte	1Byte	M Byte	N Byte

5.4.1.3 Event Packet(事件响应包)

模组处理完成 cmd packet 后，返回对应的命令响应结果；

或者在进行 LoRaWAN 运行过程中，输出用户指定的 LoRaWAN 事件。

Event Packet 格式如表 5-3 所示。

表 5-3 Event Packet格式

FType	Event Code		Parameters	
0x04(1Byte)	1 byte		N Bytes	

Cmd命令响应				
Cmd Parameter length	RFU	OpCode	Result Code	Cmd Parameters
1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	M Byte

or

LoRaWAN事件响应	
Event Result Length	Event Result
LW STATUS1 Length	LW STATUS1

5.4.1.4 Data Packet(异步数据包)

模组接收到服务器下行数据后，按照 Data Packet 格式重组并转发用户数据。

表 5-4 Data Packet格式

FType	Fport	User Data Length	User Data	Status Info
0x02(1Byte)	1Byte,可选	1Byte,可选	N Byte	M Byte,可选

示例: Host MCU 发送 32 字节的用户数据包 01,02,03....00, 模块返回命令响应结果(OK)

Host MCU	FE 23 70 F4 02 0A 20 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
LW Module	FE 04 E0 F9 02 00 01 00 0D

5.5 sFrame_B 命令

5.5.1 系统控制

5.5.1.1 系统复位(opcode=0x0C03)

用户发送该命令复位模组，如表 5-5 所示

表 5-5 复位命令

FType: Command	Opcode	Command Length	Command Paramster
0x01	0x0C03	0	无
1 Byte	2 Byte	1 Byte	无

模组立即返回响应结果,如表 5-6 所示，然后执行系统复位：

表 5-6 复位命令响应

FType: Event	Event Code	Result Length	RFU	OpCode	Result Code
0x04	0x0E	4	0	0x0C03	0
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	1Byte

示例: 复位模组

Host MCU	FE 04 E0 F4 01 03 0C 00 0D
LW Module	FE 07 E0 F9 04 0E 04 01 03 0C 00 0D

5.5.1.2 切换到 AT 指令模式(opcode=0x0C06)

用户发送该命令切换工作模式到 AT 指令模式,如表 5-11 所示,该命令适用于 Host MCU 未连接 MODE 引脚的情况。

表 5-11 切换到AT指令模式命令

FType: Command	Opcode	Command Length	Command Paramster
0x01	0x0C06	0	无
1 Byte	2 Byte	1 Byte	无

模组立即返回响应结果,如表 5-12 所示,并切换到 AT 指令模式。

表 5-12 切换AT指令模式命令响应

FType: Event	Event Code	Result Length	RFU	OpCode	Result Code
0x04	0x0E	4	0	0x0C06	0
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	1Byte

进入 AT 指令模式后,发送 AT+PM=2,退出指令模式,回到透传模式。

切换到指令模式实例:

Host MCU	FE 04 E0 F1 01 06 0C 00 0D
LW Module	FE 07 E0 FC 04 0E 04 01 06 0C 00 0D

5.5.2 LoRaWAN 链路控制

5.5.2.1 LoRaWAN 入网请求(opcode=0x200D)

用户发送该命令触发模组发起入网，如表 5-13 所示。

表 5-13 LoRaWAN入网请求命令

FType	Opcode	Command Length	Command Paramster
0x01	0x200D	N	lorawan 入网参数配置
1 Byte	2 Byte	1 Byte	N = 3

LoRaWAN 入网参数如表 5-14 所示：

表 5-14 LoRaWAN入网参数

寄存器 Offset	寄存器功能	字节	描述
0	Join Ctrl0	1	Join 入网控制字(bit0~bit2) L Bit1_Bit0: - 1 强制发起入网，并清除网络上下文
1	Join Interval	1	入网请求间隔，单位：s
2	Join Nbtrials	1	每轮入网最多发送次数

模组立即返回响应结果，如表 5-15 所示，然后执行入网操作：

表 5-15 LoRaWAN入网命令响应

FType: Event	Event Code	Result Length	RFU	OpCode	Result Code
0x04	0x0E	4	0	0x200D	0
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	1Byte

模组成功入网或者入网失败(超时)后，将产生入网完成事件，用户可通过该事件获知模组当前的入网结果。详见“[5.6.1 入网完成事件](#)”。

发起入网请求及其命令响应示例：

Host MCU	FE 07 E0 DD 01 0D 20 03 01 14 1E 0D
LW Module	FE 07 E0 DB 04 0E 04 01 0D 20 00 0D

5.5.2.2 LoRaWAN 通信参数更新(opcode=0x2013)

用户发送该命令，控制模组按照设定参数运行，如表 5-16 所示。

若发送该命令的同时，携带了用户数据，则模组执行 Class A 数据上报流程。

表 5-16 LoRaWAN通信参数更新命令

command	Opcode	Command Length	Command Parameter
0x01	0x2013	1 或者 4	LoRaWAN通信参数
1 Byte	2 Byte	1 Byte	N = 40

LoRaWAN 通信参数如表 5-17 所示：

表 5-17 LoRaWAN通信参数

寄存器 Offset	寄存器功能	字节	描述
0	MAC_PKT_CTRL0	1	MAC_PKT_CTRL0 └ Bit7_Bit6: MAC数据发送方式 ► 取值范围： - 0 立即发送 - 1 CSMA TX └ Bit5: Class A 接收窗口控制 ► 取值范围： - 0 开启ClassA接收窗口（标准LoRaWAN） - 1 只发送（关闭Class A接收窗口RX1\RX2） └ Bit4: LCheck, 请求LoRaWAN链路质量检测 ► 取值范围： - 0 该位无效 - 1 请求执行一次LoRaWAN网络链路质量检测 └ Bit3: DTime, 请求LoRaWAN系统时间同步 ► 取值范围： - 0 该位无效 - 1 请求执行一次LoRaWAN系统时间同步 └ Bit2: 上行帧传输类型 ► 取值范围： - 0 非确认帧

			- 1 确认帧 └ Bit1_Bit0: N, 单次通信最多发送次数M=N+1 ▶ 取值范围: 0~3
1	RFU	1	RFU
2	FPort	1	LoRaWAN Fport ▶ 取值范围: - 1~ 222 - 0 该位无效
3	MAC_DR_PWR_CTRL	1	MAC_DR_PWR_CTRL └ Bit7: ADR机制 ▶ 取值范围: - 0 ADR关闭, 可用于发送大数据包等场景 - 1 ADR开启 └ Bit6: RFU └ Bit5_Bit3: 发射功率(索引), 仅在ADR关闭时有效 ▶ 取值范围: 0~7 └ Bit2_Bit0: 通信速率(DR), 仅在ADR关闭时有效 ▶ 取值范围: 0~7

模组立即返回响应结果, 如表 5-18 所示。

表 5-18 LoRaWAN通信参数更新命令响应

Type	Event Code	Result Length	RFU	OpCode	Result Code
0x04	0x0E	4	0	0x2013	0 - OK
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	1Byte

发送**确认帧数据**, 用户数据内容: DF 08.....1C 1D 及其命令响应示例:

Host MCU	FE 2A 50 30 01 13 20 01 01 DF 08 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 0D
LW Module	FE 07 E0 C5 04 0E 04 01 13 20 00 0D

发送**非确认帧数据**, 用户数据内容: DF 08.....1C 1D 及其命令响应示例:

Host MCU	FE 2A 50 31 01 13 20 01 00 DF 08 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 0D
LW Module	FE 07 E0 C5 04 0E 04 01 13 20 00 0D

5.5.3 miniRF 链路控制

5.5.3.1 miniRF 通信参数更新(opcode=0x2413)

用户发送该命令，控制模组按照设定参数运行，如表 5-19 所示。

若同时携带了用户数据，则模组将其通过空口转发。

表 5-19 miniRF通信参数更新命令

command	Opcode	Command Length	Command Paramster
0x01	0x2413	N = 0,1..	miniRF通信参数
1 Byte	2 Byte	1 Byte	N Bytes

miniRF 通信参数如表 5-20 所示。

表 5-20 miniRF通信参数

寄存器 Offset	寄存器功能	字节	描述
0	miniRF_CTRL	1	miniRF配置字 L Bit7_Bit2: RFU L Bit1_Bit0: miniRF工作模式，详见“ 2.4.2 miniRF协议 ” - 0 miniRF连续接收模式（miniRF-RXC） - 1 miniRF低功耗接收模式（miniRF-LRX） - 2 miniRF唤醒者模式（miniRF-Awaker）

模组立即返回响应结果，如表 5-21 所示。

表 5-21 miniRF通信参数更新命令响应

Type	Event Code	Result Length	RFU	OpCode	Result Code
0x04	0x0E	4	0	0x2413	0 - OK
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	1Byte

5.5.4 状态查询

5.5.4.1 查询 LW STATUS0(opcode=0x1402)

用户发送该命令读取模组 LW STATUS0 信息, 用户可根据实际情况动态设定所需读取的 Status0 状态字节的长度, 如表 5-22 所示。

表 5-22 查询LW STATUS0命令

type	Opcode	Command Length	Command Paramster
0x01	0x1402	1	Status0信息的长度N
1 Byte	2 Byte	1 Byte	N = 40

模组立即返回响应结果, 如表 5-23 所示。

表 5-23 查询LW STATUS0命令响应

Type	Event Code	Result Length	RFU	OpCode	Result Code	Parameters
0x04	0x0E	4+N	0	0x1402	0 - OK	LW STATUS0
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	N = 40 Byte

LW STATUS0 状态信息, 如表 5-24 所示。

表 5-24 LW STATUS0状态信息

寄存器 Offset	寄存器功能	字节	描述
0	当前数据通信结果	1	当前数据通信结果 - 00 无数据操作 - 01 数据发送中 - 02 数据发送失败 - 03 数据发送成功(非确认帧, 无下行) - 04 JOIN失败(仅出现在首次JOIN过程中) - 05 JOIN成功(仅出现在首次JOIN过程中) - 06 网络可能异常 - 07 发送数据成功, 无下行 - 08 发送数据成功, 有下行
1	上行信道	1	本次上行所使用的信道

2	上行速率	1	本次上行所使用的速率 (DR)
3	上行功率	1	本次上行所使用的发射功率 (dBm)
4	下行信道	1	本次下行所使用的信道CH
5	下行RX1速率与DR_OFFSET	1	本次下行所使用的RX1 DR与DR_OFFSET └ Bit7~Bit4: DR_OFFSET └ Bit3_Bit0: RX1速率
6	下行RX2速率	1	本次下行所使用的RX2速率
7	RXSLOT	1	本次下行所使用的接收窗口
8	FPORT	1	本次下行所使用的PORT
9	RFU	1	RFU
10	nb gateway	1	可用网关数量
11	SNR	1	本次下行的SNR(dB), 以补码表示。 i.e.:SNR = +6dB, 则 Data[11] = 0x06 i.e.:SNR = -1dB, 则 Data[11] = 0xFF
12	DemodMargin	1	网关接收解调margin(dB)
13~14	RSSI	2	本次下行的RSSI(dBm), 补码表示 i.e.:RSSI = -87dBm, 则 Data[13] = 0xA9, Data[14]=0xFF
15~18	下行FCNT	4	当前下行FCNT
19~22	上行FCNT	4	当前上行FCNT
23~24	JOIN累计值	2	当前入网累计值
25~26	DevNonce	2	入网过程中的DevNonce 注: - LW102, DevNonce为随机值 - LW104, DevNonce为递增值, 掉电不清零
27	空口TOA溢出计数	1	空口TOA溢出计数 └ Bit7~Bit4: 下行接收ToA累计值的溢出计数 └ Bit3_Bit0: 上行发送ToA累计值的溢出计数
28~31	下行TOA累计值	4	从上电开始, 下行接收时间(TOA)的累计值, 单位us, 可用于计算终端设备的接收功耗
32~35	上行TOA累计值	4	从上电开始, 上行发送时间(TOA)的累计值, 单位us, 可用于计算终端设备的发送功耗
36~39	RFU	4	RFU

查询 LW STATUS0 示例: 读取 **N=40 (0x28)** 个字节 Status0 状态字节。

Host MCU	FE 05 E0 C5 01 02 14 01 28 0D
LW Module	FE 2F 40 8A 04 0E 2C 01 02 14 00 05 48 05 10 00 05 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 CA F9 05 00 5B 47 10 00 00 00 00 00 00 0D

5.5.4.2 查询 LW STATUS1(opcode=0x1403)

用户发送该命令读取模组 LW STATUS1 信息, 用户可根据实际情况动态设定所需读取的 Status1 状态字节的长度, 如表 5-25 所示。

表 5-25 查询LW STATUS1命令

command	Opcode	Command Length	Command Paramster
0x01	0x1403	1	Status1信息的长度N
1 Byte	2 Byte	1 Byte	N=0~53

模组立即返回响应结果, 如表 5-26 所示。

表 5-26 查询LW STATUS1命令响应

Type	Event Code	Result Length	RFU	OpCode	Result Code	Parameters
0x04	0x0E	4+N	0	0x1403	0	LW STATUS1
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	N Byte

LW STATUS1 状态信息, 如表 5-27 所示。

表 5-27 LW STATUS1状态信息

寄存器 Offset	寄存器功能	字节	描述
0	当前MAC通信状态	1	当前MAC通信状态 L Bit7: 入网状态 - 0 未入网 - 1 已入网 L Bit6: Fpending状态, 仅数据通信阶段有效 - 0 - NO - 1 - YES L Bit5: RFU L Bit4_Bit0: MAC通信结果, 同“ 表 2-15 MAC通信结果 ” - 0 成功 - 1 未知错误 - 2 发送超时 - 3 RX2接收超时

			- 4 RX2接收出现错误情况 - 5 JOIN出现错误情况 - 6 无效的下行计数值 - 7 节点丢失应答帧超过MAX_FCNT_GAP - 8 地址校验错误 - 9 消息校验错误 - 11 RX1接收超时
1	SNR	1	本次下行的SNR(dB), 以补码表示 i.e.: SNR = +6dB, 则 Data[11] = 0x06 i.e.: SNR = -1dB, 则 Data[11] = 0xFF
2	RSSI	1	本次下行的RSSI(dBm), 补码表示 i.e.: RSSI = -87dBm, 则 Data[0] = 0xA9
3	发送速率与发射功率	1	当前发射功率与下一次发送速率 L Bit7~Bit4: 发射功率 L Bit3_Bit0: 发送速率
4	系统忙状态	1	系统忙状态 - 0 系统空闲 - ≥0 系统正忙
5	RFU	1	RFU
6	发送次数	1	当前发送次数 - 入网阶段: 当前入网次数 - 数据通信阶段: 当前发送次数
7~10	静默时间	4	不允许发送数据时长, 单位us
11	年	1	年份, 0~99
12	月	1	月份, 低四位有效, BCD
13	日	1	日, BCD
14	时	1	时, BCD
15	分	1	分, BCD
16	秒	1	秒, BCD
17~19	RFU	3	RFU
20~21	RX1Delay	2	RX1Delay, 单位: ms
22~52	RFU	30	RFU

查询 LW STATUS1 示例：读取 **N=53 (0x35)** 个字节 Status1 状态字节

Host MCU	FE 05 E0 D9 01 03 14 01 35 0D
LW Module	FE 3C 00 F9 04 0E 39 01 03 14 00 C0 00 00 00 00 05 01 00 00 00 00 18 51 03 22 19 55 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 49 00 00 00 00 00 A0 5C CA 33 00 00 00 00 00 00 00 0D

5.6 sFrame_B 事件

sFrame_B 事件中的 Event Result 内容同 LW STATUS1，详见“[表 5-27 LW STATUS1 状态信息](#)”。

Host MCU 可以通过“[3.3.1.12 设置用户控制接口 HCI](#)”，设置 Event Result(LW Status1) 的长度 N，模组事件输出会同时携带 N 个 LW Status1 字节。

5.6.1 入网完成事件

模组入网成功或者入网失败后产生该事件，如表 5-28 所示。

表 5-28 入网完成事件

FType	Event Code	Event Result Length	Event Result
0x04	0x01	N	LW STATUS1
1Byte	1Byte	1Byte	N Byte

入网完成事件示例：入网成功，携带 6Bytes 长度的 Status1 信息（用户设置 Status1 输出长度 **N=6**）

LW Module	FE 09 D0 2C 04 01 06 80 08 AA FF 00 05 0D
-----------	--

5.6.2 发送完成事件

用户 MCU 控制模组发送数据，满足如下条件之一，模组产生该事件：

- (1) 发送非确认帧上行数据，但未接收到下行用户数据
- (2) 发送确认帧上行数据，但未接收到 ACK

若模组接收到下行用户数据，该事件不会产生，模组将产生 RXDATA 事件，输出下行数据包给用户 MCU，如表 5-29 所示

表 5-29 发送完成事件

FType	Event Code	Event Result Length	Event Result
0x04	0x02	N	LW STATUS1
1Byte	1Byte	1Byte	N= Byte

非确认帧发送完成事件示例：发送成功且无下行数据，携带 5Bytes 长度的 Status1 信息（用户设置 Status1 输出长度 N=5）

LW Module	FE 08 D0 2A 04 02 05 80 0D AD FF 00 0D
-----------	--

5.6.3 接收完成事件

用户 MCU 控制模组发送数据，满足如下条件，模组产生该事件：

(1) 发送确认帧上行数据，收到 ACK 但未接收到下行用户数据，模组产生该事件。

若模组接收到下行用户数据，该事件不会产生，模组将产生 RXDATA 事件，输出下行数据包给用户 MCU，如表 5-30 所示

表 5-30 接收完成事件

FType	Event Code	Event Result Length	Event Result
0x04	0x03	N	LW STATUS1
1Byte	1Byte	1Byte	N Byte

确认帧发送完成事件示例：发送完成，接收到 ACK，无用户数据包，携带 5Bytes 长度的 Status1 信息（用户设置 Status1 输出长度 N=5）

LW Module	FE 08 D0 C7 04 03 05 80 FA B6 FF 00 0D
-----------	--

6 模组出厂默认参数

标准模组出厂默认已烧写 DevEui（8 个字节），用户需根据应用需要烧写 AppEui(JoinEui)、AppKey。

出厂默认烧写的 DevEui 遵循 EUI-64 命名规则，其中最高 3 个字节 OUI 为 0x00,0x95,0x69，后 5 个字节为自定义字段，每个 DevEUI 具有唯一值。

6.1 WB25-8D 模组出厂参数说明

表 6-1 WB25-8D模组出厂默认参数

序号	类型	主要参数	缺省值	说明
1	系统配置	Baud	9600	透传模式的通信波特率为9600bps, 指令模式固定为9600bps
2		RXD Timeout	0	串口分帧超时时间为10ms
3		工作模式(上电后)	0	透传模式，用户通过MODE引脚控制
4		回显	00	默认关闭AT指令回显
5		日志(DEBUG)	0	默认关闭日志输出
1	LoRaWAN	DEVEUI	-	出厂烧写，LoRaWAN网络内唯一值
2		APPEUI	-	无有效出厂值，保存为用户最新写入参数
3		APPKEY	-	无有效出厂值，保存为用户最新写入参数
4		OTAA	1	OTAA激活方式
5		Band	86	默认频段为EU868
6		Class	0	设备类型为Class A
7		Join Accept Delay1	5000	Join Accept delay1默认为5000ms
8		Join Accept Delay2	6000	Join Accept delay2默认为6000ms
9		Rx1Delay	1000	RX1DELAY默认为1000ms Rx2Delay = Rx1Delay + 1000ms
10		Confirm	0	非确认帧，非确认帧默认发送次数为1
11		Nbtrans	4	确认帧最多发送次数为4次
12		Datarate	5	初始通信速率为DR 5 (SF7 BW125)
13		DR Range	0x70	EU868最高速率为DR7，最低速率为DR0

14		Output Power	0	最大功率索引，EU868最大发射功率16dBm
15		MAX_FCNT_GAP	65535	默认关闭下行Fcnt丢包门限检测
16		ADR	1	开启自动调速功能
17		ADR_ACK_LIMIT	64	ADR开始调速门限值
18		ADR_ACK_DELAY	32	ADR持续调速门限值
19		CHMASK	0x07	EU868最少工作信道CH0,CH1,CH2
20		RX2 Freq	869525000	RX2 Freq = 869525000Hz
21		RX2 Datarate	0	RX2 Datarate = DR0(SF12 BW125)
22		FPort	0x0A	透传模组缺省值为0x0A
23		热启动	0	关闭热启动
24		Join Interval	13	入网间隔为13s
25		JOIN number	64	每轮JOIN最大尝试次数，默认为64次
26		Duty Cycle	0	默认关闭发送Duty Cycle
1	miniRF	Freq	868000000	工作频率868.0MHz
2		RF modem	1	LoRa调制
3		SF	7	LoRa SF7
4		BW	0	LoRa BW125
5		CAD Scan Interval	3000	miniRF-LRX模式CAD扫描间隔3s
6		LoRa CAD symbol	1	单次CAD检测Symbols个数为2

6.2 TB25-9U 模组出厂参数说明

表 6-2 TB25-9U模组出厂默认参数

序号	类型	主要参数	缺省值	说明
1	系统配置	Baud	9600	透传模式的通信波特率为9600bps, 指令模式固定为9600bps
2		RXD Timeout	0	串口分帧超时基数为10ms
3		工作模式(上电后)	0	透传模式, 用户通过MODE引脚控制
4		回显	00	默认关闭AT指令回显
5		日志(DEBUG)	0	默认关闭日志输出
1	LoRaWAN	DEVEUI	-	出厂烧写, LoRaWAN网络内唯一值
2		APPEUI	-	无有效出厂值, 保存为用户最新写入参数
3		APPKEY	-	无有效出厂值, 保存为用户最新写入参数
4		OTAA	1	OTAA激活方式
5		Band	90	默认频段为US915
6		Class	0	设备类型为Class A
7		Join Accept Delay1	5000	Join Accept delay1默认为5000ms
8		Join Accept Delay2	6000	Join Accept delay2默认为6000ms
9		Rx1Delay	1000	RX1DELAY默认为1000ms Rx2Delay = Rx1Delay + 1000ms
10		Confirm	0	非确认帧, 非确认帧默认发送次数为1
11		Nbtrans	4	确认帧最多发送次数为4次
12		Datarate	3	初始通信速率为DR3 (SF7 BW125)
13		DR Range	0x30	US915 BW125最高速率为DR3, 最低速率为DR0
14		Output Power	0	最大功率索引, US915最大发射功率22dBm
15		MAX_FCNT_GAP	65535	默认关闭下行Fcnt丢包门限检测
16		ADR	1	开启自动调速功能
17		ADR_ACK_LIMIT	64	ADR开始调速门限值
18		ADR_ACK_DELAY	32	ADR持续调速门限值

19		CHMASK	0xFF,0x00, 0x00,0x00, 0x00,0x00, 0x00,0x00, 0x00	US915缺省使能CH0~CH7
20		RX2 Freq	923.3	RX2 Freq = 923.3 MHz
21		RX2 Datarate	8	RX2 Datarate = DR8(SF12 BW500)
22		FPort	0x0A	透传模组缺省值为0x0A
23		热启动	0	关闭热启动
24		Join Interval	13	入网间隔为13s
25		JOIN number	64	每轮JOIN最大尝试次数，默认为64次
26		Duty Cycle	0	默认关闭发送Duty Cycle
1	miniRF	Freq	902000000	工作频率902.0MHz
2		RF modem	1	LoRa调制
3		SF	7	LoRa SF7
4		BW	0	LoRa BW125
5		CAD Scan Interval	3	miniRF-LRX模式CAD扫描间隔3s
6		LoRa CAD symbol	1	单次CAD检测Symbols个数为2

备注

由于热启动的终端设备，一旦入网成功，设备重新上电将不会执行入网操作。

如果终端设备为热启动产品，用户在出厂前若进行终端产品的联网测试，建议用户在工厂联网测试完成后，执行一次清除网络上下文操作(AT+JOIN=1)，以避免产品实际使用时，因产测参数与实际 LoRaWAN 商用网络参数不一致，导致设备不能正常使用。

7 典型 LoRaWAN 应用示例

7.1 Class A 设备 OTAA 示例

下述内容以 LoRaWAN 终端设备接入标准 LoRaWAN 服务器为例。

7.1.1 Class A 设备 OTAA 冷启动配置示例

用户应用场景要求示例：

- 标准 LoRaWAN 模组：WB25-8D
- LoRaWAN 频段：LoRaWAN 标准 EU868（出厂默认值，无需配置）
- 低功耗、数据触发上报：Class A 设备类型（出厂默认值，无需配置）
- 设备激活方式：OTAA 冷启动（出厂默认值，无需配置）

当前应用场景最小所需配置如下所示（用户可根据实际需要调整相关工作参数）

(1) 进入指令模式

拉高 WAKE 引脚，延时 10ms

拉高 MODE 引脚，延时 10ms

(2) 配置 AppEUI（下述参数仅供参考）

AT+APPEUI=FF FF 00 66 FF FF FF 01

(3) 配置 AppKey（下述参数仅供参考）

AT+APPKEY= 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF

(4) 保存参数

AT+SAVE

(5) 进入透传模式(注：默认只有在透传模式下，模组才会执行入网操作)。

拉低 MODE 引脚，延时 10ms

(6) 复位，重启模组（模组在执行复位与上电初始化之后，开始入网）

通过 RESET 引脚复位后，延时 150ms，等待模组完成复位与上电初始化

(7) 等待 BUSY 和 STAT 引脚输出高电平，表明模组加入网络成功，此时用户可以通过串口收发数据。

7.1.2 Class A 设备 OTAA 热启动配置示例

若用户应用场景具有以下特点：

- 部署的网络相对稳定、终端设备可能会经常掉电、关电。
- 用户希望已成功加入网络的模组，模组重新上电后，可立即发送数据。

此类应用场景，建议用户开启模组的热启动功能。

开启热启动后，模组一旦成功加入网络后，模组将持久化网络上下文参数。因此重启模组(或者重新上电)后，模组将不会进行入网操作，用户可以直接进行数据服务。

开启热启动的配置方法，如下：

(1) 进入指令模式

拉高 WAKE 引脚，延时 10ms

拉高 MODE 引脚，延时 10ms

(2) 使能热启动

AT+OTAA=1,1

(3) 参数保存

AT+SAVE

(4) 进入透传模式

拉低 MODE 引脚，延时 10ms

(5) 复位，重启模组

通过 RESET 引脚复位后，延时 150ms，等待模组完成复位与上电初始化

若 Host MCU 检测到模组连续出现数据通信异常(比如基站更新了网络参数，导致终端通信一直失败等)，或者用户需要按照预期方式更新会话密钥等，用户可以通过发送 AT+JOIN=1 来清除已有的网络上下文，并复位模组，重启注册操作：

(1) 进入指令模式

拉高 WAKE 引脚，延时 10ms

拉高 MODE 引脚，延时 10ms

(2) 清除网络上下文

AT+JOIN=1

(3) 进入透传模式

拉低 MODE 引脚，延时 10ms

(4) 复位，重启模组

通过 RESET 引脚复位后，延时 150ms，等待模组完成复位与上电初始化

7.2 Class C 设备 OTAA 示例

下述内容以 LoRaWAN 终端设备接入标准 LoRaWAN 服务器为例。

7.2.1 Class C 设备单播示例

若用户应用场景具有以下特点：

- 终端设备采用长供电方式，无低功耗要求，且希望获得更实时的下行控制。

此类应用场景，用户可以使用 Class C 设备类型。

Class C 典型配置方式如下：

(1) 进入指令模式

拉高 WAKE 引脚，延时 10ms

拉高 MODE 引脚，延时 10ms

(2) 设备类型设置为 Class C

AT+CLASS = 2

(3) 保存参数

AT+SAVE

(4) 进入透传模式

拉低 MODE 引脚，延时 10ms

(5) 复位，重启模组

通过 RESET 引脚复位后，延时 150ms，等待模组完成复位与上电初始化

7.2.2 Class C 设备组播示例

若用户应用场景具有以下特点：

- 终端设备采用长供电方式，无低功耗要求，且希望获得更实时的下行控制。

- 需要下发控制命令，同时控制多个终端设备

用户在“Class C 设备单播示例”基础上，进一步使能 Class C 组播功能，为目标终端设备配置组播参数。

Class C 组播参数配置如下,详见“[3.4.7 Class C 组播参数 DEVADDR](#)”：

(1) 支持配置 3 组不同的组播地址：

AT+DEVADDR= MulDevAddr0,4,0,APPSKEY,NWKSKEY

AT+DEVADDR= MulDevAddr1,4,1,APPSKEY,NWKSKEY

AT+DEVADDR= MulDevAddr2,4,2,APPSKEY,NWKSKEY

AT+SAVE

第 1 个参数：组播地址

第 3 个参数：组号

第 4 个参数：对应分组 APPSKEY

第 5 个参数：对应分组 NWKSKE

7.3 Class A 设备 ABP 示例

7.3.1 Class A 设备 ABP 热启动快速配置示例

用户应用场景要求示例：

- 标准 LoRaWAN 模组：WB25-8D
- LoRaWAN 频段：LoRaWAN EU868 非标准信道，用户自定义工作频率
- 低功耗、数据触发上报：Class A 设备类型（出厂默认值，无需配置）
- 设备激活方式：ABP 热启动
- 确认帧连续失败触发入网：关闭（出厂默认值，无需配置）
- MAX FCNT GAP 保护：关闭（出厂默认值，无需配置）

下文描述了当前所需最小配置：

(1) 进入指令模式

拉高 WAKE 引脚，延时 10ms

拉高 MODE 引脚，延时 10ms

(2) 设备激活模式配置为 ABP，开启热启动

AT+OTAA=0,1

(3) 配置 DevAddr (下述参数仅供参考)

AT+DEVADDR=2C AD F0 2D

(4) 配置 AppSKey (下述参数仅供参考)

AT+APPSKEY=1E 27 47 74 74 28 72 0D DB 2C B7 91 F6 4C 32 EC

(5) 配置 NwkSKey (下述参数仅供参考)

AT+NWKSKEY=27 FA B4 97 87 F8 50 31 63 7A 19 FB C7 E6 52 B2

(6) 配置频点(867.1MHz 为起始频点，200kHz 为间隔，线性递增的 8 个信道),用户根据应用进行调整

AT+FREQ=1,8,867100000

(7) 配置 ChMask(开启 CH0~CH7 信道)

AT+CHMASK=FF

(8) 保存参数

AT+SAVE

(9) 进入透传模式，发送用户数据

拉低 MODE 引脚，延时 10ms

(10) 复位，重启模组

通过 RESET 引脚复位后，延时 150ms，等待模组完成复位与上电初始化

7.4 LoRaWAN 频段使用示例

7.4.1 LoRaWAN 动态信道计划示例

用户应用场景要求示例：

- 标准 LoRaWAN 模组：WB25-8D
- LoRaWAN 频段：LoRaWAN 标准 AS923-1
- 低功耗、数据触发上报：Class A 设备类型（出厂默认值，无需配置）
- 设备激活方式：OTAA 冷启动（出厂默认值，无需配置）

在“[CLASS A 设备 OTAA 冷启动配置示例](#)”配置基础上，新增如下配置，详见“[3.4.3.1 设置 BAND](#)”

（1）切换到 AS923-1 频段

AT+BAND=93

7.4.2 LoRaWAN 固定信道计划示例

用户应用场景要求示例：

- 标准 LoRaWAN 模组：WB25-8D
- LoRaWAN 频段：LoRaWAN 标准 AU915，工作信道 CH8~CH15
- 低功耗、数据触发上报：Class A 设备类型（出厂默认值，无需配置）
- 设备激活方式：OTAA 冷启动（出厂默认值，无需配置）

在“[CLASS A 设备 OTAA 冷启动配置示例](#)”配置基础上，新增如下配置，详见“[3.4.3.1 设置 BAND](#)”

（1）切换到 AU915 频段

AT+BAND=91

（2）配置工作信道 CH8~CH15

AT+CHMASK=00FF

8 配套资源

8.1 LoRaWAN 节点评估板

LoRaWAN 评估板 L-LRNWB25-75TN4-DK02 是一款配合 LoRaWAN 模组使用的配套开发工具（转接板），辅助用户快速上手与前期评估。

8.2 LoRaWAN 网关

用户可以使用我司 OG43 系列 LoRaWAN 网关构建 LoRaWAN 网络等。

8.3 LoRaWAN 服务器

用户可以使用我司 LoRaWAN 服务器（<http://47.110.127.110:8090/login>）、开源服务器平台 TTN（<https://www.thethingsnetwork.org/>）、ChirpStack（<https://www.chirpstack.io/>）等，进行产品联调与测试等。

